

KOMATSU

OPERACIÓN Y MANTENCION



730E

PREFACIO

Este Manual fue preparado para ser utilizado por el operador y/o el técnico de servicio y está diseñado para ayudar a que estas personas se familiaricen completamente con el camión y con todos sus sistemas, con el fin de mantenerlo funcionando seguro y productivo.

Todos los operadores y personal de mantenimiento deben leer y entender el contenido de este manual antes de operar y/o realizar las revisiones de mantenimiento y/u operación a este camión. Se debe comprender y respetar todos los avisos, advertencias y precauciones de seguridad cuando se realicen reparaciones al camión.

La primera sección es una Introducción al manual y contiene la Tabla de Contenidos para ubicar las áreas específicas de interés. Otras secciones incluyen Seguridad, Operación, Mantenimiento, Especificaciones y Equipos Opcionales.

Las ilustraciones de este manual son TÍPICAS de los componentes que se muestran y pueden no ser una reproducción exacta de lo que se encuentra en el camión.

Una placa de identificación del producto está ubicada en el chasis frente a la rueda delantera derecha e indica el Número de Modelo del Camión, Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) y Peso Bruto Máximo.

La designación del Modelo del Camión KOMATSU consiste en tres números y una letra (ejemplo 930E)

Los tres números representan el modelo básico del camión

La letra "M", cuando está presente, identifica un camión con sistema mecánico

La letra "E", cuando está presente, identifica un camión con sistema eléctrico.

El Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) contiene información que identifica la lista de materiales originales del fabricante para esta unidad. Se necesitará este número completo para solicitar en forma correcta los repuestos y/o para hacer efectiva la garantía.

El Peso Bruto del Vehículo (GVW) es lo que determina la carga en el tren de mando, chasis, neumáticos y otros componentes. **Los parámetros de diseño y uso del vehículo están relacionados con el valor total Máximo del Peso Bruto del Vehículo (GVW) y esto significa el PESO TOTAL: Peso del Vehículo Vacío + combustible y lubricantes + carga útil.**

Para determinar la carga útil permitida: Revise que todos los lubricantes estén a un nivel correcto y llene el estanque de combustible del camión vacío (lo que incluye todos los accesorios, recubrimientos de la tolva, compuerta trasera, etc.) y luego pese el camión. Anote este valor y réstelo del valor GVW. El resultado es la carga útil permitida.

NOTA: Las acumulaciones de barro, material congelado, etc. se transforman en parte del GVW y hacen que se reduzca la carga útil permitida. Para maximizar la carga útil y evitar que se exceda el valor GVW, se deben eliminar estas acumulaciones tan a menudo como sea posible.

El exceder la carga útil permitida reducirá el promedio de vida útil de los componentes del camión.



ADVERTENCIA

El no tomar medidas de seguridad al utilizar esta máquina puede causar graves lesiones o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de operar o hacer mantenimiento a esta máquina. Se debe mantener este manual en la máquina o en un lugar cercano a modo de referencia. Todo el personal que esté relacionado con esta máquina deberá revisar periódicamente este manual.

PAGINA DE ALERTAS



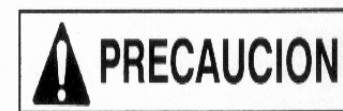
En este manual se utiliza este símbolo de “ALERTA” junto con las palabras “PRECAUCION”, “PELIGRO” y “ADVERTENCIA” para llamar la atención del lector sobre los peligros que pueden producirse por una operación y/o mantención indebidas



“PELIGRO” se refiere a un riesgo potencial específico QUE DARÁ COMO RESULTADO HERIDAS GRAVES O LA MUERTE si no se toman las debidas precauciones



“ADVERTENCIA” se refiere a un riesgo potencial específico QUE DARA COMO RESULTADO HERIDAS GRAVES O LA MUERTE si no se toman las debidas precauciones



“PRECAUCION” se usa para recordar las normas de seguridad en forma correcta
O
para atraer la atención del lector y evitar prácticas poco seguras o inadecuadas que pueden causar daños al equipo.

TABLA DE CONTENIDOS

MATERIA -----	SECCION /
PAGINA	
PREFACIO.....	10-1
Página de "Alertas" - una descripción de los símbolos de PELIGRO, ADVERTENCIA y PRECAUCION	10-2
TABLA DE CONTENIDOS	10-3
Ilustración del Modelo del Camión	10-10
SOBRE ESTE MANUAL	10-11
CUADROS Y TABLAS ESTÁNDARES	12-1
SEGURIDAD	20-1
Reglas de Seguridad	20-1
Elementos de Seguridad	20-1
Vestuario e Items de Protección Personal	20-1
Modificación No Autorizada	20-1
Al Abandonar el Asiento del Operador.....	20-2
Subir y Bajar de la Máquina	20-2
Prevención de Incendios por Combustible y Aceite	20-2
Precauciones con Fluidos a Alta Temperatura	20-3
Prevención por Riesgo de Polvo de Asbesto	20-3
Precaución de Lesiones Causadas por el Equipo de Trabajo.....	20-3
Extintor de Incendios y Botiquín de Primeros Auxilios	20-3
Precauciones al usar el ROPS	20-4
Precauciones Respecto a los Accesorios.....	20-4
Precauciones al Arrancar la Máquina	20-4
PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN	20-5
Seguridad es Pensar por Adelantado	20-5
Seguridad en el Lugar de Trabajo	20-5
Prevención de Incendios	20-5
Preparándose para la Operación.....	20-5
Ventilación en Areas Cerradas	20-5
En la Cabina del Operador – Antes de Arrancar el Motor.....	20-6
Espejos, Ventanas y Luces	20-6
OPERACIÓN DE LA MAQUINA	20-6
Al Arrancar el Motor	20-6
.....	
Operación del Camión – General	20-6
Verificaciones al Viajar en Reversa	20-7
Traslado	20-7
Traslado en Pendientes	20-8
Asegure una Buena Visibilidad	20-8
Opere con Cuidado en la Nieve	20-8
Evite Dañar la Tolva	20-8



No Se Acerque a Cables de Alto Voltaje	20-8
--	------

TABLA DE CONTENIDOS

MATERIA	SECCION /
PAGINA	
Al Descargar	20-9
Trabajo en Terreno Suelto	20-9
Al Cargar	20-9
Estacionamiento de la Máquina	20-9
REMOLCAR	20-9
AL TRABAJAR CERCA DE LAS BATERIAS	20-10
Prevencción de Peligros con las Baterías	20-10
Arranque con Cables Auxiliares	20-10
PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO	20-11
ANTES DE EFECTUAR MANTENIMIENTO	20-11
Etiqueta de Advertencia	20-11
Herramientas Apropriadas	20-11
Detención del Motor Antes de Dar Servicio	20-11
Asegurar la Tolva de Volteo	20-11
DURANTE EL MANTENIMIENTO	20-12
Personal	20-12
Accesorios	20-12
Trabajo Debajo de la Máquina	20-12
Mantenga Limpia la Máquina	20-12
Reglas que Observar al Agregar Combustible o Aceite	20-12
Nivel de Agua en el Radiador	20-13
Uso de Iluminación	20-13
Precauciones con la Batería	20-13
Manipulación de Mangueras a Alta Presión	20-13
Precauciones con el Aceite a Alta Presión	20-13
Precauciones al Hacer Mantenimiento ante Alta Temperatura o Alta Presión	20-14
Ventilador y Correas en Movimiento	20-14
Materiales de Desecho	20-14
NEUMÁTICOS	20-15
Manipulación de los Neumáticos	20-15
Almacenamiento de los Neumáticos Después de Sacarlos	20-15
REGLAS ADICIONALES EN EL LUGAR DE TRABAJO	20-16
CUANDO SE DEBEN HACER REPARACIONES	20-17
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA TRABAJAR EN UN CAMION 930E	20-18
Procedimientos Preliminares Antes de Soldar o Realizar Mantenimiento	20-18
Procedimiento Normal de Detención del Motor	20-18
Procedimiento de Detención del Motor Antes de Soldar o Realizar Mantenimiento	20-19
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.....	22-1

TABLA DE CONTENIDOS

MATERIA -----SECCION / PAGINA

INSTRUCCIONES DE OPERACION	30-1
PREPARACIÓN PARA LA OPERACION	30-1
Seguridad es Pensar por Adelantado	30-1
En el Camión – Inspección Visual a Nivel del Suelo	30-1
PRACTICAS SEGURAS ANTES DE ENCENDER EL MOTOR	30-4
Partida en Clima Frío	30-5
DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR	30-5
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE LA MAQUINA	30-6
OPERACIÓN DE LA MAQUINA EN CAMINO DE ACARREO	30-6
PARTIDA EN PENDIENTE CON CAMION CARGADO	30-7
ADELANTAMIENTO.....	30-7
CARGA	30-7
DESCARGA	30-8
Para Subir la Tolva	30-8
Para Bajar la Tolva	30-8
REMOLQUE	30-10
PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO	30-10
PROCEDIMIENTO NORMAL DE DETENCIÓN DEL MOTOR	30-10
PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DEL MOTOR CON RETARDO	30-11
PERDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL MOTOR	30-12
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DE MOTOR (Opcional)	30-13
 CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR.....	 32-1
VOLANTE DE LA DIRECCIÓN Y CONTROLES	32-2
Botón de la Bocina	32-2
Anillo de Bloqueo Telescópico	32-2
Palanca de Inclinación del Volante	32-2
Intensidad de Luces Delanteras/Señal de Viraje	32-2
RETARDO DINAMICO	32-2
Palanca de Control de Retardo	32-3
Pedal de Freno de Servicio/Retardo Dinámico	32-3
Pedal del Acelerador (Estrangulador)	32-3
Partida en Pendiente con Camión Cargado	32-3
CUADRO DE RETARDO DE VELOCIDAD/PENDIENTE	32-4
PANEL DE INSTRUMENTOS	32-5
PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS	32-5
CONSOLA CENTRAL	32-6
Interruptor Selector Avance-Neutro-Retroceso	32-6
Palanca de Control de Elevación	32-7

TABLA DE CONTENIDOS

MATERIA ----- -SECCION / PAGINA

Para Subir la Tolva	32-7
Para Bajar la Tolva	32-7
Cenicero	32-7
Encendedor	32-7
Interruptor de Control de la Ventana Izquierda	32-7
Interruptor de Control de la Ventana Derecha	32-7
Interruptor de Detención del Motor	32-7
Interruptor de Reseteo de Falla/Anulación	32-8
Interruptor del Control de Velocidad de Retardo (RSC)	32-8
Dial de Ajuste del Control de Velocidad de Retardo (RSC)	32-8
Botón de Almacenamiento de Datos	32-9
Sistema de Control del Motor	32-9
Luz de Servicio del Motor (Azul)	32-9
Lumbrera de Descarga de Diagnóstico del Motor	32-9
Medidor de Carga Util	32-9
Lumbrera de Descarga TCI	32-9
Sistema de Minería Modular (Opcional)	32-9
Lumbrera de Descarga PSC	32-9
Medidor de Carga Util y Conector de Descarga	32-9
COMODIDAD DEL OPERADOR	32-10
ASIENTO DEL OPERADOR	32-10
Ajuste	32-10
Desmontaje del Asiento	32-10
Montaje del Asiento	32-10
COMPARTIMIENTO Y CONTROLES DEL CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO	32-11
Respiraderos del Calefactor/Aire Acondicionado	32-11
Interruptor de Control del Desempañador	32-11
Interruptor de Control del Calefactor	32-11
Perilla de Control de Temperatura	32-11
Interruptor Selector Calefactor/Aire Acondicionado	32-11
PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS	32-13
SÍMBOLOS DE CONTROL	32-13
PANEL DE INSTRUMENTOS	32-13
MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL (Figura 32-7)	32-15
Interruptor de Partida	32-15
Partida	32-15
Interruptor de Detención del Motor con Temporizador de Retardo de 5 Minutos en Ralentí	32-15
Neblineros (Opcional)	32-16
Interruptor de Luz de la Escalera	32-16
Interruptor de Retroceso Manual	32-16
Luces de Encendido del Panel	32-16

TABLA DE CONTENIDOS

MATERIA -----	SECCION /
PAGINA	
Respiraderos del Aire Acondicionado/Cabina	32-16
Interruptor de la Luz de la Baliza Giratoria (Opcional)	32-16
Interruptor de Espejo con Desempañador (Opcional)	32-16
Control de Bloqueo del Freno de las Ruedas	32-17
Control del Freno de Estacionamiento	32-17
Tacómetro	32-17
Indicador de Señal de Viraje a la Derecha	32-18
Indicador de Luz Alta	32-18
Indicador de Señal de Viraje a la Izquierda	32-18
Pantalla del Velocímetro/Medidor de Carga Util	32-18
Voltímetro	32-18
Indicador de Presión de Aceite del Motor	32-18
Indicador de Temperatura del Agua	32-18
Medidor de Combustible	32-18
Medidor de Temperatura del Sistema de Mando AC	32-19
Medidor de Horas	32-19
Indicador de Temperatura del Aceite Hidráulico	32-19
Interruptor Rest	32-19
Interruptor de Luces	32-20
Limpiaparabrisas y Lavador	32-20
Atenuador (Dimmer) de la Luz del Panel	32-20
Interruptor del Medidor de Carga Util	32-20
LUCES INDICADORAS DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR	32-21
SÍMBOLOS DE LUCES INDICADORAS DE ESTADO/ADVERTENCIA	32-22
Luces de Advertencia de Emergencia	32-28
Interruptor de Prueba de Luces	32-28
Luz de Advertencia de Enlace Encendido	32-28
LUBRICACIÓN Y SERVICIO.....	40-1
CAPACIDADES DE SERVICIO 730E	40-1
SERVICIO AL ESTANQUE HIDRÁULICO	40-1
Agregar Aceite	40-1
SERVICIO AL MOTOR DE LA RUEDA	40-1
REVISIÓN DEL NIVEL DEL REFRIGERANTE	40-2
PROCEDIMIENTO DE LLENADO DEL RADIADOR	40-2
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR (Opcional)	40-2
Procedimiento de Llenado del Estanque de Aceite de Reserva (Llenado Remoto)	40-2
CUADRO DE LUBRICACION	40-3
INSPECCION CADA 10 HORAS (DIARIO)	40-4
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS	40-7
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS	40-8

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	40-9
--	------

TABLA DE CONTENIDOS

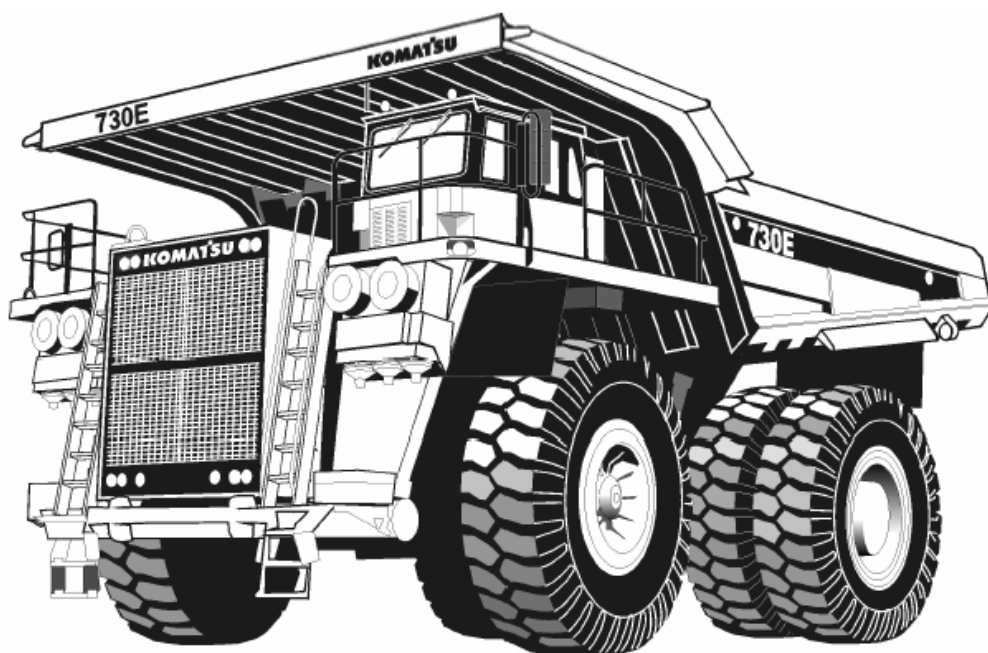
MATERIA ----- SECCION / PAGINA

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	40-12
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS	40-13
REVISIONES DE MANTENIMIENTO CADA 2500 HORAS	40-14
REVISIONES DE MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS	40-14
SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO	42-1
DESCRIPCIÓN GENERAL	42-1
COMPONENTES DEL SISTEMA	42-3
Operación del Sistema	42-4
Operación Normal:	42-4
Circuitos de Detección de Fallas de Presión:	42-5
INSTRUCCIONES GENERALES	42-6
Lubricante Requerido para el Sistema	42-6
Cebado del Sistema	42-6
Conjunto del Filtro	42-6
BOMBA DE LUBRICACION	42-7
Nivel de Aceite de la Caja de la Bomba	42-7
Control de Presión de la Bomba	42-7
Ajuste de la Válvula de Control de Presión	42-7
INYECTORES (SL-1 Serie "H")	42-8
Especificaciones del Inyector	42-8
Ajuste del Inyector	42-8
OPERACIÓN DEL INYECTOR	42-9
REVISIÓN DEL SISTEMA	42-10
Revisión del Temporizador del Ciclo de Lubricación	42-10
Ajuste del Temporizador del Ciclo de Lubricación	42-10
CUADRO DE ANÁLISIS DE FALLAS DEL SISTEMA	42-11
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	42-13
Inspección Diaria del Sistema de Lubricación	42-13
Inspección a las 250 Horas	42-13
Inspección a las 1000 Horas	42-13
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES	50-1
MEDIDOR DE CARGA UTIL III	60-1

TABLA DE CONTENIDOS

MATERIA -----	SECCION /
PAGINA	
RADIO CASSETTE ESTEREO AM/FM	70-1
AJUSTE DE LA HORA	70-1
FUNCIONES GENERALES DEL RECEPTOR	70-1
Encendido y Apagado	70-1
Pantalla	70-1
Ajuste de la Pantalla por Defecto	70-2
Ajuste del Brillo de la Pantalla	70-2
OPERACIÓN DE LA RADIO	70-2
BANDA	70-2
SINTONIZAR/BUSCAR	70-2
Sintonización Manual	70-2
Modo de BUSQUEDA	70-2
SCAN	70-2
AUTO	70-2
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DEL RECEPTOR	70-3
PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES PREFIJADAS	70-3
OPERACIÓN DE LA BANDA DE PRONOSTICOS CLIMÁTICOS (US)	70-3
RADIO SATELITAL	70-4
Operación de la Radio Satelital	70-4
Programar Tipo de Búsqueda (PTY)	70-4
TOCACINTAS	70-5
Para Escuchar un Cassette	70-5
Funciones del Cassette	70-5
ACCION POR DEFECTO DE EXPULSIÓN PROGRAMABLE	70-5
Detección de Cinta Defectuosa	70-6
LIMPIEZA DEL TOCACINTAS	70-6

ILUSTRACION DEL MODELO DEL CAMION



Camión Tolva KOMATSU MODELO 730E

SOBRE ESTE MANUAL

Este Manual está escrito para ser utilizado por el operador y/o el técnico de servicio. Está diseñado para ayudar a que estas personas se familiaricen completamente con el camión y con todos sus sistemas, con el fin de mantenerlo funcionando seguro y productivo. Todos los operadores y personal de mantención deben leer y entender el contenido de este manual antes de operar y/o realizar las revisiones de mantención a este camión. Se debe comprender y respetar todos los avisos, advertencias y precauciones de seguridad al operar o al hacer reparaciones al camión.

La cubierta de este manual incluye un número de formulario. Al ordenar copias adicionales de este manual se debe hacer referencia a este número de formulario, o en cualquier correspondencia respecto al contenido de este manual.

Dirigir sus consultas a:

Komatsu America Corp.
Datakom, Peoria Technical Publications
P.O.Box 240
Peoria, IL 61650-0240
(309)-672-7072 - FAX

La primera sección es una Introducción al manual y contiene la Tabla de Contenidos para ubicar áreas de interés específico. Otras secciones incluyen Seguridad, Instrucciones de Operación, Lubricación y Servicio, etc.

Al buscar un área específica de interés, vaya primero a la Tabla de Contenidos para ubicar la sección en la que el tema estaría generalmente incluido. Luego, para encontrar un número de página vaya a esa sección de la Tabla de Contenidos para encontrar una descripción del tema que mejor describa el área de interés específica y vaya a la página. Los números de sección y los números de página aparecen en el extremo superior de la página.

En el otro extremo superior de la página, aparece un número de documento (módulo). En caso que tenga alguna duda respecto a la información en una sección en particular, consulte el número de documento (módulo), el número de formulario del manual y diríjase a la dirección que se muestra arriba. Si hay una fecha (mes/año) detrás del número del documento (módulo), esa indica la última revisión de esa página.

Las ilustraciones de este manual son *TÍPICAS* de los componentes que se muestran y *pueden no ser una reproducción exacta* de lo que se encuentra en el camión.

Este manual muestra las medidas en unidades métricas (SI) y estándares estadounidenses. Toda referencia a "derecha", "izquierda", "adelante" o "atrás" son con respecto a la posición normal del operador sentado, a menos que se especifique de otra manera.

Cuando se dan instrucciones de armado sin referencias a valores de torque, se deben asumir los valores de torque estándar. Los requerimientos estándares de torque se muestran en las tablas de torque que aparecen en las siguientes páginas de esta sección y en la sección de Información General del manual de servicio del camión. Cuando se dan valores de torque individuales en el texto, estos se muestran en negrillas, como torque **100 ft.lbs. (135 N.m)**. Todas las especificaciones de torque tienen $\pm 10\%$ de tolerancia a menos que se especifique otra cosa.



NOTAS

CUADROS Y TABLAS ESTANDARES

Este manual entrega dimensiones dobles para la mayoría de las especificaciones. En primer lugar se especifican las unidades estándar estadounidenses y luego, las unidades métricas (SI) entre paréntesis. En este manual se hace referencia a torques estándares o a otros valores estándares, los que corresponden a los siguientes Cuadros o Tablas. Para los valores que no aparecen en ninguno de los Cuadros o Tablas, en la TABLA XIII, página 12-6 se entregan los factores de conversión estándares para las medidas que se ocupan con mayor frecuencia

INDICE DE TABLAS

TABLA I	Cuadro de Torques Estándares (SAE)	12-9
TABLA II	Torque Estándar, 12 Puntos, Grado 9	12-10
TABLA III	Torque de Ensamblado Métrico Estándar	12-10
TABLA IV	Cuadro de Torque Tuerca Giratoria JIC	12-11
TABLA V	Cuadro de Torque Hilo Tubería	12-11
TABLA VI	Cuadro de Torque Cubo Anillo de Goma	12-11
TABLA VII	Cuadro Torque Sello Delantero Anillo de Goma	12-11
TABLA VIII	Conversiones de Torque (ft.lbs - N.m)	12-12
TABLA IX	Conversiones de Torque (ft.lbs- kg.m)	12-12
TABLA X	Conversiones de Presión (psi - kPa)	12-12
TABLA XI	Conversiones de Presión (psi - MPa)	12-12
TABLA XII	Conversiones de Temperatura	12-13
TABLA XIII	Múltiplos de Conversión Comunes	12-14

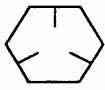
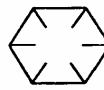
EFFECTO DE LUBRICANTES ESPECIALES En Valores de Torque Estándar y Abrazaderas

El departamento de ingeniería de KOMATSU, NO recomienda el uso de lubricantes "reductores de fricción" especiales tales como, "Copper Coat", "Never Seize" y otros productos similares en los hilos de las abrazaderas estándares donde se aplican valores de "torque estándar". El uso de lubricantes "reductores de fricción" especiales alterará en forma significativa la fuerza de sujeción que se aplica en las abrazaderas durante el proceso de apriete. Si se utiliza lubricantes "reductores de fricción" especiales con valores de "Torque Estándar" que se indican en la Tabla 1 (y en los manuales de Taller de Komatsu), se puede producir una tensión excesiva y la posible ruptura de las abrazaderas.

Cuando las Tablas de Torque especifiquen "Hilos Lubricados" para los valores de Torque Estándar indicados, **estos valores de torque estándar se deben usar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multiuso) o una grasa anti-corrosión (ver lista, página 12-10) en los hilos y asientos**, a menos que se especifique lo contrario.

NOTA: Siempre asegúrese que el hilo de las abrazaderas y orificios roscados no presente ningún defecto antes de ensamblar.

Los valores de Torque Estándar no se deben utilizar cuando se recomiendan procedimientos de apriete de "Giro de la Tuerca".

 GRADO 5 TABLA I CUADRO DE TORQUES ESTANDARES CONJUNTO DE PERNO HEXAGONAL SAE Y TUERCA (ROSCAS LUBRICADAS) TOLERANCIAS +/- 10%  GRADO 8													
TAMAÑO DE ROSCA DEL PERNO	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8			TAMAÑO DE ROSCA DEL PERNO	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8		
	ft. lbs.	kg.m	N.m	ft. lbs.	kg.m	N.m		ft. lbs.	kg.m	N.m	ft. lbs.	kg.m	N.m
1/4-20	7	0.97	9.5	10	1.38	13.6	3/4-16	235	32.5	319	335	46.3	454
1/4-28	8	1.11	10.8	11	1.52	14.9	7/8-9	350	48.4	475	500	69.2	678
5/16-18	15	2.07	20.3	21	2.90	28	7/8-14	375	51.9	508	530	73.3	719
5/16-24	16	2.21	22	22	3.04	30	1.0-8	525	72.6	712	750	103.7	1017
3/8-16	25	3.46	34	35	4.84	47	1.0-12	560	77.4	759	790	109.3	1071
3/8-24	30	4.15	41	40	5.5	54	1.0-14	570	78.8	773	800	110.6	1085
7/16-14	40	5.5	54	58	8.0	79	1 1/8-7	650	89.9	881	1050	145	1424
7/16-20	45	6.2	61	62	8.57	84	1 1/8-12	700	96.8	949	1140	158	1546
1/2-13	65	9	88	90	12.4	122	1 1/4-7	910	125.9	1234	1480	205	2007
1/2-20	70	9.7	95	95	13.1	129	1 1/4-12	975	134.8	1322	1580	219	2142
9/16-12	90	12.4	122	125	17.3	169	1 3/8-6	1200	166	1627	1940	268	2630
9/16-18	95	13.1	129	135	18.7	183	1 3/8-12	1310	181	1776	2120	293	2874
5/8-11	125	17.3	169	175	24.2	237	1 1/2-6	1580	219	2142	2560	354	3471
5/8-18	135	18.7	183	190	26.2	258	1 1/2-12	1700	235	2305	2770	383	3756
3/4-10	220	30.4	298	310	42.8	420							

1 ft. lbs. = 0.138 kg.m = 1.356 N.m

Torques de Ensamblado Estándar para Pernos 12 Puntos, Grado 9, (SAE)

Las siguientes especificaciones se aplican para Torques de ensamblado requeridos para todos los pernos 12 Puntos, Grado 9 (170.000 psi tensión mínima).

- Los hilos y el asiento de los pernos SE DEBEN lubricar al ensamblarlos.

A menos que las instrucciones recomienden específicamente lo contrario, estos valores de torque estándar se deben usar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multiuso) o una grasa Anti-Corrosión (ver lista en esta página) en los hilos.

- Los torques se calculan para ofrecer una fuerza de sujeción de aproximadamente 75% de la carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torque debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

TABLA II. - TORQUE ESTANDAR DE ENSAMBLADO Para Tornillos Grado 9, 12 puntos

TAMAÑO DEL TORNILLO*	TORQUE ft. lbs.	TORQUE N.m	TORQUE kg.m
0.250 - 20	12	16	1.7
0.312 - 18	24	33	3.3
0.375 - 16	42	57	5.8
0.438 - 14	70	95	9.7
0.500 - 13	105	142	14.5
0.562 - 12	150	203	20.7
0.625 - 11	205	278	28.3
0.750 - 10	360	488	49.7
0.875 - 9	575	780	79.4
1.000 - 8	860	1166	119
1.000 - 12	915	1240	126
1.125 - 7	1230	1670	170
1.125 - 12	1330	1800	184
1.250 - 7	1715	2325	237
1.250 - 12	1840	2495	254
1.375 - 6	2270	3080	313
1.375 - 12	2475	3355	342
1.500 - 6	2980	4040	411
1.500 - 12	3225	4375	445
* Diámetro de la garra (in.) - Hilos por pulgada			
Esta tabla representa sólo los valores estándares. No use estos valores para reemplazar los valores de torque que se especifican en las instrucciones de ensamblado.			

Torque de Ensamblado Métrico Estándar para Tuerca Clase 10 y Pernos Clase 10.9

Las siguientes especificaciones se aplican a los Torques de ensamblado requeridos para todos los pernos de cabeza hexagonal acabados Clase 10.9 métricos y tuercas Clase 10.

- Los hilos y asientos de los pernos NO SE DEBEN lubricar al ensamblarlos. Estas especificaciones se basan en que todos los pernos, tuercas y golillas endurecidas están cubiertos con **aceite y fosfato**.

NOTA: Si se utiliza material zincado, se debe lubricar cada pieza con Grasa Anti-Corrosión o Grasa en base a Litio para alcanzar las mismas fuerzas de sujeción que aparecen a continuación.

- Los torques se calculan para ofrecer una fuerza de sujeción de aproximadamente 75% de la carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torque debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

TABLA III. - TORQUE DE ENSAMBLADO METRICO ESTANDAR

* TAMAÑO DEL TORNILLO	TORQUE N.m	TORQUE ft.lbs.	TORQUE kg.m
M6 x 1	12	9	1.22
M8 x 1.25	30	22	3.06
M10 x 1.5	55	40	5.61
M12 x 1.75	95	70	9.69
M14 x 2	155	114	15.81
M16 x 2	240	177	24.48
M20 x 2.25	465	343	47.43
M24 x 3	800	590	81.6
M30 x 3.5	1600	1180	163.2
M36 x 4	2750	2028	280.5
* Diámetro de la garra (in.) - Hilos por milimetro			
Esta tabla representa sólo los valores estándares. No use estos valores para reemplazar los valores de torque que se especifican en las instrucciones de ensamblado.			

Fuentes Sugeridas* para Grasa Anticorrosión:

- AMERICAN ANTI-RUST GREASE #3-X de la Standard Oil Company (también American Oil Co.).
- GULF NORUST #3 de la Gulf Oil Company.
- MOBILARMA 355, producto N66705 de la Mobil Oil Corporation.
- RUST BAN 326 de la Humble Oil Company.
- RUSTOLENE B GREASE de la Sinclair Oil Company
- RUST PREVENTIVE GREASE - CODE 312 de la Southwest Grease and Oil Company.

* NOTA: Esta lista representa las fuentes actualmente aprobadas por Ingeniería para ser usadas en la fabricación de productos Komatsu. No es exclusiva. Puede haber otros productos que cumplan con las mismas especificaciones de esta lista.

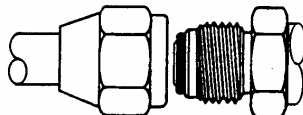


TABLA IV
CUADRO DE TORQUE PARA TUERCAS GIRATORIAS JIC 37°
CON O SIN SELLO DE ANILLO DE GOMA

CODIGO DE TAMAÑO	TAMAÑO DEL TUBO (D.E.)	ROSCAS UNF - 2B	TORQUE FT. LBS.
-2	0.125	0.312-24	4 ± 1
-3	0.188	0.375-24	8 ± 3
-4	0.250	0.438-20	12 ± 3
-5	0.312	0.500-20	15 ± 3
-6	0.375	0.562-18	18 ± 5
-8	0.500	0.750-16	30 ± 5
-10	0.625	0.875-14	40 ± 5
-12	0.750	1.062-12	55 ± 5
-14	0.875	1.188-12	65 ± 5
-16	1.000	1.312-12	80 ± 5
-20	1.250	1.625-12	100 ± 10
-24	1.500	1.875-12	120 ± 10
-32	2.000	2.500-12	230 ± 20

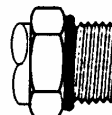


TABLA VI
CUADRO DE TORQUES PARA ACCESORIOS
DEL CUBO DEL ANILLO DE GOMA

CODIGO DE TAMAÑO	TAMAÑO DEL TUBO (D.E.)	ROSCAS UNF - 2B	TORQUE FT. LBS.
-2	0.125	0.312-24	4 ± 2
-3	0.188	0.375-24	5 ± 2
-4	0.250	0.438-20	8 ± 3
-5	0.312	0.500-20	10 ± 3
-6	0.375	0.562-18	13 ± 3
-8	0.500	0.750-16	24 ± 5
-10	0.625	0.875-14	32 ± 5
-12	0.750	1.062-12	48 ± 5
-14	0.875	1.188-12	54 ± 5
-16	1.000	1.312-12	72 ± 5
-20	1.250	1.625-12	80 ± 5
-24	1.500	1.875-12	80 ± 5
-32	2.000	2.500-12	96 ± 10

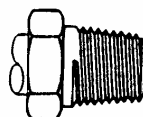


TABLA V
CUADRO DE TORQUES PARA
ACCESORIOS DE LA ROSCA DEL TUBO

CODIGO DE TAMAÑO	TAMAÑO ROSCA DEL TUBO	CON SELLANTE FT. LBS.	SIN SELLANTE FT. LBS.
-2	0.125-27	15 ± 3	20 ± 5
-4	0.250-18	20 ± 5	25 ± 5
-6	0.375-18	25 ± 5	35 ± 5
-8	0.500-14	35 ± 5	45 ± 5
-12	0.750-14	45 ± 5	55 ± 5
-16	1.000-11.50	55 ± 5	65 ± 5
-20	1.250-11.50	70 ± 5	80 ± 5
-24	1.500-11.50	80 ± 5	95 ± 10
-32	2.000-11.50	95 ± 10	120 ± 10

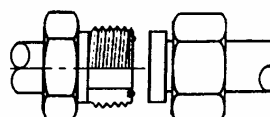


TABLA VII
CUADRO DE TORQUES PARA ACCESORIOS DEL
SELLO FRONTAL DEL ANILLO DE GOMA

CODIGO DE TAMAÑO	TAMAÑO DEL TUBO (D.E.)	ROSCAS UNF - 2B	TORQUE FT. LBS.
-4	0.250	0.438-20	11 ± 1
-6	0.375	0.562-18	18 ± 2
-8	0.500	0.750-16	35 ± 4
-10	0.625	0.875-14	51 ± 5
-12	0.750	1.062-12	71 ± 7
-16	1.000	1.312-12	98 ± 6
-20	1.250	1.625-12	132 ± 7
-24	1.500	1.875-12	165 ± 15

TABLA VIII. CONVERSIONES DE TORQUE
Pie Libras - ft. lbs A Newton-metros (N.m)

FT. LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(N.m)	1.36	2.71	4.07	5.42	6.78	8.14	9.49	10.85	12.20
10	13.56	14.91	16.27	17.63	18.98	20.34	21.69	23.05	24.40	25.76
20	27.12	28.47	29.83	31.18	32.54	33.90	35.25	36.61	37.96	39.32
30	40.67	42.03	43.39	44.74	46.10	47.45	48.81	50.17	51.52	52.87
40	54.23	55.59	56.94	58.30	59.66	60.01	62.37	63.72	65.08	66.44
50	67.79	69.15	70.50	71.86	73.21	74.57	75.93	77.28	78.64	80.00
60	81.35	82.70	84.06	85.42	86.77	88.13	89.48	90.84	92.20	93.55
70	94.91	96.26	97.62	98.97	100.33	101.69	103.04	104.40	105.75	107.11
80	108.47	109.82	111.18	112.53	113.89	115.24	116.60	117.96	119.31	120.67
90	122.03	123.38	124.74	126.09	127.45	128.80	130.16	131.51	132.87	134.23

Ver NOTA en página 12-5 relacionada con el uso de la tabla

TABLA IX. CONVERSIONES DE TORQUE
Pie Libras - ft. lbs. A Kilogramos-metros (kg.m)

FT. LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(kg.m)	0.138	0.277	0.415	0.553	0.692	0.830	0.968	1.106	1.245
10	1.38	1.52	1.66	1.80	1.94	2.07	2.21	2.35	2.49	2.63
20	2.77	2.90	3.04	3.18	3.32	3.46	3.60	3.73	3.87	4.01
30	4.15	4.29	4.43	4.56	4.70	4.84	4.98	5.12	5.26	5.39
40	5.53	5.67	5.81	5.95	6.09	6.22	6.36	6.50	6.64	6.78
50	6.92	7.05	7.19	7.33	7.47	7.61	7.74	7.88	8.02	8.16
60	8.30	8.44	8.57	8.71	8.85	8.99	9.13	9.27	9.40	9.54
70	9.68	9.82	9.96	10.10	10.23	10.37	10.51	10.65	10.79	10.93
80	11.06	11.20	11.34	11.48	11.62	11.76	11.89	12.03	12.17	12.30
90	12.45	12.59	12.72	12.86	13.00	13.14	13.28	13.42	13.55	13.69

Ver NOTA en página 12-5 relacionada con el uso de la tabla

TABLA X. CONVERSIONES DE PRESION
Libras/pulgada cuadrada (psi) A Kilopascales (kPa)
Fórmula: psi x 6.895 = kPa

PSI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(kPa)	6.895	13.79	20.68	27.58	34.47	41.37	48.26	55.16	62.05
10	68.95	75.84	82.74	89.63	96.53	103.42	110.32	117.21	124.1	131.0
20	137.9	144.8	151.7	158.6	165.5	172.4	179.3	186.2	193.1	200.0
30	206.8	213.7	220.6	227.5	234.4	241.3	248.2	255.1	262.0	268.9
40	275.8	282.7	289.6	296.5	303.4	310.3	317.2	324.1	331.0	337.9
50	344.7	351.6	358.5	365.4	372.3	379.2	386.1	393.0	399.9	406.8
60	413.7	420.6	427.5	434.4	441.3	448.2	455.1	462.0	468.9	475.8
70	482.6	489.5	496.4	503.3	510.2	517.1	524.0	530.9	537.8	544.7
80	551.6	558.5	565.4	572.3	579.2	586.1	593.0	599.9	606.8	613.7
90	620.5	627.4	634.3	641.2	648.1	655.0	661.9	668.8	675.7	682.6

Ver NOTA en página 12-5 relacionada con el uso de la tabla

TABLA XI. CONVERSIONES DE PRESION
Libras/pulgada cuadrada (**psi**) a Megapascuales (**MPa**)
Fórmula : **psi x 0.0069 = MPa**

PSI	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0	(MPa)	0.069	0.14	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62
100	0.69	0.76	0.83	0.90	0.97	1.03	1.10	1.17	1.24	1.31
200	1.38	1.45	1.52	1.59	1.65	1.72	1.79	1.86	1.93	2.00
300	2.07	2.14	2.21	2.28	2.34	2.41	2.48	2.55	2.62	2.69
400	2.76	2.83	2.90	2.96	3.03	3.10	3.17	3.24	3.31	3.38
500	3.45	3.52	3.59	3.65	3.72	3.79	3.86	3.93	4.00	4.07
600	4.14	4.21	4.27	4.34	4.41	4.48	4.55	4.62	4.69	4.76
700	4.83	4.90	4.96	5.03	5.10	5.17	5.24	5.31	5.38	5.45
800	5.52	5.58	5.65	5.72	5.79	5.86	5.93	6.00	6.07	6.14
900	6.21	6.27	6.34	6.41	6.48	6.55	6.62	6.69	6.76	6.83

Ver NOTA a continuación con respecto al uso de la Tabla

NOTA: Las tablas como la VIII, IX, X y XI pueden usarse como en el siguiente ejemplo:

Ejemplo: Convertir 975 psi a kilopascuales (kPa)

1. Seleccione la tabla X
2. Vaya a PSI fila 90, columna 7; dice 668.8
97 psi = 668.8 kPa
3. Multiplique por 10:
970 psi = 6688 kPa
4. Vaya a PSI fila 0, columna 5; dice 34.475
psi = 34.47 kPa. Sume al paso 3.
5. 970 + 5 psi = 6688 + 34 = 6722 kPa

TABLA XII. CONVERSIONES DE TEMPERATURA
Fórmula: **F° - 32 ÷ 1.8 = C°** or **C° x 1.8 + 32 = F°**

CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°
121	250	482	63	145	293	4	40	104
118	245	473	60	140	284	2	35	95
116	240	464	57	135	275	-1	30	86
113	235	455	54	130	266	-4	25	77
110	230	446	52	125	257	-7	20	68
107	225	437	49	120	248	-9	15	59
104	220	428	46	115	239	-12	10	50
102	215	419	43	110	230	-15	5	41
99	210	410	41	105	221	-18	0	32
96	205	401	38	100	212	-21	-5	23
93	200	392	35	95	203	-23	-10	14
91	195	383	32	90	194	-26	-15	5
88	190	374	29	85	185	-29	-20	-4
85	185	365	27	80	176	-32	-25	-13
82	180	356	24	75	167	-34	-30	-22
79	175	347	21	70	158	-37	-35	-31
77	170	338	18	65	149	-40	-40	-40
74	165	329	15	60	140	-43	-45	-49
71	160	320	13	55	131	-46	-50	-58
68	155	311	10	50	122	-48	-55	-67
66	150	302	7	45	113	-51	-60	-76

NOTA: Los números en las columnas sin marcar se refieren a temperaturas ya sea en grados Celsius (C°) o Fahrenheit (F°). Seleccione un número en esta columna sin marcar y lea hacia la izquierda para convertir a grados Celsius (C°) o a la derecha para convertir a grados Fahrenheit (F°). Si se comienza con una temperatura conocida (C° o F°), encuentre esa temperatura en la columna **marcada** y lea la temperatura convertida en el centro, en la columna **no marcada**.

**TABLA XIII –
MULTIPLS COMUNES DE CONVERSION**

MULTIPLS COMUNES DE CONVERSIÓN			MULTIPLS COMUNES DE CONVERSIÓN		
INGLÉS a MÉTRICO			MÉTRICO a INGLÉS		
PARA CONVERTIR DE	A	MULTIPLIQUE POR	PARA CONVERTIR DE	A	MULTIPLIQUE POR
pulgada – in.	milímetro (mm)	25.40	milímetro (mm)	pulgada – in.	0.0394
pulgada – in.	centímetro (cm)	2.54	centímetro (cm)	pulgada – in.	0.3937
pie - ft.	metro(m)	0.3048	metro(m)	pie - ft.	3.2808
yarda – yd.	metro (m)	0.914	metro (m)	yarda – yd.	1.0936
milla – mi.	kilómetro (km)	1.61	kilómetro (km)	milla – mi.	0.6210
pulg. cuad. - in ²	cent.cuad. (cm ²)	6.45	cent.cuad. (cm ²)	pulg. cuad. - in ²	0.1550
pie cuad. - ft ²	cent.cuad. (cm ²)	929	cent.cuad. (cm ²)	pie cuad. - ft ²	0.001
pulg. cúb. - in ³	cent. cúb. (cm ³)	16.39	cent. cúb. (cm ³)	pulg. cúb. - in ³	0.061
pulg. cúb. - in ³	litros (l)	0.016	litros (l)	pulg. cúb. - in ³	61.02
pie cúb. - ft ³	metros cúb. (m ³)	0.028	metros cúb. (m ³)	pie cúb. - ft ³	35.314
pie cúb. - ft ³	litros (l)	28.3	litros (l)	pie cúb. - ft ³	0.0353
onza – oz	kilogramo (kg)	0.028	gramos (g)	onza – oz	0.0353
onza líquida - fl.oz.	mililitro (ml)	29.573	mililitro (ml)	onza líquida - fl.oz.	0.0338
libra (masa)	kilogramo (kg)	0.454	kilogramo (kg)	libra (masa)	2.2046
libra (fuerza) – lbs.	Newton (N)	4.448	Newton (N)	libra (fuerza) – lbs.	0.2248
in. lbs. (fuerza)	Newton.metros (N.m)	0.113	Newton.metros (N.m)	kilogramo.metros (kg.m)	0.102
ft. lbs. (fuerza)	Newton.metros (N.m)	1.356	Newton.metros (N.m)	ft. lbs. (fuerza)	0.7376
ft. lbs. (fuerza)	kilogramo.metros (kg.m)	0.138	kilogramo.metros (kg.m)	ft. lbs. (fuerza)	7.2329
kilogramo.metros (kg.m)	Newton.metros (N.m)	9.807	kilogramo.metros (kg.m)	Newton.metros (N.m)	9.807
psi (presión)	kilopascales (kPa)	6.895	kilopascales (kPa)	psi (presión)	0.1450
psi (presión)	Megapascales (MPa)	0.007	Megapascales (MPa)	psi (presión)	145.038
psi (presión)	kilogramo/cm ² (kg/cm ²)	0.0704	kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	psi (presión)	14.2231
tonelada (corta)	kilogramo (kg)	907.2	kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	kilopascales (kPa)	98.068
tonelada (corta)	tonelada métrica	0.0907	kilogramo (kg)	tonelada (corta)	0.0011
cuarto - qt	litros (l)	0.946	tonelada métrica	tonelada (corta)	1.1023
galón - gal	litros (l)	3.785	litros (l)	cuarto – qt.	1.0567
HP (caballos de fuerza)	Watts	745.7	litros (l)	galón - gal	0.2642
HP (caballos de fuerza)	kilowatts (kw)	0.745	Watts	HP (caballos de fuerza)	0.00134
			kilowatts (kw)	HP (caballos de fuerza)	1.3410

SEGURIDAD

Los registros de seguridad en muchas organizaciones revelan que la mayoría de los accidentes ocurren por acciones irresponsables de las personas. El resto es consecuencia de condiciones mecánicas o físicas poco seguras. Informe de todas las condiciones de inseguridad a la autoridad pertinente.

Las siguientes reglas de seguridad son una guía para el operador. Sin embargo, las condiciones y las reglamentaciones locales podrían agregar muchas otras normas a esta lista.



Lea y observe todas las precauciones de seguridad. El no hacerlo puede causar graves lesiones o la muerte.

Reglas de Seguridad

- Sólo personal capacitado y autorizado puede operar y mantener la máquina.
- Siga todas las reglas, precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere y efectúe mantenimiento en la máquina.
- Cuando trabaje con otro operador o persona, en tareas de tránsito en el sitio de faenas, asegúrese que todo el personal entienda todas las señales de mano que haya que emplear.

Elementos de Seguridad

- Asegúrese que todas las protecciones y cubiertas estén en su lugar y en posición apropiada. Haga reparar las protecciones y cubiertas si están dañadas. (Vea Instrucciones de Operación - Inspección Visual, Sección 30).
- Aprenda el uso apropiado de los accesorios de seguridad tales como seguros, pasadores y cinturones de seguridad, y úselos en forma apropiada.
- Nunca retire ningún elemento de seguridad. Siempre manténgalos en buenas condiciones de operación.
- El uso inapropiado de los elementos de seguridad podría provocar graves lesiones o la muerte.

Vestuario e Items de Protección Personal

- Evite ropa suelta, joyas o el pelo largo y suelto. Estos se pueden enredar en los controles o partes móviles, y causar graves lesiones, o la muerte. Tampoco use ropas manchadas de aceite, ya que son inflamables.
- Use casco, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad, máscara y guantes cuando opere o mantenga la máquina. Use siempre antiparras de seguridad, casco y guantes de protección, si su trabajo involucra dispersión de astillas metálicas o fragmentos de material - especialmente al insertar pasadores con martillo, o al limpiar el elemento del depurador de aire con aire comprimido. Verifique también que no haya nadie cerca de la máquina al realizar dichas tareas.



AD05501E

Modificación No Autorizada

- Cualquier modificación que se haga a este vehículo sin autorización de Komatsu America Corp. puede originar riesgos.
- Antes de hacer cualquier modificación, consulte al distribuidor regional autorizado de Komatsu America Corp. Komatsu no será responsable por lesión alguna ni daños causados por alguna modificación no autorizada.

Al Abandonar el Asiento del Operador

- Al prepararse para dejar el asiento del operador, no toque ninguna palanca de control que no esté bloqueada. Para evitar operaciones accidentales, siempre realice lo siguiente:
- Mueva la palanca de cambios a NEUTRO, y aplique el freno de estacionamiento.
- Baje la tolva; ponga la palanca de la tolva en posición FLOTAR.
- Detenga el motor. Al abandonar la máquina, siempre asegure los compartimientos y lleve las llaves consigo. Si la máquina se mueve repentinamente, o de manera inesperada, podría provocar graves lesiones o la muerte.

Subir y Bajar de la Máquina

- Nunca salte para subir o bajar. Nunca se suba ni se baje de una máquina en movimiento.
- Al subir o bajar, hágalo de frente a la máquina, y use las manillas y pisaderas.
- Nunca se tome de ninguna palanca de control al subir o al bajar de la máquina.
- Siempre mantenga contacto en tres puntos con las manillas y pisaderas para tener un mejor soporte.
- Al llevar herramientas al compartimiento del operador, páselas siempre con la mano o súbalas con una cuerda.
- Si hay aceite, grasa o barro en manillas o pisaderas, límpielas de inmediato. Siempre mantenga limpias dichas partes. Repare cualquier daño y apriete los pernos sueltos.
- Use los pasamanos y pisaderas marcadas con flechas en el diagrama que se muestra a continuación al subir o bajar de la máquina.



Prevención de Incendio por Combustible y Aceite

- El combustible, aceite y anticongelante pueden inflamarse por alguna llama. El combustible es extremadamente inflamable y puede ser peligroso.
- No prenda fuego cerca de líquidos inflamables.
- Detenga el motor y no fume mientras carga combustible.
- Apriete bien todas las tapas de los estanques de combustible y de aceite.
- La carga de combustible y aceite debe
- hacerse en áreas bien ventiladas.
- Mantenga el aceite y el combustible en el lugar establecido, y no permita la entrada de personas no autorizadas.



Precauciones al Manipular a Altas Temperaturas

- Inmediatamente después de operar la máquina, el refrigerante del motor, el aceite del motor y el aceite hidráulico están a alta temperatura y bajo presión. Si se saca la tapa, se drenan los fluidos, se reemplazan los filtros, etc., existe peligro de graves quemaduras. Espere que el calor y la presión se disipen antes de realizar dichas tareas y siga los procedimientos apropiados que se señalan en el manual de servicio.

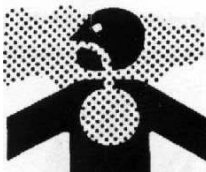
- Para evitar que salte refrigerante caliente:
 - 1) Detenga el motor
 - 2) Espere que baje la temperatura del refrigerante
 - 3) Presione el botón de alivio de presión en la tapa para ventilar la presión del sistema de enfriado.
 - 4) Antes de sacar la tapa del radiador, gírela lentamente para liberar la presión,
- Para evitar que salte aceite de motor caliente:
 - 1) Detenga el motor
 - 2) Espere que baje la temperatura del aceite
 - 3) Antes de sacar la tapa, gírela lentamente para liberar la presión.



Prevención por Riesgo de Polvo de Asbesto

El polvo de asbesto, si se inhala, es peligroso para su salud. Si manipula materiales que contengan fibras de asbesto, siga las pautas que se dan a continuación:

- Nunca use aire comprimido para limpiar.
- Limpie con agua para no levantar polvo.
- Siempre que sea posible, opere la máquina o realice tareas trabajando de espaldas al viento.
- Si es necesario, use un respirador aprobado.



Prevención de Lesiones Causadas por el Equipo de Trabajo

- Nunca ponga sus manos o brazos ni ninguna otra parte del cuerpo entre las partes móviles como la tolva y el chasis o los cilindros. Si se opera el equipo de trabajo, el espacio libre cambiará, lo cual puede causar graves lesiones o la muerte.

Extintor de Incendios y Botiquín de Primeros Auxilios

- Asegúrese de contar con extintores y de saber usarlos.
- Mantenga un botiquín de primeros auxilios en el lugar apropiado.
- Sepa cómo actuar en caso de incendio.
- Asegúrese de conocer los números telefónicos de las personas que se deben ubicar en caso de emergencia.



Precauciones al Usar el ROPS

- La Estructura de Protección Antivuelco (ROPS) debe estar correctamente instalada al operar la máquina.
- El ROPS se instala para proteger al operador en caso que la máquina se vuelque. Está diseñado no sólo para soportar la carga si la máquina se vuelca, sino que también para absorber la energía del impacto.
- Las estructuras ROPS instaladas en el equipo fabricadas y diseñadas por Komatsu America Corp. cumplen con todas las reglamentaciones y estándares para todos los países. Si se modifica o repara sin autorización de Komatsu, o si se daña cuando la máquina se vuelca, la resistencia de la estructura se verá comprometida y no podrá cumplir apropiadamente su función. La resistencia óptima de la estructura sólo se puede lograr si se repara o se modifica de acuerdo con las especificaciones de Komatsu.
- Cuando se modifique o repare el ROPS, consulte siempre al distribuidor Komatsu más cercano.
- Incluso con el ROPS instalado, el operador siempre debe usar el cinturón de seguridad al operar la máquina.

Precauciones Respecto de los Accesorios

- Cuando instale y use equipo opcional, lea el manual de instrucciones sobre los accesorios y la información relativa a dichos accesorios.
- No use accesorios no autorizados por Komatsu America Corp., o por el distribuidor regional autorizado Komatsu. El uso de accesorios no autorizados podría crear un problema de seguridad que afectará desfavorablemente la correcta operación y la vida útil de la máquina.
- Cualquier lesión, accidentes o fallas del producto a consecuencia del uso no autorizado de accesorios, no será responsabilidad de Komatsu America Corp. ni del distribuidor regional autorizado Komatsu.

Precauciones al Arrancar la Máquina

- ARANQUE EL MOTOR SOLO SENTADO EN EL ASIENTO DEL OPERADOR.
- NUNCA INTENTE ARRANCAR EL MOTOR UNIENDO LOS TERMINALES DEL MOTOR DE PARTIDA. Esto puede provocar un incendio, serias lesiones o la muerte a cualquier persona que se encuentre en el trayecto de la máquina.



PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACION

Seguridad es Pensar por Adelantado

La **prevención** es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo, así como el uso y cuidado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores y técnicos calificados deben operar o mantener una máquina Komatsu.

Una práctica segura comienza antes de que el operador suba al equipo.

Seguridad en el Lugar de Trabajo

- Al caminar hacia y desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas incluso si el operador es visible.
- Antes de arrancar el motor revise cuidadosamente el área, puede haber condiciones inusuales y peligrosas.
- Examine la superficie del camino en el lugar de trabajo y determine el método más seguro de operación.
- Escoja un área donde el suelo esté lo más horizontal y firme posible antes de llevar a cabo una operación.
- Si necesita operar en o cerca de un camino público, proteja a los peatones y autos designando a una persona para dirigir el tránsito en el lugar de trabajo o instale defensas a su alrededor.
- El operador debe revisar personalmente el área de trabajo, los caminos a usar y la existencia de obstáculos antes de iniciar las operaciones.
- Siempre determine los caminos de recorrido en el lugar de trabajo y manténgalos de manera que siempre sean seguros para el recorrido de las máquinas.
- Si es necesario pasar por áreas mojadas, verifique la profundidad y el flujo del agua antes de cruzar por partes bajas. Nunca opere donde haya agua que exceda la profundidad permitida.

Prevención de Incendios

- Saque las astillas de madera, hojas, papel y otros productos inflamables acumulados en el compartimiento del motor. Podrían causar un incendio.
- Revise por si hubiera fugas en los sistemas de combustible, lubricación e hidráulico. Repare cualquier fuga. Limpie cualquier exceso de aceite, combustible u otro líquido inflamable y elimínelo de manera correcta.
- Asegúrese de tener un extintor de incendios que funcione correctamente.
- No opere la máquina cerca del fuego.



Preparándose para la Operación

- Siempre suba y baje de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando esté en movimiento. Siempre utilice los pasamanos y escaleras al subir o bajar del camión.
- Revise que no haya desechos en las áreas de cubiertas, accesorios sueltos o herramientas. Revise que no haya personas u objetos en el área.
- Familiarícese con todos los dispositivos del equipo de protección del camión y asegúrese que estos artículos (material anti-deslizante, barras para afirmarse, cinturones de seguridad, etc.) estén en su lugar.

Ventilación en Areas Cerradas

- Si es necesario arrancar el motor dentro de un área cerrada, asegúrese de contar con una ventilación adecuada. Los gases del escape pueden causar la muerte.



En la Cabina del Operador - Antes de Arrancar el Motor

- No deje herramientas ni repuestos dispersos en el compartimiento del operador, ni permita acumulación de desechos en la cabina del camión. Mantenga todo material de lectura no autorizado fuera de la cabina del camión.
- Mantenga el piso de la cabina, controles, pisaderas y pasamanos libres de aceite, grasa, nieve y suciedad.
- Inspeccione deterioro o desgaste en el cinturón de seguridad, hebilla y accesorios. Reemplace cualquier parte gastada o dañada. Use siempre el cinturón de seguridad cuando opere la máquina.

- Lea y comprenda el contenido de este manual. Lea con especial atención las Secciones 30 y 32 respecto a seguridad e instrucciones de operación. Familiarícese bien con todos los medidores, instrumentos y controles, antes de intentar operar el camión.
- Lea y comprenda las calcomanías de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCION** en la cabina del operador.
- Asegúrese que el volante de dirección, la bocina, los controles y los pedales estén libres de aceite, grasa o barro.
- Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas, el estado de las plumillas, y compruebe el nivel del depósito de líquido lavador.
- Familiarícese con todos los controles de dirección y frenos, y con los dispositivos de advertencia, velocidades en caminos y capacidades de carga, antes de operar el camión.

Espejos, Ventanas y Luces

- Elimine toda suciedad de la superficie del parabrisas, ventanas de la cabina, espejos y luces. Una buena visibilidad puede evitar accidentes.
- Ajuste el espejo retrovisor a una posición en que el operador pueda ver mejor desde el asiento. Si se quebrara cualquier vidrio o ampolleta, reemplácelos por partes nuevas.
- Asegúrese que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras estén en buen estado de funcionamiento. Asegúrese que la máquina esté equipada con las luces de trabajo adecuadas necesarias para las condiciones de operación.

OPERACION DE LA MAQUINA

Al Arrancar el Motor

- **NUNCA INTENTE ARRANCAR EL MOTOR JUNTANDO LOS TERMINALES DEL MOTOR DE PARTIDA.** Esto puede provocar un incendio, lesiones graves o la muerte a cualquier persona que se encuentre en el trayecto.
- Nunca arranque el motor si se ha colocado un rótulo de advertencia a los controles.
- Al arrancar el motor, toque la bocina a modo de advertencia.
- Arranque y opere la máquina sólo mientras esté sentado en el asiento del operador.
- No permita a ninguna persona no autorizada en el compartimiento del operador o en cualquier otro lugar de la máquina.

Operación del Camión – General

- **En todo momento use los cinturones de seguridad.**
- Sólo se permitirá que viajen en el camión personas autorizadas. Los pasajeros sólo deben viajar en la cabina, y con cinturón de seguridad en el asiento del pasajero.
- No permita que nadie viaje en las cubiertas ni pisaderas del camión.
- No permita que nadie se suba ni se baje si el camión está en marcha.
- No entre ni saque el camión de un edificio sin que haya presente un banderero.
- Conozca y obedezca las señales de manos entre el operador y el banderero. Cuando haya otras máquinas y personal presente, el operador deberá entrar y salir de los edificios, zonas de carga y viajar, bajo la dirección de un banderero. ¡La cortesía es en todo momento una precaución de seguridad!
- Informe inmediatamente cualquier situación adversa en el camino, en el rajo o en la zona de volteo, que pueda significar un peligro para la operación.

- Revise periódicamente si hay neumáticos bajos durante el turno. Si el camión ha estado funcionando con neumáticos "bajos", **no se debe estacionar en un edificio hasta que el neumático se enfríe**. Si se debe cambiar un neumático, no se pare frente a la llanta y del anillo de fijación, al inflar el neumático montado en la máquina. No permita a personas no autorizadas cerca del área de trabajo o de dichos neumáticos.



El conjunto de neumático y llanta puede explotar si se somete a calor excesivo. El personal debe retirarse a un lugar alejado y resguardado si se detectan frenos excesivamente calientes, olor a goma quemada o evidencia de fuego cerca del neumático y del área de la rueda.

Si es preciso acercarse al camión, como para sofocar un incendio, ese personal deberá hacerlo sólo de frente al área de la banda de rodadura del neumático (delante o detrás), a menos que esté protegido de un equipo grande de protección a modo de escudo. Permanezca por lo menos a 50 pies (15 m) de la banda de rodadura del neumático.

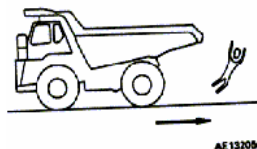
En caso de incendio en el área del neumático y la rueda (incluidos incendios de frenos), permanezca alejado del camión por lo menos 8 horas, o hasta que el neumático y la rueda se hayan enfriado.

- Mantenga a mano equipo contra incendio en buenas condiciones. Informe sobre los equipos de extintores usados, para su reemplazo o recarga.
- Tenga siempre el freno de estacionamiento aplicado cuando el camión esté estacionado y sin vigilancia. **NO** deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando.
- Al estacionar, hágalo a distancia prudente de otros vehículos, según lo determine el supervisor.
- ¡Permanezca alerta en todo momento! En caso de una emergencia, esté preparado para reaccionar con rapidez y evitar accidentes. Si ocurre una emergencia, sepa dónde conseguir pronta ayuda.

Verificaciones al Viajar en Reversa

Antes de operar la máquina o equipo de trabajo, haga lo siguiente:

- Toque la bocina para advertir a las personas que se encuentren en el área. Con máquinas equipadas con alarma de retroceso, compruebe que la alarma funcione apropiadamente.
- Cerciórese que no haya nadie cerca de la máquina. Compruebe especialmente que no haya nadie detrás de la máquina.
- Cuando sea necesario, designe a una persona para vigilar el área cerca del camión y dé señales al operador. Esto es especialmente necesario al viajar en reversa.
- Cuando opere en zonas que puedan ser peligrosas, o tengan mala visibilidad, designe a una persona que dirija el tránsito en el sitio de trabajo.
- No permita que nadie ingrese a la ruta de tránsito de la máquina. Debe observarse estrictamente esta regla, aún en máquinas equipadas con alarma de retroceso o espejo retrovisor.



Traslado

- Cuando viaje por caminos difíciles, hágalo a baja velocidad. Al cambiar de dirección, evite los virajes repentinos.
- Baje la tolva y ponga la palanca de la tolva en posición FLOTAR antes de trasladarse.
- Si el motor se detuviera cuando la máquina esté en movimiento, se activará el sistema de dirección de emergencia. Aplique inmediatamente los frenos y detenga la máquina lo más rápido y seguro posible (salga del camino, si es posible).

Traslado en Pendientes

- Al viajar en pendientes, es posible que la máquina se vuelque o resbale.
- No cambie de dirección en las pendientes. Para mayor seguridad, baje a terreno plano antes de virar.
- No suba ni baje sobre pasto, hojas o planchas de acero mojadas. Estos materiales pueden hacer que la máquina resbale incluso en la más leve pendiente. Tome todas las medidas posibles para evitar inclinarse, y mantenga siempre una baja velocidad.
- Al viajar cuesta abajo, use el retardador para disminuir la velocidad. No gire el volante en forma repentina. No use el freno de pie, salvo en emergencia.
- Si el motor se detuviera en una pendiente, aplique totalmente los frenos de servicio y detenga la máquina. Después que la máquina se haya detenido, aplique el freno de estacionamiento.

Asegure una Buena Visibilidad

- Cuando trabaje en zonas oscuras, instale luces de trabajo y luces delanteras, y si es necesario, instale iluminación adicional en la zona de trabajo.
- **Suspenda las operaciones si la visibilidad es deficiente, por ejemplo, en la niebla, nieve o lluvia. Espere que el tiempo mejore hasta que haya condiciones que permitan efectuar la operación en forma segura.**

Opere con Cuidado en la Nieve

- Cuando trabaje en caminos nevados o con hielo, hay peligro de que la máquina resbale hacia un lado, hasta en la más leve pendiente, de modo que viaje siempre lentamente, y evite partidas, virajes o detenciones bruscos en estas condiciones.
- Tenga mucho cuidado cuando efectúe operaciones de despeje de nieve. Las bermas del camino y otros objetos están ocultos bajo la nieve y no pueden verse. Al viajar por caminos nevados, instale siempre cadenas.

Evite Dañar la Tolva

- Cuando trabaje en túneles, puentes, bajo cables eléctricos o al entrar en estacionamientos, u otro lugar donde haya límites de altura, conduzca con extremo cuidado, y baje completamente la tolva antes de conducir la máquina.

No se Acerque a Cables de Alto Voltaje

- Acercarse a cables de alto voltaje puede causar una descarga eléctrica. Mantenga siempre la distancia segura que se indica a continuación entre la máquina y el cable eléctrico.

Voltaje	<u>Distancia Segura</u>	
	<u>Mínima</u>	
6.6 kV	3 m	10 ft.
33.0 kV	4 m	14 ft.
66.0 kV	5 m	17 ft.
154.0 kV	8 m	27 ft.
275.0 kV	10 m	33 ft.

Las siguientes medidas son efectivas para prevenir accidentes al trabajar cerca de altos voltajes:

- Usar zapatos con suelas de goma o de cuero
- Emplear a un banderero que advierta si la máquina se acerca demasiado a los cables eléctricos.
- Si el equipo de trabajo toca un cable eléctrico, el operador no debe salir de la cabina.
- Al realizar operaciones cerca de cables de alto voltaje, no permita que nadie se acerque a la máquina.
- Verifique con el departamento de mantenimiento eléctrico, el voltaje de los cables, antes de iniciar las operaciones.

Al Descargar

- Antes de iniciar la operación de descarga, cerciórese de que no haya personas ni objetos detrás de la máquina.
- Detenga la máquina en la posición deseada. Vuelva a verificar que no haya personas ni objetos detrás de la máquina. Dé la señal determinada, y enseguida opere lentamente la tolva. Si es necesario use bloques para las ruedas, o coloque un banderero.
- Al efectuar operaciones de descarga en pendientes, la estabilidad de la máquina disminuirá y hay peligro de que se vuelque. Siempre realice estas operaciones con extremo cuidado.

- Nunca viaje con la tolva levantada.

Trabajo en Terreno Suelto

- Evite operar la máquina demasiado cerca de bordes o barrancos, salientes o zanjas profundas. Si estas áreas colapsan, la máquina podría caer o volcar, lo que provocaría serias lesiones o la muerte. Recuerde que el terreno queda debilitado en estas áreas, después de lluvias fuertes o voladuras.
- El terreno recién trabajado y el que está cerca de zanjas están sueltos. Puede colapsar bajo el peso o vibración de la máquina. Evite estas áreas siempre que sea posible.

Al Cargar

- Verifique que toda el área circundante sea segura; detenga la máquina en la posición correcta de carga; enseguida cargue uniformemente la tolva.
- No abandone el asiento del operador durante la carga.

Estacionamiento de la Máquina

- Elija una superficie horizontal donde estacionar la máquina. Si ésta se debe estacionar en una pendiente, siempre ponga bloques debajo de todas las ruedas, para evitar que la máquina se mueva.
- Al estacionar en caminos públicos, coloque cercas y señales tales como banderas o luces sobre la máquina, para advertir a los peatones y a otros vehículos. Cerciórese que la máquina, banderas o luces no obstruyan el tránsito.
- Antes de abandonar la máquina, baje completamente la tolva, active el freno de estacionamiento, detenga el motor, y bloquee todo. Siempre lleve la llave consigo.

REMOLCAR

Al Remolcar, Asegure el Cable al Gancho

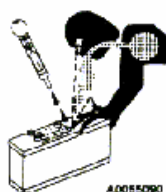
- Si se remolca en forma incorrecta puede causar lesiones y/o daños personales graves.
- Use un dispositivo de remolque lo suficientemente resistente para que resista el peso de esta máquina.
- Nunca remolque una máquina en una pendiente.
- Nunca emplee una cuerda de remolque que esté rota o torcida.
- No se pare a horcajadas sobre el cable de remolque o cable de alambre.
- Cuando conecte una máquina que haya que remolcar, no permita que nadie se coloque entre la máquina remolcadora y la que se va a remolcar.
- Coloque el acoplamiento de la máquina a remolcar en línea recta con el remolcador de la máquina, y fíjelo en posición.

(Para métodos de remolque, consulte la Sección 30, Instrucciones de Operación - Remolcar).

TRABAJO CERCA DE LAS BATERIAS

Prevención de Peligros con las Baterías

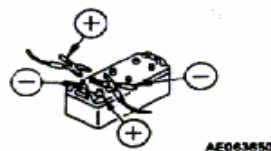
- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar rápidamente la piel y perforar la ropa. Si le cae ácido, lave inmediatamente la zona con agua.
- El ácido de la batería puede causar ceguera si salpica en los ojos. Si el ácido entra en contacto con los ojos, lávelos de inmediato con abundante agua. Llame inmediatamente a un médico.
- Si accidentalmente bebiera ácido, tome gran cantidad de agua o leche, huevo batido o aceite vegetal. Llame de inmediato a un médico o a un centro de prevención toxicológico.
- Cuando trabaje con baterías, siempre use anteojos o antiparras de seguridad.
- Las baterías generan gas hidrógeno. El gas hidrógeno es muy explosivo y se inflama fácilmente con una pequeña chispa.
- Antes de trabajar con baterías, detenga el motor y ponga el interruptor de partida en OFF.
- Evite poner los terminales de la batería en cortocircuito, por contacto accidental con objetos metálicos, tales como herramientas, de uno a otro terminal.
- Al desmontar o montar, verifique cuál es el terminal positivo (+) y el negativo (-).
- Apriete muy bien las tapas de la batería.
- Apriete muy bien los terminales de la batería. Los terminales sueltos pueden generar chispas y causar una explosión.



Arranque con Cables Auxiliares

- Siempre use anteojos o antiparras de seguridad al arrancar la máquina con cables auxiliares.
- Cuando arranque desde otra máquina, no permita que ambas máquinas se toquen.
- Asegúrese de conectar primero el cable positivo (+) al instalar los cables auxiliares. Al sacar, desconecte primero el cable de tierra o el cable negativo (-).
- Si cualquier herramienta toca entre el cable positivo (+) y el chasis, se producirán chispas. Siempre tenga cuidado al usar herramientas cerca de la batería.
- Conecte las baterías en paralelo: positivo a positivo y negativo a negativo.
- Cuando conecte el cable de tierra al chasis de la máquina que va a hacer partir, asegúrese de conectarlo lo más lejos posible de la batería.

INCORRECTO



PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

ANTES DE EFECTUAR MANTENIMIENTO

Etiqueta de Advertencia

- Arrancar el motor u operar los controles mientras otras personas están efectuando servicio en el camión, puede provocar graves lesiones y/o la muerte.
- Siempre coloque la etiqueta de **advertencia** en la palanca de control en la cabina del operador, para advertir a las demás personas que usted está trabajando en la máquina. Si es necesario, coloque etiquetas de advertencia adicionales alrededor de la máquina.
- Estas etiquetas están disponibles en su distribuidor Komatsu.
- Número de parte de la etiqueta de advertencia (09963-03000)



Herramientas Apropriadas

- Sólo use herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. El usar herramientas dañadas, de baja calidad, defectuosas o de reemplazo podría provocar lesiones personales.



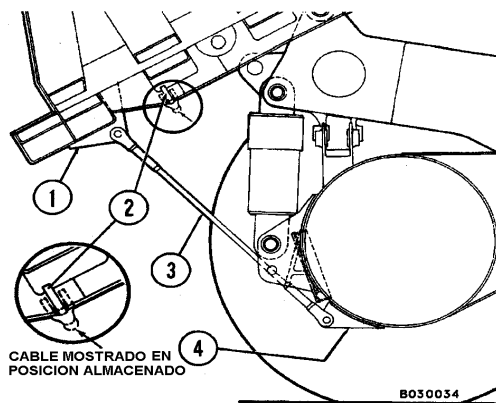
Detención del Motor Antes de Dar Servicio

- Al inspeccionar o al hacer mantenimiento, detenga la máquina en terreno firme y plano, baje la tolva, detenga el motor y aplique el freno de estacionamiento.
- Si es preciso que el motor funcione durante el servicio, por ejemplo al limpiar el radiador, mueva siempre la palanca de cambios a posición NEUTRO (N) y aplique el freno de estacionamiento. Siempre realice este trabajo con dos personas. Una de las personas debe sentarse en el asiento del operador para detener el motor si es necesario. Nunca mueva ningún control que no esté relacionado con la tarea durante estas situaciones.
- Cuando dé servicio a la máquina, tenga cuidado de no tocar ninguna parte móvil. Nunca use ropa o joyas sueltas.
- Ponga bloques debajo de las ruedas para evitar que la máquina se mueva.
- Cuando dé servicio con la tolva arriba, siempre coloque la palanca de volteo en la posición SOSTENER y aplique el seguro (si está equipado). Instale firmemente los pasadores de seguridad de tolva arriba o el cable.

Asegurar la Tolva de Volteo

Siempre que al personal se le pida realizar mantenimiento al vehículo con la tolva de volteo en posición elevada, el cable de retención de tolva arriba DEBE estar instalado.

1. Para mantener la tolva de volteo en posición arriba, suba la tolva hasta su altura máxima.
2. Saque el cable (3) de donde se guarda en la tolva, e instale entre la oreja trasera de la tolva (1) y la oreja de la caja del eje (4).
3. Asegure los pasadores de horquilla del cable con los pasadores de 2 patas.
4. Devuelva el cable donde se guarda (2) después de completar la mantención.



DURANTE EL MANTENIMIENTO

Personal

- Sólo personal autorizado podrá efectuar servicio y reparar la máquina.

Accesorios

- Ponga los accesorios que se hayan retirado de la máquina en un lugar seguro para que no se caigan.



Trabajo Debajo de la Máquina

- Siempre baje todo el equipo de trabajo móvil al piso, o a su punto más bajo antes de dar servicio o efectuar reparaciones debajo de la máquina.
- Siempre bloquee muy bien los neumáticos de la máquina.
- Nunca trabaje debajo de la máquina si se encuentra mal sustentada.



Mantenga Limpia la Máquina

- El aceite o la grasa derramados, herramientas dispersas o piezas quebradas son peligrosas ya que pueden hacer tropezar o resbalar. Mantenga siempre la máquina limpia y en orden.
- Si entra agua al sistema eléctrico, hay peligro de que la máquina se mueva inesperadamente. No use agua ni vapor para limpiar los sensores, conectores, o el interior del compartimiento del operador.
- Tenga extremo cuidado al lavar el gabinete de control eléctrico. No permita que el agua entre al gabinete de control por las puertas u orificios de ventilación. No permita que entre agua al conducto de entrada de aire de enfriado que se encuentra sobre el gabinete de control eléctrico. Si el agua entra al gabinete de control (a través de cualquier abertura o grieta) se pueden producir daños mayores a los componentes eléctricos.
- Nunca rocíe agua en las cubiertas del motor eléctrico de la rueda trasera. Se pueden producir daños a los inducidos del motor de la rueda.
- No rocíe agua en las rejillas de retardo. El exceso de agua en las rejillas de retardo puede provocar una falla de tierra, lo que impediría la propulsión.



Reglas que Observar al Agregar Combustible o Aceite

- El combustible o aceite derramados pueden hacer resbalar. Siempre limpie los derrames de inmediato.
- Siempre apriete muy bien la tapa de los orificios de llenado de combustible y aceite.
- Nunca use combustible para lavar las partes.
- Siempre que agregue combustible y aceite, hágalo en un lugar bien ventilado



Nivel de Agua en el Radiador

- Si es necesario agregar refrigerante al radiador, detenga el motor y deje que el motor y el radiador se enfrien antes de agregar el refrigerante.
- Presione el botón de liberación de presión en la tapa para ventilar la presión del sistema de enfriado.
- Suelte *lentamente* la tapa para aliviar la presión remanente al sacarla.



Uso de Iluminación

- Cuando revise los niveles de combustible, aceite, refrigerante o electrolito de la batería, use iluminación con especificación anti explosión. Si no se utiliza el equipo de luz indicado, hay peligro de explosión.



Precauciones con la Batería

- Cuando repare el sistema eléctrico o haga soldadura eléctrica, saque el terminal negativo (-) de la batería, para detener el flujo de corriente.



Manipulación de Mangueras a Alta Presión

- No doble ni golpee con objetos duros las mangueras a alta presión. No use cañerías, tubos ni mangueras doblados ni agrietados. Se pueden reventar durante el uso.
- Siempre repare cualquier manguera suelta o rota. Si se filtra combustible o aceite, puede producirse un incendio.

Precauciones con el Aceite a Alta Presión

- No olvide que los circuitos del equipo de trabajo están siempre bajo presión.
- No agregue ni drene aceite, ni efectúe mantención ni inspección antes de haber aliviado completamente la presión interna.
- Si el aceite está filtrando a alta presión por pequeños agujeros, es peligroso si el chorro de aceite a presión cae en la piel o entra a los ojos. Use siempre anteojos de seguridad y guantes gruesos y use un pedazo de cartón o lámina de madera para comprobar el escape de aceite.
- Si recibe un chorro de aceite a alta presión, consulte de inmediato a un médico.



Precauciones al Efectuar Mantenimiento a Alta Temperatura o Alta Presión

- Inmediatamente después de detener la operación, el refrigerante del motor y los aceites de operación están a alta temperatura y a alta presión. En estas condiciones, si se saca la tapa, se drena el aceite o el agua, o se reemplazan los filtros pueden producirse quemaduras u otras lesiones. Espere que la temperatura y la presión bajen, antes de realizar la inspección y/o mantenimiento como se señala en el manual de servicio.



Ventilador y Correas en Movimiento

- Aléjese de todas las partes giratorias tales como el ventilador del radiador y las correas del ventilador.
- Se pueden producir lesiones graves por contacto directo o indirecto con partes giratorias u objetos que puedan saltar.



Materiales de Desecho

- Nunca elimine el aceite de desecho en un sistema de alcantarillado ni en ríos, etc.
- Siempre ponga el aceite drenado de su máquina en un recipiente adecuado. Nunca drene aceite directamente al suelo.
- Obedezca las leyes y reglamentos apropiados al desechar cualquier elemento nocivo, como aceite, combustible, refrigerante, solvente, filtros, baterías y otros.



NEUMATICOS

Manipulación de los Neumáticos

Si los neumáticos no se usan bajo las condiciones especificadas, se pueden recalentar y reventar o, recibir cortes de piedras puntiagudas, o superficies ásperas del camino y reventarse. Esto puede causar graves lesiones o daños.

Para mantener la seguridad de los neumáticos, observe permanentemente las siguientes instrucciones:

- Infle los neumáticos a la presión especificada. Se genera calor anormal especialmente cuando la presión de inflado es demasiado baja.
- Use los neumáticos especificados.

La presión de inflado de los neumáticos y las velocidades permisibles son valores generales. Los valores reales pueden diferir según el tipo de neumático y las condiciones en que se usen. Consulte al fabricante respecto de los detalles.

Si los neumáticos se calientan, se produce un gas inflamable, y éste puede encenderse. Es especialmente peligroso si los neumáticos se recalientan cuando están sobre presión. Si se inflama el gas generado dentro del neumático, la presión interna subirá repentinamente y el neumático explotará, lo que puede provocar daños al personal que se encuentra en el área. Las explosiones difieren de las pinchaduras o reventones, porque la fuerza destructiva es sumamente grande. Por lo tanto, las siguientes operaciones están estrictamente prohibidas cuando el neumático está bajo alta presión interna:

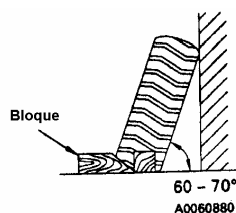
- Soldar la llanta
- Soldar cerca de la rueda o neumático.
- Fumar o prender fuego.



Si no se aplica el procedimiento apropiado para efectuar el mantenimiento o recambio de la rueda o neumático, la rueda o el neumático se pueden reventar y producir graves lesiones o daños. Cuando realice tal mantenimiento, consulte al distribuidor regional autorizado Komatsu o al fabricante de los neumáticos.

Almacenamiento de los Neumáticos Después de Sacarlos

- Como regla básica, almacene los neumáticos en una bodega a la que no puedan entrar personas no autorizadas. Si los neumáticos se almacenan a la intemperie, levante un cercado alrededor de los neumáticos y ponga un letrero "No Entrar" u otro de fácil comprensión.
- Pare el neumático sobre terreno plano y bloquéelo firmemente de modo que no pueda rodar ni caer.
- Si el neumático se cayera, aléjese rápidamente. Los neumáticos para equipo de construcción son sumamente pesados, por lo tanto tratar de sostenerlos puede provocar graves lesiones.



REGLAS ADICIONALES EN EL LUGAR DE TRABAJO

-
- This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. A single vertical margin line is positioned on the left side, creating a narrow left margin. The paper is otherwise empty of any text or markings.

CUANDO SE DEBEN HACER REPARACIONES

1. Las reparaciones deben ser realizadas sólo por personal de mantenimiento calificado que entienda los sistemas que está reparando.
2. Muchos componentes del camión Komatsu son grandes y pesados. Asegúrese que los equipos de elevación, tecles, eslingas, cadenas, ojales de elevación tengan la capacidad adecuada para manejar la carga.
3. No trabaje bajo una carga suspendida. No trabaje bajo una tolva elevada a menos que se tengan los cables, puntales y pernos de seguridad para mantenerla en posición arriba.
4. No haga reparaciones ni mantenimiento en el camión mientras el motor esté funcionando, excepto cuando tenga que hacer ajustes en tales condiciones. **Mantenga una distancia segura de las partes móviles.**
5. Cuando se esté revisando el funcionamiento del sistema de aire acondicionado con refrigerante, use una máscara y guantes resistentes al frío para protegerse de un posible congelamiento. Asegúrese de seguir todas las regulaciones vigentes para el manejo y reciclado de los refrigerantes.
6. Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante cuando use solventes de limpieza.
7. Si se necesita la asistencia de una batería auxiliar, use primero un cable para conectar el borne positivo (+) de 24V de las baterías del camión inhabilitado al borne positivo (+) de 24V de la batería auxiliar. Use el segundo cable para conectar el borne negativo (-) de 24V de la batería auxiliar a **tierra de chasis (-)** en el camión inhabilitado lejos de la batería.
8. Siempre desconecte los cables negativo y positivo de la batería del vehículo antes de realizar soldaduras en el camión. De lo contrario, podría causar serios daños a la batería y al equipo eléctrico. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico antes de realizar reparaciones con soldadura. (No es necesario desconectar o sacar las tarjetas de circuito de control de los camiones tolva de accionamiento eléctrico o cualquiera de las tarjetas de control de circuito "AID"). Siempre conecte el conductor (-) de tierra de la máquina soldadora, a la pieza que se esté soldando; **la pinza de tierra debe ponerse lo mas cerca posible a la zona de soldadura.** Nunca deje que la corriente de soldadura pase a través de los rodamientos de bola, rodamientos de polines, suspensiones o cilindros hidráulicos. Siempre evite tender cables de soldado sobre o cerca de los cables eléctricos del vehículo. Puede inducirse el voltaje de soldadura en el cableado eléctrico y causar daños a los componentes.
9. Si debe remolcar el camión por cualquier razón, utilice una barra de remolque rígida. Revise la placa de la cabina del camión en la que aparecen las precauciones de remolque recomendadas. (También consulte el Manual de Operación y Mantenimiento, Instrucciones de Operación - Remolcar).
10. Drene, limpie y ventile los estanques de combustible y/o hidráulicos antes de hacer cualquier reparación con soldadura.

ADVERTENCIA

Cualquier líquido de operación, como aceite hidráulico o líquido de freno que escape a presión, puede tener suficiente fuerza como para penetrar en el cuerpo de una persona, traspasar la piel y causar heridas graves, e incluso la muerte, si no se recibe inmediatamente tratamiento médico brindado por un especialista familiarizado con este tipo de lesiones.

11. Alivie la presión en las líneas o mangueras antes de hacer cualquier desconexión.
12. Después de los ajustes o reparaciones, vuelva a poner todas las protecciones, pantallas y abrazaderas.
13. Cuidado de los Neumáticos:

ADVERTENCIA

No se pare frente a la llanta y anillo de bloqueo cuando se infle un neumático montado en la máquina. No se debe permitir gente observando en el área y se debe mantener alejada del costado de ese neumático.

No realice soldaduras ni aplique calor en el conjunto de la llanta con el neumático montado en ésta. Los gases generados dentro del neumático podrían encenderse, causando la explosión del neumático y de la llanta.

14. Sólo un operador calificado o personal de mantenimiento experimentado calificado para la operación debe mover el camión dentro de las instalaciones de reparación o durante las pruebas de camino después de que se hayan completado las reparaciones.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las siguientes páginas entregan una explicación sobre las placas y calcomanías de advertencia, precaución e instrucciones de servicio adheridas al camión. Las placas y calcomanías que se muestran son las normales para este modelo Komatsu, pero debido a las opciones del cliente, ciertos camiones pueden tener placas y calcomanías distintas de las que aquí se muestran.

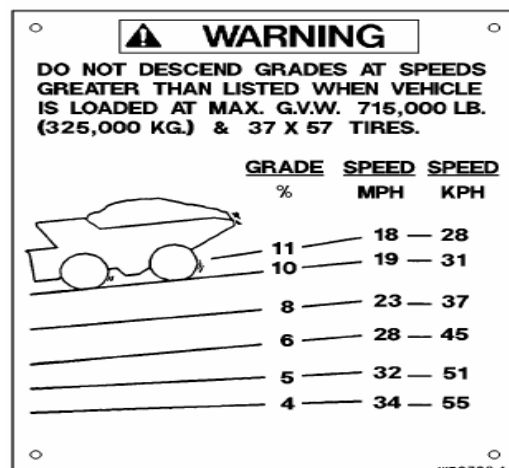
Las placas y calcomanías deben mantenerse limpias y legibles. Si alguna placa o calcomanía no se pudiera leer o se dañara, se debe reemplazar por una nueva.

Una calcomanía de advertencia rodea el interruptor de partida ubicado a la derecha de la columna de dirección en el panel de instrumentos. La advertencia resalta la importancia de leer el manual del operador antes de la operación.

Una placa de pendiente/velocidad se ubica en el pilar delantero izquierdo de la cabina del operador y proporciona las velocidades máximas recomendadas que se deben usar al descender por diversas pendientes con un camión cargado. Siempre consulte la calcomanía en la cabina del operador. Esta calcomanía puede cambiar con equipos opcionales del camión, como: relaciones del tren de mando del motor de rueda, rejillas de retardo, tamaño de los neumáticos, etc.

Una placa adherida en el extremo trasero derecho de la cabina informa que la Estructura de Protección Antivuelco (ROPS) y la Estructura de Protección contra Caída de Objetos (FOPS) cumplen con los diversos requisitos de rendimiento de la SAE.

¡ADVERTENCIA! No efectúe modificaciones a esta estructura ni intente reparar daños sin la autorización escrita de Komatsu. Las reparaciones no autorizadas anularán la certificación.



ROPS/FOPS N° MODELO MAQUINA

DE ACUERDO A LO INSTALADO POR EL FABRICANTE DE ESTA TOLVA CON UN PESO VACIO INFERIOR A

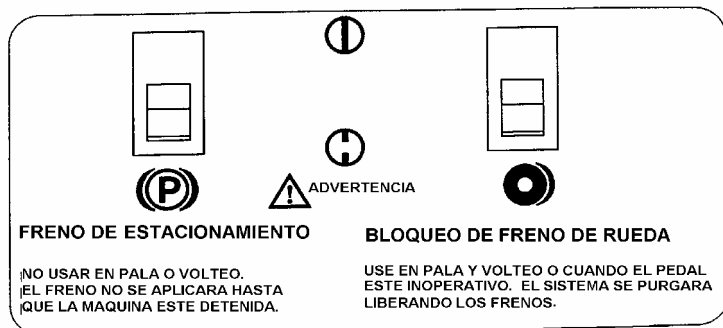
Y UN PESO SIN TOLVA INFERIOR A KG.

ESTA ESTRUCTURA PROTECTORA CONTRA VUELCOS Y CAIDA DE OBJETOS CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO DE SAE-J-1040 ABRIL-88, SAE- J231 ENERO-81 Y SAEJ1164 MAYO-83.

ADVERTENCIA LA PROTECCION OFRECIDA SE PUEDE VER AFECTADA SI SE SOMETE A MODIFICACIONES O DAÑOS. PARA MANTENER LA CERTIFICACION DEL FABRICANTE, CUALQUIER REPARACION O ALTERACION A ESTA ESTRUCTURA DEBE CONTAR CON UNA APROBACIÓN POR ESCRITO.

Komatsu Mining Systems, Inc.
2300 NE Adams St, Peoria, Illinois 61650-0240 U.S.A.

Una instrucción de advertencia se encuentra debajo del freno de estacionamiento y de los Interruptores del bloqueo del freno de las ruedas traseras, ubicada a la derecha de la columna de dirección en el panel de instrumentos. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante se activa la función y, al presionar la parte inferior se desactiva.



El freno de estacionamiento se aplica por resorte y se libera en forma hidráulica. Está diseñado para mantener detenido un camión cuando el motor está detenido y el interruptor de partida se desactiva. El camión debe estar completamente detenido antes de aplicar el freno de estacionamiento o de lo contrario se puede dañar.

Para aplicar el freno de estacionamiento, presione el interruptor oscilante, hacia el símbolo ON. Para liberar el freno de estacionamiento, presione el interruptor oscilante hacia el símbolo OFF. Cuando el interruptor de partida está en ON y el interruptor del freno de estacionamiento está aplicado, se encenderá la luz indicadora del freno de estacionamiento (A3, panel superior).

NOTA: No utilice el freno de estacionamiento al operar la pala o al voltear. Con el interruptor de partida en ON y el motor funcionando, los movimientos repentinos causados al cargar o descargar podrían hacer que el sensor de movimiento del sistema libere el freno de estacionamiento.



El interruptor de bloqueo del freno de las ruedas sirve para mantener detenido el camión mientras está estacionado en la pala durante la carga o descarga. Se aplica **sólo a los frenos de servicio traseros**. Si la válvula del pedal de freno no funciona, aplique este freno para detener el camión. No use este freno como freno de estacionamiento al salir del camión. Con el motor detenido, el sistema hidráulico se drena, lo que liberará los frenos de servicio.

Adherida a la parte exterior de ambos compartimientos de la batería se encuentra una placa de peligro. Esta placa destaca la importancia de evitar producir chispas cerca de la batería. Cuando se utiliza otra batería o fuente de poder de 24VDC en forma auxiliar, todos los interruptores deben estar en OFF antes de hacer cualquier conexión. Al conectar los cables de energía auxiliares, asegúrese de mantener la polaridad correcta; conecte los terminales positivos (+) y luego conecte el conductor negativo (-) del cable de energía auxiliar a tierra. **No lo conecte a los terminales negativos de la batería del camión o cerca de la caja de la batería.** Esta conexión completa el circuito y reduce al mínimo el peligro de chispas cerca de las baterías.

El ácido sulfúrico es corrosivo y tóxico. Utilice el equipo de seguridad adecuado, anteojos, guantes de goma y delantal de goma al manipular y reparar baterías. Solicite atención médica de inmediato si lo necesita.

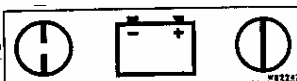
Esta placa se ubica en ambas cajas de batería y cerca de los interruptores de desconexión de la batería para indicar que el sistema de la batería (24VDC) es un sistema de tierra negativo (-).

Estas calcomanías se ubican sobre los interruptores de desconexión de la batería al lado derecho del parachoques delantero para indicar las posiciones de "conectado" y "desconectado" de los interruptores.

¡VENENO! PROVOCA SERIAS QUEMADURAS

CONTIENE ACIDO SULFURICO. LAS BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS. MANTENGA ALEJADO DE CHISPAS, FUEGO Y CIGARRILLOS. VENTILE AL CARGAR O USAR EN RECINTOS CERRADOS. PARA EVITAR CHISPAS **NUNCA** CONECTE O DESCONECTE LOS GANCHOS DEL CARGADOR A LA BATERIA MIENTRAS EL CARGADOR ESTE ENCENDIDO. SIEMPRE PROTEJASE LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA AL TRABAJAR CERCA DE BATERÍAS. ANTÍDOTO: EXTERNO – LAVAR CON AGUA. OJOS – LAVAR CON AGUA POR 15 MINUTOS Y SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA. INTERNO – INGIERA GRAN CANTIDAD DE AGUA O LECHE. LUEGO BEBA LECHE MAGNESIA, HUEVO BATIDO O ACEITE VEGETAL. LLAME A UN MEDICO INMEDIATAMENTE.

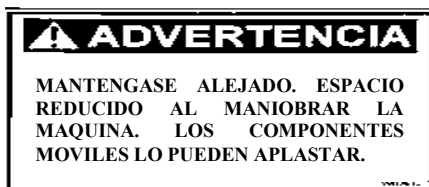
NEG. GROUND



Una placa de advertencia está montada en la parte superior de la cubierta del estanque de oleaje del radiador cerca de la tapa del radiador. El sistema de enfriado del motor está presurizado. **Siempre gire el interruptor de partida a OFF y deje que el motor se enfríe antes de sacar la tapa del radiador.** A menos que se libere primero la presión, sacando la tapa del radiador después que el motor ha estado funcionando por un tiempo hará que el refrigerante caliente salte del radiador. **Pueden producirse quemaduras graves.**



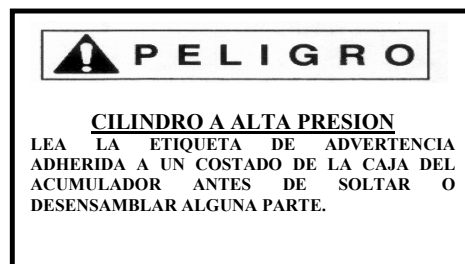
Existen placas de advertencia adheridas al bastidor, delante y detrás de ambos neumáticos delanteros. Todo el personal sabe que las tolerancias cambian cuando se mueven las ruedas con el volante, lo que podría causar serias lesiones.



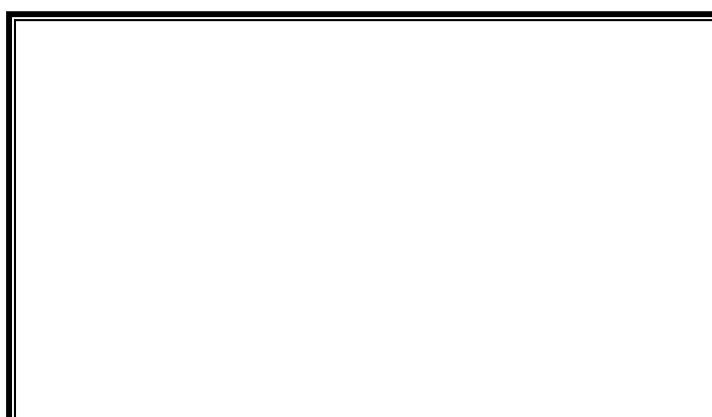
Existen placas de advertencia adheridas al estanque hidráulico y al estanque de combustible para alertar a los técnicos sobre no efectuar trabajos en el camión con la tolva levantada, a menos que el dispositivo de retención de la tolva arriba (pasadores o cable) esté en su posición.



Estas placas de peligro están montadas en el exterior de cada riel del bastidor para alertar a los técnicos que lean las etiquetas de advertencia adheridas al costado de cada uno de los acumuladores (ver a continuación) antes de liberar la presión interna del nitrógeno o desconectar alguna línea hidráulica o pieza mecánica. Existen calcomanías similares ubicadas en la parte superior de cada uno de los acumuladores (de dirección y de frenos) con el mismo mensaje de peligro.



Estas calcomanías de advertencia se ubican al costado de cada uno de los acumuladores (de dirección y de frenos) para avisar a los técnicos que descarguen toda la presión hidráulica y de gases y que lean el manual de mantención/servicio antes de realizar alguna reparación.



Esta placa de peligro va adherida a las cuatro suspensiones.



La placa contiene instrucciones para liberar la presión interna antes de desconectar alguna pieza mecánica.

Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir graves lesiones.

CILINDRO A ALTA PRESIÓN CARGADO CON NITRÓGENO SECO

NO SAQUE NINGUN COMPONENTE INCLUYENDO PERNOS, TAPONES, VÁLVULAS O NÚCLEO DE VÁLVULAS HASTA QUE TODA LA PRESIÓN SE HAYA LIBERADO. EL RETIRO DE CUALQUIER COMPONENTE MIENTRAS EL CILINDRO ESTA BAJO PRESIÓN PUEDE HACER QUE EL COMPONENTE SEA EXPULSADO VIOLENTAMENTE DEL CILINDRO. PARA LIBERAR LA PRESIÓN, SAQUE LA TAPA DE LA VALVULA, GIRE LA TUERCA HEXAGONAL SUPERIOR TRES VUELTAS HACIA LA IZQUIERDA (NO GIRE MÁS DE TRES VUELTAS), LUEGO PRESIONE EL NÚCLEO DE LA VÁLVULA. NO GIRE LA TUERCA HEXAGONAL INFERIOR HASTA QUE TODA LA PRESIÓN SE HAYA LIBERADO.

1. REVISE EL NIVEL DE ACEITE DE ACUERDO AL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Una placa ubicada al costado del estanque hidráulico entrega instrucciones para llenar el estanque hidráulico.

Mantenga el sistema expuesto al aire sólo cuando sea absolutamente necesario para disminuir así las posibilidades de contaminar el sistema. Dé servicio al sistema con aceite hidráulico limpio tipo C-4. Todo aceite introducido al estanque hidráulico debe filtrarse con filtros de 3 micrones.

SISTEMA DE VENTILACION A LA ATMOSFERA

INSTRUCCIONES DE LLENADO

1. CON EL MOTOR DETENIDO, EL INTERRUPTOR DE PARTIDA EN OFF Y

LA TOLVA ABAJO, LLENE EL ESTANQUE HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL VISOR.

2. SUBA Y BAJE LA TOLVA 3 VECES.
3. REPITA LOS PASOS 1 Y 2 Y AGREGUE ACEITE HASTA QUE EL NIVEL

Una calcomanía de precaución va adherida por debajo del visor de nivel de aceite del estanque hidráulico. Revise el nivel con la tolva abajo, el motor detenido y el interruptor de partida en OFF. Agregue aceite según las instrucciones de llenado si el nivel de aceite está por debajo de la parte superior del visor.



NO AGREGUE ACEITE A MENOS QUE EL MOTOR ESTE DETENIDO, SE HAYA SACADO LA LLAVE, Y LA TOLVA ESTE ABAJO

Una placa de advertencia va adherida al estanque hidráulico para informar a los técnicos que durante la operación existe aceite hidráulico a alta presión. Cuando sea necesario abrir el sistema hidráulico, asegúrese que el motor esté detenido y el interruptor de partida esté en OFF para purgar la presión hidráulica. Siempre existe la posibilidad de que quede presión residual. Abra lentamente los accesorios para permitir liberar toda la presión antes de sacar alguna conexión.

ADVERTENCIA

NO SUELTE NI DESCONECTE NINGUNA LINEA HIDRÁULICA O COMPONENTE HASTA QUE EL MOTOR ESTE DETENIDO Y EL INTERRUPTOR DE PARTIDA ESTE EN



Todo líquido en el sistema, como el aceite hidráulico, que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Se pueden producir graves lesiones y posiblemente la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato adecuado de parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

Una calcomanía de nivel de aceite de motor de las ruedas va adherida a la cubierta de engranajes en los dos motores de ruedas eléctricos. Esta calcomanía destaca el hecho de que el camión debe estar en una superficie plana y estacionado por 20 minutos antes de revisar el nivel de aceite. Lo anterior es necesario para obtener una lectura exacta.

PROCEDIMIENTO DE LLENADO Y REVISION DE ACEITE

REVISE EL NIVEL DE ACEITE SOLO DESPUES DE HABER ESTACIONADO EL CAMION DURANTE 20 MINUTOS. SAQUE EL TAPON INFERIOR PARA LLENAR Y REVISAR EL NIVEL. EL NIVEL DEL ACEITE ES CORRECTO SOLO SI SE VE ACEITE.

Una placa ubicada en el bastidor cerca del cilindro de elevación izquierdo entrega al operador o técnico el procedimiento de conexión para descargar un camión cargado e inhabilitado usando un camión operativo como energía hidráulica.

Consulte la Sección L para instrucciones adicionales para usar este procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE EMERGENCIA

- 1.- CONECTE UNA FUENTE DE PODER HIDRAULICA DE UNA CAPACIDAD DE 2.500 PSI (17,2 MPa) QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE RESERVA SUPERIOR A 80 GAL (303 l) PARA DESCONEXIONES RAPIDAS EN EL CILINDRO DE ELEVACION IZQUIERDO.
- 2.- COLOQUE LA VALVULA DE ELEVACION EN POSICION SOSTENER.
- 3.- VACIE LA CARGA Y BAJE LA TOLVA USANDO LA VALVULA DE CONTROL EN LA UNIDAD DE FUENTE DE PODER HIDRAULICA.

Las calcomanías de advertencia van en ambos acumuladores de freno ubicados dentro del gabinete del sistema de frenos, detrás de la cabina del operador.

Estas calcomanías recuerdan a los técnicos de servicio asegurarse de cerrar las válvulas de drenaje de los acumuladores después que se han abierto para purgar la presión de los frenos. También advierten sobre no apretar en exceso las válvulas de drenaje para evitar daños al(los) asiento(s) de válvula(s).



ADVERTENCIA

SIEMPRE CIERRE LAS VALVULAS DE DRENAJE DESPUES DE DESCARGAR LOS ACUMULADORES.
NO SOBREPRIETE LAS VALVULAS DE DRENAJE

Esta calcomanía de precaución se encuentra cerca de los interruptores de desconexión de la batería al lado derecho del parachoques delantero para avisar a los técnicos de servicio que, antes de realizar alguna soldadura en el camión, siempre se debe desconectar el cable conductor del alternador de carga de la batería y aislar los componentes de control electrónicos antes de realizar reparaciones con soldaduras.

Además, siempre desconecte los cables positivo y negativo de la batería del vehículo. De lo contrario, se pueden producir serios daños a la batería y al equipo eléctrico.

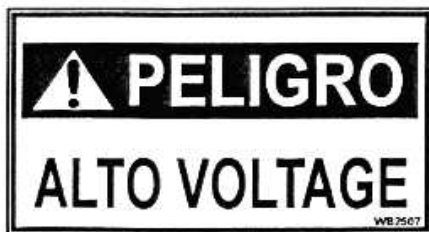
PRECAUCION

ANTES DE SOLDAR EN EL CAMION DESCONECTE EL CABLE CONDUCTOR EN EL ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERIA.

Siempre fije muy bien el conductor de tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza a soldar; **la conexión a tierra debe instalarse lo más cerca posible del área de soldado.** Nunca permita que la corriente de soldado pase por rodamientos de bolas, rodamientos de polines, suspensiones o cilindros hidráulicos. Siempre evite tender cables de soldado sobre o cerca de los cables eléctricos del vehículo. El voltaje de soldado se podría inducir al cableado eléctrico y causar posibles daños a los componentes.

Una placa de peligro de alto voltaje va adherida a la puerta de la cubierta de la escotilla trasera. Puede haber alto voltaje.

Sólo el personal autorizado debe tener acceso a esta caja trasera.



Esta calcomanía de precaución también va ubicada cerca del gabinete de rejillas de retardo.

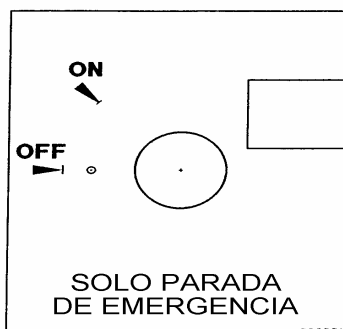
Estas placas de advertencia están ubicadas en todas las cajas y gabinetes de control de mando AC.

¡Puede haber alto voltaje, con o sin el motor funcionando!

Sólo el personal autorizado debe tener acceso a estos gabinetes.



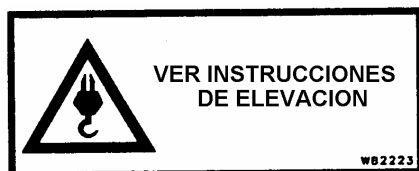
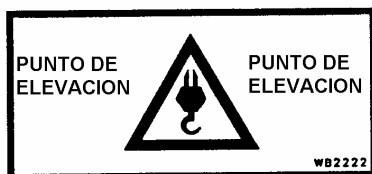
Esta calcomanía se ubica en el interruptor de detención del motor a nivel del piso que va montado al costado derecho de la estructura del parachoques delantero. Especifica que este interruptor es sólo para detenciones de emergencia.



La siguiente pantalla ilustra diversas calcomanías que van montadas en los gabinetes montados en la cubierta, cajas y estructuras que se deben levantar de manera específica y desde puntos específicos para mover o levantar en forma segura cualquiera de estas estructuras.

Si alguna de estas calcomanías se daña o se borra, de modo que ya no sea legible, se debe cambiar de inmediato.

El personal de mantención debe seguir estas instrucciones de elevación.



INSTRUCCIONES DE ELEVACION



PARA UN LEVANTE SEGURO DE LA CAJA DE REJILLAS SE DEBEN USAR 4 CABLES (UNO FIJADO A CADA PUNTO DE LEVANTE). TODOS LOS CABLES DEBEN IR A UN PUNTO UNICO. TODOS LOS CABLES DEBEN SER IGUALES Y TENER ENTRE 7,5 (2.3) Y 15 PIES (4.6 m) DE LARGO. AL LEVANTAR, NO SE DEBE FIJAR NINGUN OTRO EQUIPO A LA CAJA DE REJILLAS. EL PESO DE LA CAJA DE REJILLAS ES DE APROXIMADAMENTE 59 (2676 kg).



INSTRUCCIONES DE ELEVACION

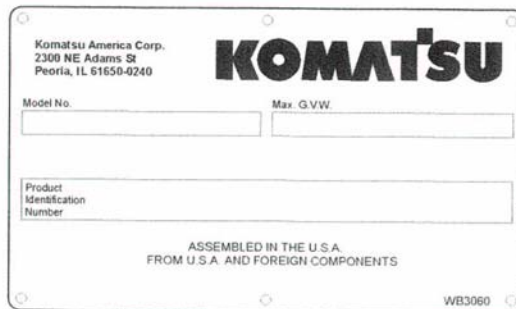
PARA UN LEVANTE SEGURO DEL GRUPO DE CONTROL, SE DEBEN USAR 4 CABLES (UNO FIJADO A CADA PUNTO DE LEVANTE). SI TODOS LOS CABLES VAN A UN PUNTO UNICO, LOS CABLES DEBEN TENER UN MÍNIMO DE 10 FT. (3.0 m) DE LARGO. SI LOS CABLES SON MÁS CORTOS, SE DEBE USAR UN EXPANSOR "H" DE 4 PUNTOS RESISTENTE DE MANERA QUE LOS 4 CABLES QUEDEN EN POSICIÓN VERTICAL. AL SUBIR, NO SE DEBE FIJAR NINGUN OTRO EQUIPO AL GRUPO DE CONTROL. EL PESO DEL GRUPO DE CONTROL ES DE APROX. 7000 LBS (3175 kg.)

INSTRUCCIONES DE ELEVACION



PARA UN LEVANTE SEGURO DEL GRUPO DE CONTROL, SE DEBEN USAR 4 CABLES (UNO FIJADO A CADA PUNTO DE LEVANTE). SI TODOS LOS CABLES VAN A UN PUNTO UNICO, LOS CABLES DEBEN TENER UN MÍNIMO DE 10 FT. (3.0 m) DE LARGO. SI LOS CABLES SON MÁS CORTOS, SE DEBE USAR UN EXPANSOR "H" DE 4 PUNTOS RESISTENTE DE MANERA QUE LOS 4 CABLES QUEDEN EN POSICIÓN VERTICAL. AL SUBIR, NO SE DEBE FIJAR NINGUN OTRO EQUIPO AL GRUPO DE CONTROL. EL PESO DEL GRUPO DE CONTROL ES DE APROX. 7000 LBS (3175 kg.)

Una placa de identificación de producto se ubica en el bastidor principal frente al costado derecho de la rueda delantera y muestra el número de modelo del camión, el peso bruto máximo del vehículo (G.V.W) y el número de identificación del producto (número de serie del camión).



El número de identificación del producto (número de serie del camión) tiene 19 caracteres. El primer y último carácter son símbolos para evitar la adulteración de la serie (*). Los restantes 17 caracteres se usan para identificar cinco características del camión. Las cinco características se describen a continuación :

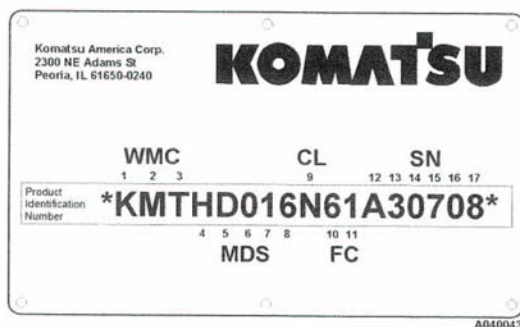
WMC – Carácter posición 1, 2 y 3. Identifican el código del fabricante (World Manufacturer Code). Este número indica el fabricante del producto. Los productos marca Komatsu están identificados con las letras KMT.

MDS – Carácter posición 4, 5, 6, 7 y 8. Identifican la descripción del equipo (Machine Descriptor Section). El código MDS identifica información general relacionada con las especificaciones del equipo. El MDS es un código para el tipo y modelo del equipo.

CL - El carácter posición 9, sirve para comprobar la letra de la serie (Check Letter). Se usa para verificar la exactitud de la individualización del número de serie del camión.

FC – Carácter posición 10 y 11 identifican el código de la fábrica (Factory Code). FC identifica la fábrica Komatsu a cargo de los reclamos por el producto. El FC para los camiones eléctricos es 61.

SN – Carácter posición 12, 13, 14, 15, 16 y 17 identifican el número de serie (Serial Number). El SN es un número secuencial único.

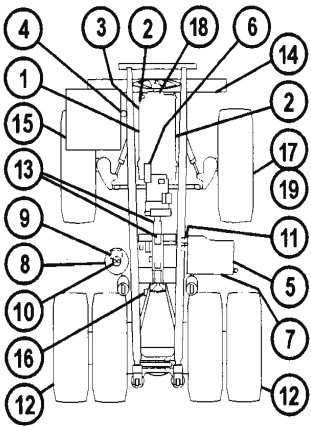


El cuadro de lubricación está ubicado en el costado derecho de la estructura de la rejilla del radiador. Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio de este manual para obtener instrucciones de lubricación más completas.

CUADRO DE LUBRICACION

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACION									
CLAVE LUBRIC.	TIPO DE LUBRICANTE								
A	ACEITE DE MOTOR - VER MANUAL DEL MOTOR								
B	ACEITE HIDRAULICO - SAE 10W C-4 SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)								
C	ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO - VER MANUAL SISTEMA DE MANDO								
D	GRASA MULTIPROPOSITO PRESION EXTREMA - NLGI NO. 2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)								
E	GRASA MULTIPROPOSITO PARA ENGRANAJES SAE 80W - 90								

SYM	DESCRIPCION	PTS	CLAVE LUBR.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL ACEITE DEL CARTER	1	A	REVISAR							
2	FILTROS ACEITE LUB. MOTOR		VER MANUAL DEL MOTOR								
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR COMBUST. (DAVCO)										
5	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	1									
6	RESPIRADERO FILTRO GE	1	D								
7	RESPIRADERO TANQUE COMB.	1									
8	NIVEL ACEITE HIDRAULICO	1	B	REVISAR							
9	COLADOR HIDRAULICO	2									
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRAU.	2									
11	FILTROS HIDRAULICOS	3			**	**	**	CAMBIAR			
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTORIZ.	2	C	VER MANUAL DEL SISTEMA DE MANDO							
13	EJE MANDO BOMBA HIDRAULICA	2	D				ENGRASAR				
14	NIVEL LUBRICACION DEL CHASIS	1	D				ENGRASAR				
15	DESILIZAM. ASIENTO Y EJE DIRECCION	4	D						ENGRASAR		
16	SOPLADOR MOTOR DE RUEDA	2	D				ENGRASAR				
17	RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA***	2	E				REVISAR				CAMBIAR
18	MUÑON DELANTERO	1	D						ENGRASAR		
19	TAPON MAGNETICO CUBIERTA RUEDA DELANTERA****	2					REVISAR				



630E, 730E, 830E, & 930E

* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2000 HRS. SIEMPRE QUE EL MUESTREO Y ANALISIS DEL ACEITE SE REALICE CADA 250 HORAS.

** CAMBIO DE UNA VEZ A 50, 100 Y 250 HRS.

*** NO SE APLICA PARA EL 930E.

**** SOLO SE APLICA PARA EL 930E.

WB2790

INSTRUCCIONES DE OPERACION

PREPARACION PARA LA OPERACION

Los camiones más seguros son aquellos que han sido preparados correctamente para la operación. Al inicio de cada turno, el operador debe realizar una cuidadosa inspección del camión antes de arrancar el motor.

Seguridad es Pensar por Adelantado

La prevención es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo así como el uso y cuidado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores o técnicos calificados deben operar o mantener un camión Komatsu.

¡Una práctica segura comienza antes que el operador suba al equipo!

- Use la vestimenta apropiada. Ropa suelta, chaquetas y camisas desabotonadas, joyas etc., pueden engancharse en alguna protuberancia y provocar un posible accidente.
- Siempre use el equipo de seguridad personal que se entrega al operador, como casco, zapatos de seguridad, anteojos o antiparras de seguridad. En ciertas ocasiones el operador deberá usar dispositivos protectores de oídos para su propia seguridad.
- Cuando camine hacia o desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas, incluso si el operador está visible.

En el Camión - Inspección Visual a Nivel del Suelo

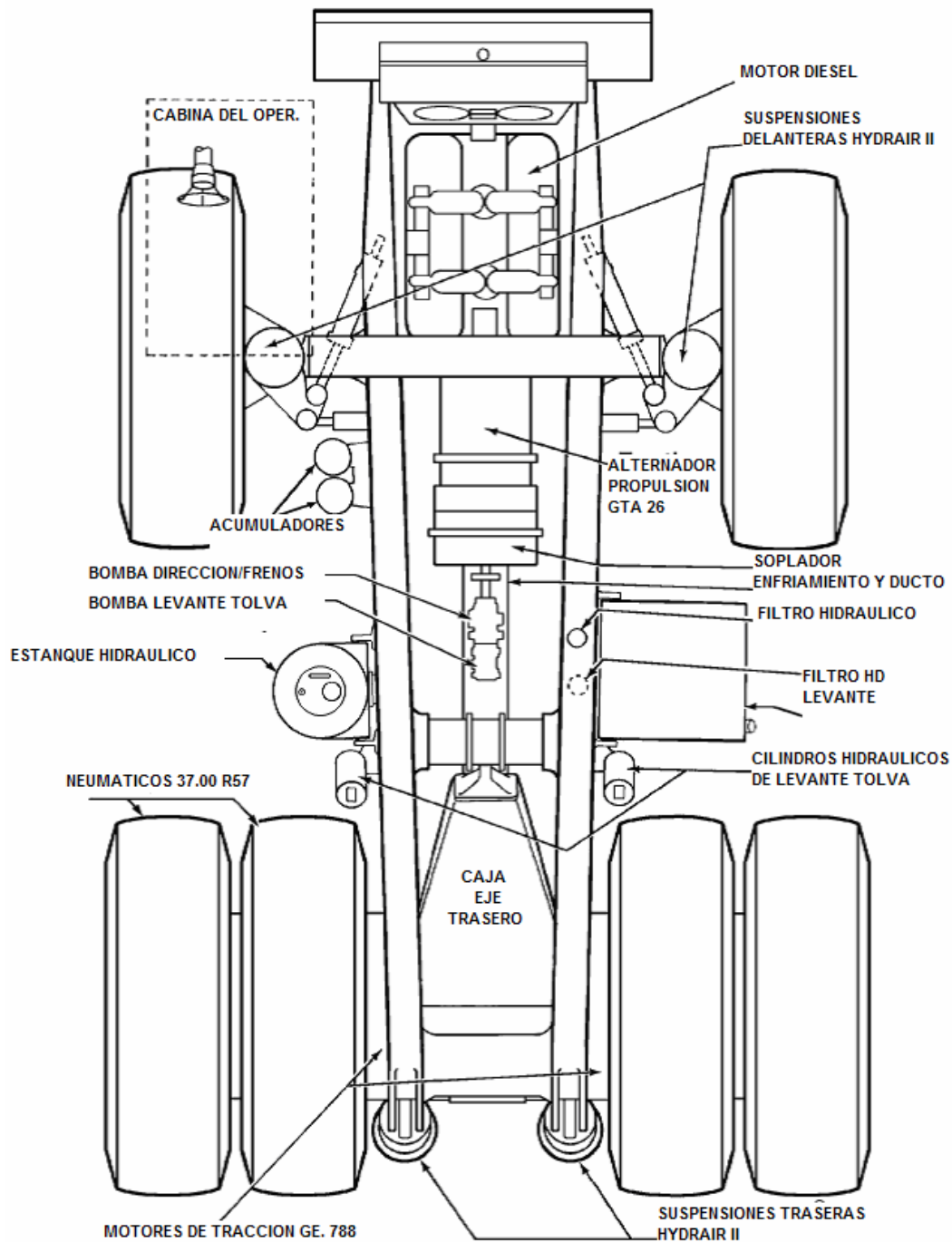
Al comienzo de cada turno, camine alrededor del camión y realice una cuidadosa inspección visual, antes de que el operador encienda el motor. La inspección alrededor del camión es una revisión sistemática del camión a nivel del suelo y de sus componentes para asegurarse que el camión se encuentra en condiciones seguras antes que el operador entre a la cabina.

Comience en la esquina izquierda delantera del camión (ver ilustración en página siguiente) y muévase hacia la izquierda, hacia delante y hacia atrás, por la parte posterior y de nuevo hacia delante, por el costado opuesto del camión.

Si se dan estos pasos en forma secuencial, y si se repiten desde el mismo punto y en la misma dirección antes de cada turno, será posible evitar muchos riesgos potenciales o se podrá programar el mantenimiento. Es posible reducir los tiempos de detención no programados y la pérdida de producción.

Las prácticas de trabajo locales pueden impedir que el operador realice todas las tareas aquí sugeridas, pero, dentro de lo posible, el operador deberá seguir una rutina similar a ésta.

1. Comience por la parte delantera izquierda del camión. Mientras realiza la inspección visual, inspeccione visualmente que todas las luces y equipos de seguridad no presenten daño externo provocado por rocas o mal uso. Asegúrese que los cristales no estén rotos ni sucios.
Vacíe los acumuladores de polvo de los conjuntos del depurador de aire del costado izquierdo. Asegúrese que las cubiertas de la caja de batería estén firmes en su lugar.
2. Pase por delante del neumático delantero izquierdo, inspeccione los conjuntos de cubo y freno para ver que no haya fugas ni otra condición anormal. Revise el nivel de aceite en el visor del cubo de la rueda delantera.
Revise que todos los accesorios de sujeción de la suspensión estén firmes e inspeccione el área de montaje para ver si hay desgaste. Revise que la extensión de la suspensión (varilla de pistón expuesta) sea la correcta y que no haya fugas.
3. Con el motor detenido, revise el nivel de aceite del motor. Si es necesario, use la luz de servicio.
4. Inspeccione la tensión de la correa del aire acondicionado; que no presente desgaste ni que esté tensa. Inspeccione la protección del ventilador; debe estar firme y en buenas condiciones. Al dejar este punto, asegúrese de apagar la luz de servicio, si la utilizó.
5. Inspeccione el extremo de anclaje del cilindro de la dirección; debe estar engrasado y firme.
6. Revise la parte exterior de la rueda delantera e inspeccione los espárragos y tuercas de unión; deben estar apretados y completos. Revise que no haya cortes, daños o burbujas en los neumáticos y que se vean inflados.



7. Vaya a la parte posterior de la rueda delantera, e inspeccione el cilindro de la dirección. Revise los accesorios de unión y engrase. Revise los accesorios de unión de la suspensión y la extensión de la suspensión. Asegúrese que la protección de la suspensión esté en buenas condiciones. Inspeccione el cubo y frenos por si hubiera alguna condición inusual. Revise toda el área por si hubiera filtraciones.
8. Inspeccione el visor del estanque hidráulico. Con el motor detenido y la tolva abajo, el fluido hidráulico debe verse a través del visor superior.
9. Camine alrededor del estanque hidráulico y frente a los neumáticos duales traseros; inspeccione el cilindro de elevación; no debe presentar daños ni fugas. Inspeccione los pasadores del cilindro inferior y superior; deben estar firmes y engrasados.
10. Antes de seguir, mire bajo el borde inferior del chasis para asegurarse que los ductos flexibles que llevan aire desde el ventilador principal a la caja de mando final estén en buenas condiciones, sin perforaciones ni rupturas. También mire hacia arriba, a las bombas hidráulicas principales para ver que no estén filtrando ni que presenten ninguna otra condición anormal en las bombas o ejes de mando de las bombas.
11. Diríjase a los neumáticos duales, revise que todos los espárragos y tuercas estén firmes en su lugar. Inspeccione la rueda por si hubiera aceite lo que indicaría una fuga del freno o del motor de la rueda.
Vea que no haya cortes, daños o burbujas en los neumáticos duales, y que estén correctamente inflados. Si hay un neumático desinflado en el camión, **el neumático debe enfriarse antes de estacionar el camión al interior de un recinto**. Vea que no haya rocas alojadas entre los neumáticos duales y que el eyector de roca esté en buenas condiciones y derecho, para que no vaya a dañar los neumáticos.
12. Inspeccione la suspensión trasera izquierda para ver que no esté dañada y para que la exposición de la varilla sea la correcta. No debe haber fugas. Vea que las cubiertas sobre la varilla del pistón cromado estén en buenas condiciones y correctamente engrasadas.
13. Abra la cubierta trasera. Vea que no haya filtraciones alrededor de los frenos de estacionamiento. Inspeccione el estado de los conductos de salida de aire de enfriado; deben estar intactos y sin obstrucciones.
14. Mientras está parado frente a la cubierta trasera, mire hacia arriba para ver que las luces traseras estén en buenas condiciones, junto con las bocinas de retroceso. Mire la varilla para verificar que esté recibiendo grasa correctamente. También verifique el engrase de ambos pasadores de las bisagras de la tolva; no deben presentar condiciones anormales. Revise el interruptor de límite de elevación y elimine el barro/suciedad de los contactos.
15. Realice la misma inspección en la suspensión trasera derecha tal como lo hizo en la izquierda.
16. Diríjase a los neumáticos duales de la derecha, vea que entre los neumáticos no haya rocas y que el eyector de rocas esté en buenas condiciones. Los neumáticos no deben presentar cortes ni daños y deben estar correctamente inflados.
17. Realice la misma inspección en los espárragos y tuercas de la rueda y que no haya fugas en las ruedas tal como lo hizo en las ruedas de la izquierda.
18. Vaya al frente de los neumáticos duales derechos e inspeccione el cilindro de elevación tal como lo hizo en el de la izquierda. Revise la seguridad y la condición del interruptor de límite tolva arriba. Saque las acumulaciones de polvo y suciedad del interruptor.
19. Camine alrededor del estanque de combustible, inspeccione el indicador de nivel de combustible (este debe concordar con el indicador de la cabina). Inspeccione los accesorios de sujeción del estanque de combustible en los soportes superiores y luego la parte inferior del estanque para ver el estado y seguridad de los montajes. Revise los filtros de elevación por si presentaran filtraciones.
20. Diríjase a la parte posterior de la rueda delantera derecha e inspeccione el cilindro de la dirección. Revise los accesorios de engrase y unión. Revise los accesorios de fijación de la suspensión y la extensión de la suspensión. Asegúrese que la protección de la suspensión esté en buenas condiciones. Inspeccione el cubo y los frenos para ver que no haya condiciones anormales. Revise toda el área por si hubiera filtraciones.
21. Salga y camine alrededor de la rueda delantera derecha, vea que todos los espárragos y tuercas estén firmes y en su lugar.
22. Revise la rueda delantera derecha, revise el cubo y los frenos para ver que no haya fugas u otra condición anormal. Inspeccione el cilindro de la dirección; debe estar seguro y engrasado. Inspeccione el compartimiento del motor para ver que no haya fugas u otra condición inusual. Inspeccione la protección y correas del ventilador. Revise que no haya trapos o suciedad detrás del radiador.
23. Inspeccione el sistema de lubricación automática. Consulte Sistema de Lubricación Automática en la Sección 42, para detalles específicos relacionados con el sistema de lubricación automática.
24. Camine alrededor de la parte delantera derecha del camión; baje los recipientes del depurador de aire para sacar el polvo, y asegure. Revise que la cubierta de la caja de baterías no presente daños y asegúrese que esté firme en su lugar.
25. A medida que se desplaza frente al radiador, vea que no haya suciedad atrapada frente al radiador y sáquela. Vea que no haya fugas de refrigerante. Inspeccione todas las luces delanteras y neblineros.

26. Antes de subir por la escala al primer nivel, asegúrese que el interruptor de detención del motor a nivel del piso esté en "ON". Inspeccione el accionador de control de incendio; el pasador de seguridad debe estar en su lugar así como la amarra plástica que impide una operación accidental. Asegúrese que los interruptores de desconexión de las baterías estén en "ON". Siempre que suba o baje del camión use las escalas y los pasamanos. Mantenga las escalas y los pasamanos libres de hielo, nieve, aceite o lodo.
27. Use las escalas y pasamanos al subir desde el primer nivel a la cubierta de la cabina.



Siempre suba o baje por las escalas de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando esté en movimiento.

28. Al revisar el refrigerante del radiador, utilice el visor de nivel de refrigerante. Si es necesario sacar la tapa del radiador, apague el motor (si está funcionando) y libere la presión del refrigerante sacando **lentamente** la tapa del radiador.



Si el motor ha estado funcionando, deje que se enfríe el refrigerante antes de sacar la tapa de llenado o de drenar el radiador. Si no se enfría, el refrigerante podría causar serias quemaduras.

29. Inspeccione las cubiertas sobre las rejillas de retardo para asegurarse que los pestillos estén en su lugar. Inspeccione la entrada principal de aire; debe estar despejada. Asegúrese que los pestillos de la puerta del gabinete estén seguros.
30. Vaya a la parte posterior de la cabina, abra las puertas del gabinete de frenos; vea que no haya fugas.
31. Limpie los vidrios y espejos de la cabina; limpie el piso de la cabina si es necesario. Asegúrese que los pedales, controles y volante de la dirección no tengan grasa o barro.
32. Guarde los artículos personales en la cabina de modo que no interfieran en la operación del camión. No deje acumulaciones de polvo y basura en la cabina del operador. No lleve herramientas o pertrechos a la cabina del camión o a la plataforma.
33. Regule el asiento y el volante de la dirección.
34. Lea y comprenda la descripción de todos los controles del operador que aparecen en Cabina y Controles del Operador. Familiarícese con todas las ubicaciones de los controles y sus funciones antes de operar el camión.

PRACTICAS SEGURAS ANTES DE ENCENDER EL MOTOR



NUNCA INTENTE ARRANCAR EL MOTOR HACIENDO CONTACTO CON LOS TERMINALES DEL MOTOR DE PARTIDA. Esto puede causar un incendio o graves lesiones o la muerte a cualquier persona que se encuentre en el trayecto de la máquina.

ARRANQUE EL MOTOR SOLO DESDE EL ASIENTO DEL OPERADOR

1. Asegúrese que todo el personal esté alejado del camión antes de arrancar el motor. Siempre toque la bocina como advertencia antes de accionar los controles de operación. Si el camión se encuentra en un recinto cerrado, asegúrese que haya la ventilación apropiada antes de arrancar. ¡Los gases de escape son peligrosos!
2. Asegúrese que el interruptor del freno de estacionamiento esté en la posición ON. Revise que el interruptor selector esté en la posición NEUTRO antes de comenzar.
3. Si el camión está equipado con sistema auxiliar de calentador para clima frío, **no encienda el motor mientras los calentadores estén funcionando. Se pueden dañar los calefactores del refrigerante.**

4. El interruptor de encendido cuenta con tres posiciones (OFF, RUN, START). Cuando el interruptor se gira una posición a la derecha está en la posición de "funcionamiento" (RUN) y se activan todos los circuitos eléctricos (excepto "arranque" (START)).
 - a. Gire el interruptor a la posición "RUN" (no a "START").
 - b. Con el Interruptor Selector en NEUTRO, gire el interruptor hacia la derecha a la posición START y mantenga en esta posición hasta que parta el motor (ver NOTA a continuación). La posición START es accionada por resorte y volverá a RUN cuando se suelte la llave.
 - c. Después de arrancar el motor, coloque el interruptor rest en la posición OFF (desactive el modo de operación "rest"). Para mayor información sobre el interruptor rest, consulte Cabina y Controles del Operador.



NOTA: Este camión viene equipado con un sistema de prelubricación del motor. Con esta función, se puede producir un notable retraso de tiempo (mientras los pasos de aceite de lubricación del motor se están llenando y presurizando) antes que el motor empiece a girar.

Arranque en Clima Frío

- No gire un motor de partida eléctrico por más de 30 segundos.
- Deje que pasen dos minutos para que se enfríe el motor antes de hacerlo partir nuevamente. **Un sobrecalentamiento podría ocasionar serios daños al motor de partida.**

DESPUES DE ARRANCAR EL MOTOR

1. Familiarícese con los controles de la dirección y de emergencia. Después que ha arrancado el motor y que los sistemas de advertencia y baja presión están normales; pruebe la dirección del camión hacia la derecha e izquierda. Si el sistema de la dirección no está funcionando correctamente, apague el motor de inmediato. Determine el problema del sistema de la dirección y realice las reparaciones antes de volver a la operación.
2. Opere todos los circuitos de freno del camión al menos dos veces antes de operar y mover el camión. Estos circuitos incluyen activación individual desde la cabina del operador para el freno de servicio, freno de estacionamiento y bloqueo de frenos. Con el motor funcionando y con el circuito hidráulico completamente cargado, accione cada circuito en forma individual. Si al aplicar o liberar cualquier circuito de freno hay una sensación de lentitud o incorrecta, o si se activan las alarmas de advertencia, apague el motor y avise al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el circuito de freno en cuestión esté completamente operativo.
3. Revise los indicadores, luces de advertencia e instrumentos antes de mover el camión para asegurarse que la operación del sistema sea la correcta y que los instrumentos estén funcionando en forma apropiada. Ponga especial atención a las luces de advertencia de los circuitos hidráulicos de la dirección y freno. Si se encienden estas luces, apague el motor y determine inmediatamente la causa.
4. Asegúrese que las luces delanteras, de trabajo y traseras estén funcionando correctamente. Una buena visibilidad podría evitar un accidente. Revise la operación del limpiaparabrisas.
5. Cuando la tolva del camión esté en posición de volteo, no permita que nadie se pare bajo ella a menos que estén en su lugar los pasadores y cable de retención tolva arriba.
6. No use el extintor de incendios para otro propósito que no sea apagar un incendio. Si se descarga el extintor, informe lo ocurrido para que rellenen o cambien la unidad.
7. No permita que personal no autorizado viaje en el camión. No deje que nadie viaje en la escala del camión.
8. No deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando. Apague el motor y aplique el freno de estacionamiento antes de salir de la cabina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL OPERAR LA MAQUINA

Después de arrancar el motor del camión y que todos los sistemas estén funcionando correctamente, el operador debe seguir todas las reglas de seguridad locales para garantizar una operación segura de la máquina.



Si cualquiera de las luces rojas de advertencia se enciende o cualquiera de los indicadores señala el rojo durante la operación del camión, es señal de mal funcionamiento. Detenga el camión lo antes posible, apague el motor si es necesario y corrija el problema antes de reanudar la operación del camión.



El camión está equipado con un control de "deslizamiento/patinaje". Si esta función no está operativa, operar el camión con motores de rueda calados o girando libremente podría causar serios daños a dichos motores. Si el camión no comienza a moverse dentro de 10 segundos después de presionar el pedal del acelerador (interruptor selector en posición de funcionamiento), suelte el acelerador y deje que las ruedas recuperen tracción antes de acelerar el motor nuevamente.

1. Siempre mire hacia atrás antes de retroceder el camión. Mire y obedezca las señales del banderero antes de realizar cualquier movimiento en reversa. Toque la bocina de advertencia (3 veces). El banderero debe tener una visión completa del área trasera del camión.
2. Opere el camión sólo mientras esté sentado correctamente con el cinturón de seguridad puesto. Mantenga las manos y pies dentro del compartimiento de la cabina mientras el camión esté en operación.
3. Revise los indicadores e instrumentos y sus lecturas constantemente durante la operación.
4. Respete todas las regulaciones del lugar de trabajo y sus normas de tránsito. Esté alerta a condiciones de tráfico inusuales, obedezca las señales del banderero.
5. Haga concordar la velocidad del camión con las condiciones del camino y baje la velocidad en áreas congestionadas. Sostenga firmemente el volante de dirección en todo momento.
6. No deje que el motor funcione en ralentí por largos períodos.
7. Revise el freno de estacionamiento periódicamente durante el turno. Use el freno de estacionamiento **sólo** para estacionar. No lo utilice para cargar/descargar. **¡No intente aplicar el freno de estacionamiento mientras se está moviendo el camión!**



No utilice el "bloqueo de freno" o "freno de emergencia" (si está equipado) para estacionar. Con el motor detenido, la presión hidráulica se purgará haciendo que se liberen los frenos.

8. Revise el funcionamiento del bloqueo de freno periódicamente para una operación de volteo y carga segura.
9. Proceda lentamente en terreno disperejo para evitar surcos profundos o grandes obstáculos. Evite viajar cerca de orillas blandas o al borde del área de llenado.
10. La operación del camión requiere un esfuerzo de concentración por parte del operador. Evite distracciones de cualquier tipo mientras opera el camión.

OPERACION DE LA MAQUINA EN CAMINO DE ACARREO

1. ¡Manténgase siempre alerta! Si no conoce el camino, maneje con extrema precaución. Las puertas de la cabina deben permanecer siempre cerradas mientras el camión está en movimiento o desatendido.
2. Respete las señales del camino. Opere el camión de modo que siempre esté bajo control. Regule la velocidad del camión de acuerdo a las condiciones del camino, tiempo y visibilidad. Informe las condiciones del camino en forma inmediata. Caminos con barro o hielo, baches u otras obstrucciones pueden representar un serio riesgo.
3. La partida inicial con camión cargado debe realizarse desde una superficie nivelada, cuando sea posible, pero para cuando deba hacerse en pendiente, consulte el procedimiento de Partida en Pendiente con Camión Cargado (en la página siguiente).
4. Al retroceder el camión, toque la bocina (tres veces) en señal de advertencia; al avanzar, toque dos veces la bocina. Debe dar estas señales cada vez que vaya a mover el camión.
5. Tenga extremo cuidado al acercarse a una intersección de caminos. Mantenga una distancia segura de los demás vehículos.

6. Mantenga una distancia segura del vehículo que va adelante. Nunca se aproxime a otro vehículo por detrás, en la misma pista a menos de 50 ft. (15 m). Al conducir cuesta abajo, esta distancia no debe ser inferior a 100 ft. (30 m).
7. No se detenga ni estacione en caminos a menos que sea inevitable. Si debe detenerse, lleve el camión a un lugar seguro, aplique el freno de estacionamiento, y apague el motor antes de abandonar la cabina. Bloquee las ruedas y notifique al personal de mantenimiento.
8. Antes de empezar a subir o bajar una pendiente, mantenga una velocidad que le asegure un manejo seguro y proporcione retardo efectivo bajo todas las condiciones (Consulte Cabina y Controles del Operador – Retardo Dinámico). La placa pendiente/retardo de velocidad en la cabina del operador siempre se debe consultar para determinar las velocidades máximas del camión para descender diversas pendientes con camión cargado.
9. Al operar el camión en la oscuridad, o si hay mala visibilidad, no mueva el camión a menos que todas las luces delanteras, de despeje y traseras estén encendidas. No retroceda si la bocina o las luces de retroceso no funcionan. Siempre baje las luces al acercarse a otro vehículo en dirección contraria.
10. Si se enciende la luz de "dirección de emergencia" y/o luz de "advertencia de baja presión de frenos" (si está equipado), durante la operación, dirija el camión **inmediatamente** a un área de detención segura, lejos del tráfico. Consulte el ítem 7 anterior.
11. Verifique periódicamente durante su turno que los neumáticos estén inflados. Si el camión tiene una rueda pinchada o desinflada, no debe estacionarse en recinto cerrado hasta que se enfríe el neumático.

PARTIDA EN PENDIENTE CON CAMION CARGADO

La partida inicial, con un camión cargado, debe comenzar desde una superficie nivelada siempre que sea posible. Sin embargo, cuando las circunstancias lo lleven a partir en una pendiente o cerro, siga el siguiente procedimiento:

1. Presione completamente el pedal de freno de servicio/retardo de pie para mantener el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio completamente aplicados, mueva el interruptor selector a la posición de AVANCE/RETROCESO, pulse el botón de sobreposición y aumente las revoluciones del motor con el pedal acelerador.
2. A medida que las rpm del motor vayan aumentando y el operador sienta que el esfuerzo de propulsión está trabajando contra los frenos, libere los frenos y deje que se mueva el camión y suelte el botón de sobreposición. Asegúrese de liberar completamente el pedal de freno de servicio/retardo de pie. A medida que la velocidad del camión aumenta sobre las 3-5 mph (5-8 kph), el Sistema Statex III hará caer la propulsión si todavía está aplicado el freno de servicio.

Si se libera y vuelve a aplicar el retardo dinámico durante la operación de partida en pendiente, dará como resultado una pérdida de propulsión.

ADELANTAMIENTO

1. No adelante otro camión en un cerro o en curva cerrada.
2. Antes de adelantar, asegúrese que el camino esté despejado. Si un camión con problemas está bloqueando su vía, disminuya la velocidad y adelante con extrema precaución.
3. Utilice sólo las áreas destinadas para adelantar.

CARGA

1. Desvíese al área de carga con precaución. Permanezca a una distancia segura mientras se carga el camión que está adelante.
2. No pase sobre cables de poder sin protección.
3. Al aproximarse o salir de un área de carga, fíjese que no haya otros vehículos y personal trabajando en esa área.
4. Al instalarse bajo un cargador o pala, respete las señales del "banderero" u "operador de pala". El operador del camión puede apurar las operaciones de carga observando la ubicación y el ciclo de carga del camión que está siendo cargado adelante y luego realizar las mismas acciones.
5. Durante la carga, el operador debe permanecer en la cabina del camión con el motor funcionando. Coloque el Interruptor Selector en NEUTRO y aplique el bloqueo de frenos.
6. Una vez cargado, aléjese de la pala lo más rápido posible, pero con extrema precaución.

DESCARGA

Para Subir la Tolva:

1. Dirijase al área de descarga con extrema precaución. Asegúrese que no haya personas ni obstrucciones, incluyendo líneas de servicio elevadas. Respete las señales del banderero, si está presente. Evite las áreas inestables. Manténgase a una distancia segura del borde del área de volteo.

Coloque el camión sobre una superficie sólida y nivelada, antes del volteo.



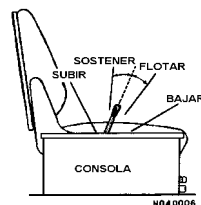
A medida que sube la tolva, el centro de gravedad del camión se desplazará. ¡El camión debe estar en una superficie nivelada para evitar que se vaya de punta o se vuelque!

2. Cuidadosamente maniobre el camión a la posición de descarga. Al retroceder el camión a la posición de descarga, use sólo el pedal de freno de pie para detener el camión; no confíe en el bloqueo de freno de rueda para detener el camión; este control no es modulado y se aplica **sólo a los frenos de servicio traseros**.
3. Cuando el camión esté detenido y en posición de descarga, aplique el bloqueo de freno de rueda y ponga el interruptor selector en posición NEUTRO.



El volteo de rocas muy grandes (10% de la carga útil o más) o de material pegajoso (cargas que no fluyen libremente desde la tolva) podría hacer que el material se mueva con demasiada rapidez y que la tolva se mueva en forma rápida y repentina. Este movimiento repentino podría sacudir el camión violentamente y dañar al operador y/o a los cilindros de elevación, chasis y/o pasadores de la bisagra de la tolva. Si es necesario voltear este tipo de material, consulte la señal de PRECAUCION en el siguiente paso.

4. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de elevación. (Al liberar la palanca en cualquier momento durante la "elevación" se mantendrá la tolva en esa posición).
5. Aumente las revoluciones del motor para aumentar la velocidad de elevación. Consulte la siguiente señal de PRECAUCION.



Si se deben voltear grandes rocas o material pegajoso según lo descrito en la ADVERTENCIA anterior, aumente lentamente las rpm del motor para subir la tolva. Cuando se empiece a mover el material, libere la palanca de elevación en la posición SOSTENER. Si el material no se sigue moviendo y saliendo de la tolva, repita este procedimiento hasta que el material salga de la tolva.

6. Reduzca las revoluciones del motor a medida que llega a la última etapa en que los cilindros de elevación comienzan a extenderse y luego, deje el motor en ralentí bajo hasta que alcance la mitad de la extensión.
7. Libere la palanca de elevación a medida que la última etapa del cilindro de elevación alcance la extensión total.
8. Después de descargar todo el material de la tolva bájela sobre el chasis.

Para Bajar la Tolva

(Al voltear en un terreno plano):

Es muy probable que al descargar la tolva en un lugar plano el material se acumule en forma suficiente evitando que la tolva baje. En este caso, el camión debe avanzar una corta distancia (lo necesario para eliminar el material) antes que la tolva se pueda bajar.

1. Ponga el Interruptor Selector en AVANZAR, libere el bloqueo de freno, presione el botón de reposición y avance hasta alejarse del material. Deténgase, ponga NEUTRO, y aplique bloqueo de freno.
2. Mueva la palanca de elevación a la posición BAJAR y suelte. Al soltar la palanca, se coloca la válvula de control de levante en la posición FLOTAR, permitiendo que la tolva vuelva al chasis.

NOTA: Si se acumula material en la parte trasera de la tolva y ésta no se puede bajar, proceda con los pasos “a” y “b” que se describen a continuación :

- a. Devuelva la palanca a la posición ELEVAR para subir completamente la tolva. Luego suelte la palanca de elevación para que regrese a la posición SOSTENER.
- b. Ponga el Interruptor Selector en AVANZAR, libere el bloqueo de freno, presione el botón de reposición y avance hasta alejarse del material. Deténgase, ponga NEUTRO, aplique bloqueo de freno y baje la tolva.

NOTA: El no “subir” la tolva después de un intento fallido por bajarla, puede hacer que ésta baje repentinamente después que el camión se ha alejado del material que previamente había evitado que la tolva bajara.

¡PRECAUCION! No debe moverse el camión con la tolva elevada, salvo en caso de emergencia. El no bajar la tolva antes de mover el camión podría provocar serios daños a los cilindros de elevación, chasis y/o pasadores de la bisagra de la tolva.



3. Con la tolva en el chasis, mueva el interruptor selector a AVANZAR, libere el bloqueo de freno y salga del área de volteo cuidadosamente.

Para Bajar la Tolva

(Al descargar sobre una berma o en chancador):

1. Mueva la palanca de elevación hacia delante a la posición BAJAR y suelte. Al soltar la palanca se coloca la válvula de control de elevación en la posición FLOTAR, permitiendo que la tolva vuelva al chasis.

NOTA: Si el material se acumula en la parte trasera de la tolva y ésta no se puede bajar siga los pasos “a” y “b” a continuación :

- a. Mueva la palanca a la posición ELEVAR para subir completamente la tolva. Luego suelte la palanca de elevación para que regrese a la posición SOSTENER.

NOTA : **NO** avance si la cola de la tolva no sale de la pared del chancador en la posición totalmente elevada.

- b. Cambie el interruptor selector a AVANZAR, suelte el bloqueo de freno, presione el botón de Reposición y avance hasta que se descargue el material. Deténgase, ponga NEUTRO, aplique el bloqueo de freno y baje la tolva nuevamente.

NOTA: El no “subir” la tolva después de un intento fallido por bajarla, puede hacer que ésta **baje repentinamente** después que el camión se ha alejado del material que previamente había evitado que la tolva bajara.

¡PRECAUCION! No debe moverse el camión con la tolva elevada, salvo en caso de emergencia. El no bajar la tolva antes de mover el camión podría provocar serios daños a los cilindros de elevación, chasis y/o pasadores de la bisagra de la tolva.



2. Con la tolva en el chasis, ponga el interruptor selector en AVANZAR, suelte el bloqueo de freno y aléjese del área de descarga cuidadosamente.

REMOLQUE

Antes de remolcar un camión, se deben considerar muchos factores. Si no se respetan las prácticas, los procedimientos de seguridad y los preparativos para mover equipos pesados, se pueden producir serios daños personales y/o a la propiedad. **No remolque el camión a más de 5 mph (8 kph).**

La información sobre los accesorios de remolque que se mencionan a continuación, se puede conseguir a través del representante de servicio de Komatsu.

Kit de Modificación del Parachoques Delantero – MK3941: Este kit contiene las partes necesarias para modificar el parachoques delantero para instalar los cubos de remolque. Para cada camión de la flota se requiere un kit MK3941.

Estructura del Adaptador de Remolque – MK3945: Esta estructura se puede solicitar (o diseñar) para adaptarla al vehículo de remolque y su finalidad es sólo remolcar un vehículo **sin carga**.

Se puede remolcar una máquina inhabilitada después de tomar las siguientes precauciones mínimas:

1. Apague el motor.
2. Si el camión cuenta con este equipo, monte las conexiones hidráulicas de la dirección y volteo entre los dos vehículos. Revise el sistema de frenos del vehículo remolcado.
3. Vea que la barra de remolque sea la adecuada (aproximadamente 1.5 veces el peso bruto del camión a remolcar).
4. Determine que la capacidad del remolcador pueda mover y detener ambos vehículos en cualquier circunstancia.
5. Bloquee el camión inhabilitado para evitar que se mueva mientras instala la barra de remolque.
6. Libere los frenos del camión con problemas y quite el bloqueo.
7. Los movimientos repentinos pueden ocasionar una falla en la barra de remolque. Es preferible que mueva el camión en forma suave y gradual.
8. Siempre disminuya el ángulo de remolque - **nunca exceda 30°**. El camión remolcado debe seguir la dirección de la barra de remolque.

PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO

El operador debe seguir las precauciones de seguridad al prepararse para estacionar y apagar el motor.

En caso que el equipo haya estado trabajando por turnos consecutivos, cualquier duda que el operador tenga con respecto al funcionamiento debe ser advertida y revisada por el personal de mantenimiento antes de entregar el camión a otro operador.

1. En lo posible, el camión se debe estacionar en una superficie nivelada. Si lo debe hacer en una pendiente, el camión se debe colocar en ángulo recto a la pendiente.
2. Se debe aplicar el freno de estacionamiento y/o los bloques, delante y detrás de las ruedas para que no se deslice el camión. Cada camión se debe estacionar a una distancia razonable entre sí.
3. Los caminos para el traslado de carga no son áreas seguras para estacionamiento. En caso de emergencia, elija un lugar visible con respecto a las demás máquinas en el área. Si un camión tiene problemas en un lugar de mucho tránsito, marque el camión con banderas de advertencia, si es de día, y con balizas, si es de noche.

PROCEDIMIENTO NORMAL DE DETENCION DEL MOTOR

El siguiente procedimiento se debe seguir cada vez que detenga el motor.

1. Detenga el camión fuera de la vía de tránsito, sobre una superficie plana y donde no haya cables de poder en altura u otras obstrucciones (en caso de tener que levantar la tolva).
 - a. Reduzca la velocidad del motor a ralentí.
 - b. Coloque el interruptor selector en NEUTRO.
 - c. Aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que la luz indicadora "freno de estacionamiento aplicado" esté encendida en el panel superior.
 - d. Deje que el motor se enfríe gradualmente haciéndolo funcionar en ralentí bajo durante 3 a 5 minutos, o si prefiere, active el temporizador de retardo de detención de 5 minutos como se describe en la página siguiente.
3. Con el motor frío, gire el interruptor de partida a la izquierda, a la posición OFF, para detención normal del motor.

Si no se apaga el motor, utilice el interruptor de detención del motor ubicado en la consola central de la cabina del operador y mantenga presionado este interruptor hasta que el motor se detenga.

4. Con el interruptor de partida en OFF y el motor detenido, espere por lo menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado girando el volante de dirección varias veces. No deberían moverse las ruedas delanteras al liberar la presión hidráulica. Si todavía se puede maniobrar el vehículo después de apagarlo, notifique al personal de mantenimiento.
5. Cierre y asegure todas las ventanas, saque la llave y asegure la cabina para evitar posibles operaciones no autorizadas. Bájese del camión en forma correcta. Coloque bloques en las ruedas.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION DEL MOTOR CON RETARDO

1. Detenga el camión fuera de la vía de tránsito sobre una superficie plana y libre de cables de poder en altura u otras obstrucciones (en caso de tener que levantar la tolva).
 - a. Reduzca la velocidad del motor a ralentí bajo.
 - b. Coloque el interruptor selector en NEUTRO.
 - c. Aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que la luz indicadora “freno de estacionamiento aplicado” esté encendida en el panel superior.
2. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección para la ubicación del interruptor de detención del motor con retardo en ralentí de 5 minutos. Este interruptor es oscilante y cuenta con 3 posiciones (APAGADO - ENCENDIDO - TEMPORAL).
4. Presione la parte superior del interruptor de detención del motor para seleccionar la posición de ENCENDIDO (ON) (posición central). Presione nuevamente la parte superior del interruptor para activar el retardo (posición TEMPORAL). Suelte el interruptor y deje que vuelva a la posición de ENCENDIDO.



Cuando el temporizador de detención del motor se haya activado, se encenderá la luz indicadora del temporizador de retardo en el panel superior para indicar que ha comenzado la secuencia del tiempo de detención. El motor seguirá en ralentí por alrededor de 5 minutos para permitir que el motor se enfríe adecuadamente antes de detenerse.



5. Gire el interruptor de partida hacia la izquierda a la posición OFF para hacer que el motor se detenga cuando la secuencia de sincronización se complete. Cuando el motor se detiene, esto activará el temporizador de purga hidráulica y apagará los circuitos eléctricos de 24 VDC controlados por el interruptor.

NOTA: Para cancelar la secuencia del temporizador de ralentí de 5 minutos, presione el interruptor de detención de retardo del temporizador a la posición OFF (posición inferior). Si el interruptor de partida está en la posición OFF, el motor se detendrá. Si el interruptor de partida está en la posición ON, el motor seguirá funcionando.

PERDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL MOTOR

Detenga el camión de manera segura lo más rápido posible usando el pedal de pie para aplicar los frenos de servicio.



¡El retardo dinámico no estará disponible! No use los frenos de servicio para fines de retardo continuo.

Si es posible, lleve el camión al costado del camino mientras lo detiene por completo. Aplique el freno de estacionamiento tan pronto como el camión haya dejado de moverse. Gire el interruptor de partida a OFF y notifique inmediatamente al personal de mantenimiento.

Si el camión se descompone en un área de alto tráfico, coloque en el camión banderas de advertencia cuando esté de día o balizas cuando sea de noche.

Si el motor se detiene repentinamente, hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir la operación de la dirección y las funciones de frenado. Sin embargo, este suministro de aceite es limitado, por lo tanto es importante detener el camión de la manera más rápida y segura posible después de la pérdida de potencia del motor. Si la presión de suministro de freno cae a un nivel predeterminado, se encenderá la luz de advertencia "baja presión de frenos" y sonará el zumbador. Si la presión de freno sigue disminuyendo, se activará la función "aplicación automática" y los frenos de servicio se aplicarán automáticamente para detener el camión. Aplique el freno de estacionamiento en cuanto el camión se detenga completamente.

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR (Opcional)

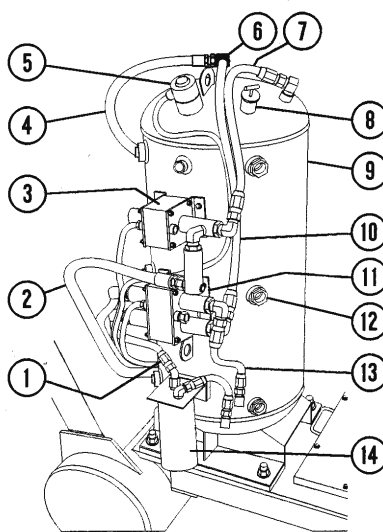
El estanque de aceite de reserva del motor está diseñado para agregar más capacidad de aceite al motor y reducir la frecuencia de servicio del aceite del motor. La circulación de aceite entre el colector del motor y el estanque de reserva aumenta el volumen total de aceite de trabajo. Esto elimina los efectos de contaminación y la pérdida de aditivos y mantiene la calidad del aceite por más tiempo. Un filtro en el circuito de suministro protege la unidad de bombeo y evita la transferencia de contaminantes hacia el cárter del motor que podría entrar al estanque durante el mantenimiento. También proporciona un mayor nivel de limpieza del aceite.

Operación

El aceite del motor circula entre el cárter de aceite del motor y el estanque de reserva por medio de dos bombas accionadas eléctricamente dentro de una unidad de bombeo simple (11). La unidad de bombeo va montada en el costado del estanque de reserva. La unidad de la bomba está equipada con una luz de monitor de LED en un costado.

La Bomba 1 (en la unidad de la bomba) extrae aceite del cárter de aceite del motor a un punto de control preestablecido (determinado por la altura del tubo de succión). El aceite por sobre este punto es extraído y transferido al estanque de reserva (9). Esto reduce el nivel en el cárter de aceite del motor hasta que se extrae el aire.

El aire que llega a la unidad de bombeo activa la Bomba 2 (en la unidad de la bomba) la que devuelve el aceite desde el estanque de reserva y aumenta el nivel del cárter del motor hasta que la Bomba 1 deja de extraer aire. Luego la Bomba 2 se apaga. El nivel de funcionamiento se ajusta continuamente al punto de control alternando entre la extracción y retorno de aceite en el cárter.



M310001

Luz de monitor de LED

- Fija – La Bomba 1 está extrayendo aceite del cárter del motor y reduciendo el nivel de aceite.
- Destello regular – La Bomba 2 está retornando aceite al cárter del motor y aumentando el nivel de aceite.
- Destello irregular – El aceite está en el nivel correcto de funcionamiento.

Cambio de aceite

Drene tanto el cárter del motor como el estanque de reserva. Rellene tanto el estanque del motor como el de reserva con aceite nuevo hasta los niveles apropiados.

Cambie los filtros del motor y del estanque de reserva según sea necesario.

Arranque el motor y revise que funcione en forma adecuada.

NOTA: No use el aceite del estanque de reserva para llenar el cárter del motor. Ambos deben estar en el nivel apropiado antes de arrancar el motor.

El nivel de aceite del motor se debe revisar con la varilla de medición de nivel del motor en cada cambio de turno. Si el nivel de aceite en el motor es incorrecto, revise que el sistema de aceite de reserva del motor funcione correctamente.

El nivel de aceite en el estanque de reserva también se debe revisar en cada cambio de turno. El aceite se debe ver en el visor del medio (12). De lo contrario, agregue aceite al estanque de reserva usando el sistema de llenado rápido con la válvula de llenado del estanque (3). Para instrucciones de llenado, consulte la Sección 40, Lubricación y Servicio.

ESTANQUE DE RESERVA DE ACEITE

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Succión de aceite | 8. Tapa de llenado |
| 2. Llenado del estanque de aceite | 9. Estanque de reserva de aceite |
| 3. Válvula de llenado | 10. Línea de llenado del motor |
| 4. Línea de llenado del motor | 11. Unidad de la bomba |
| 5. Sensor de nivel de aceite | 12. Visor |
| 6. Válvula de aire | 13. Línea de retorno del estanque |
| 7. Línea de llenado del estanque | 14. Filtro de aceite |



NOTAS

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Volante de la Dirección | 6. Controles de Aire | 11. Radio, AM/FM Estéreo |
| 2. Palanca de Control de Retardo | Acondicionado/Calefacción | 12. Control de Intensidad de Luces de |
| 3. Pedal Freno de | 7. Panel de Instrumentos | Advertencia |
| Servicio/Retardo | 8. Cuadro de Retardo de | 13. Luces Indicadoras de |
| 4. Pedal Acelerador/Estrangulador | Velocidad/Pendiente | Advertencia/Estado |
| 5. Salidas de Aire | 9. Parlantes de la Radio | 14. Indicadores de Vacío del Depurador |
| Acondicionado/Calefacción | 10. Bocina de Alarma de Advertencia | de Aire |
| | | 15. Limpiaparabrisas |

VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES

El volante de la dirección (1, Figura 32-2) se ajustará "hacia dentro" o "hacia fuera" (función telescópica), y se ajustará a través de un ángulo de inclinación, para proporcionar una posición cómoda del volante para la mayoría de los operadores.

Botón de la Bocina

La bocina (2, Figura 32-2) se acciona presionando el botón ubicado en el centro del volante de la dirección. Se debe revisar la operación de la bocina antes de mover el camión. Respete todas las reglas de seguridad locales con respecto al uso de la bocina como aparato de señal de advertencia antes de arrancar el motor y mover el vehículo.

Anillo de Bloqueo Telescópico

El anillo de bloqueo telescópico (3, Figura 32-2) ubicado alrededor del botón de la bocina, bloquea y desbloquea la función telescópica de la columna de la dirección. Girando el anillo 90° - 180° hacia la izquierda (rotación hacia la izquierda), se libera la columna para moverla "hacia dentro" o "hacia fuera". Girando el anillo hacia la derecha (rotación hacia la derecha), se bloquea la columna en la posición seleccionada.

Palanca de Inclinación del Volante

Ajuste la inclinación del volante de la dirección tirando la palanca de inclinación del volante (4, Figura 32-2) hacia el volante de la dirección y moviendo el volante al ángulo deseado. Al soltar la palanca se bloqueará el volante en la posición deseada.

Intensidad de Luces Delanteras/Señal de Viraje

La palanca de señal de viraje (5, Figura 32-2) se utiliza para accionar las luces de señal de viraje y para seleccionar las luces altas o bajas.

Mueva la palanca hacia arriba para señalizar viraje hacia la derecha.



Un indicador, ubicado en la parte superior central del panel de instrumentos se encenderá para indicar la dirección de viraje seleccionada. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección.

Mueva la palanca hacia abajo para señalizar viraje hacia la izquierda



Moviendo la palanca hacia el volante de la dirección cambia las luces delanteras. Al seleccionar las luces altas, se encenderá una luz indicadora en la parte superior, en el centro del panel de instrumentos.

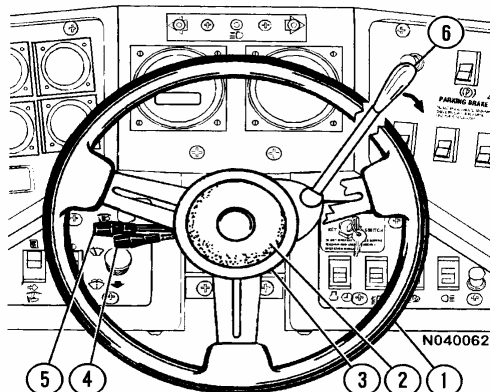


FIGURA 32-2 VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES

RETARDO DINAMICO

El Retardo dinámico es un torque de freno (no un freno) producido a través de generación eléctrica por los motores de la rueda, cuando el movimiento del camión (impulso) es la fuerza propulsora.

En una operación normal del camión, **se debe usar el retardo dinámico para disminuir y controlar la velocidad del camión.**

El retardo dinámico está disponible en AVANCE/RETROCESO, en todas las velocidades del camión sobre las 0 mph/kph; sin embargo, a medida que la velocidad del camión disminuye a menos de 3 mph (4.8 kph), es posible que no sea efectiva la fuerza de retardo. *Utilice los frenos de servicio para detener completamente el camión.*

El retardo dinámico no mantendrá el camión en forma estacionaria en una pendiente, utilice el freno de estacionamiento o el bloqueo de ruedas para este fin.

El retardo dinámico está disponible sólo en NEUTRO cuando la velocidad del camión es superior a 3 mph (4.8 kph).

Cuando el retardo dinámico está en operación, las rpm del motor automáticamente se regulan a un ajuste de velocidad de retardo de rpm avanzado. Estas rpm variarán dependiendo de la temperatura de varios de los componentes del sistema eléctrico.

El retardo dinámico se aplicará **automáticamente**, si la velocidad del camión alcanza la velocidad máxima programada en el software del sistema de control. Cuando se activa el retardo dinámico se enciende una luz indicadora en el panel superior. El **cuadro de retardo de velocidad/pendiente siempre** se debe usar para determinar las velocidades seguras de descenso. Consulte el Cuadro de Retardo de Velocidad/Pendiente en este capítulo.

Palanca de Control de Retardo

La palanca de control de retardo (6, Figura 32-2) montada en el costado derecho de la columna de la dirección puede ser utilizada para modular el esfuerzo de retardo. La palanca dirigirá el rango total del retardo y permanecerá en una posición fija al ser liberada.

- Cuando se gira la palanca a la posición completamente "arriba" (hacia la izquierda), se encuentra en la posición OFF/Sin Retardo. Una detención ajustable mantiene la palanca en la posición OFF. Consulte la Sección J en el manual de servicio para los procedimientos de ajuste.
- Cuando se gira la palanca hacia la posición completamente "abajo" (hacia la derecha) se encuentra en la posición ON/Con Retardo.
- En descensos prolongados, se puede poner la palanca de modo de proporcionar el esfuerzo de retardo deseado y permanecer en la posición seleccionada.

NOTA: Se debe volver a colocar la palanca de control de retardo en la posición OFF antes que el camión reasuma el modo de operación de propulsión.

La palanca y el pedal de freno de servicio/retardo de pie se pueden utilizar simultáneamente o en forma separada. El Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) determinará qué aparato requiere el mayor esfuerzo de retardo y aplicará la cantidad necesaria.

Pedal de Freno de Servicio/Retardo Dinámico

El pedal de freno de servicio/retardo dinámico (3, Figura 32-1) es un pedal único, operado con el pie, que controla las funciones de freno de servicio y de retardo. La primera parte de la carrera del pedal comanda el esfuerzo de retardo a través de un potenciómetro rotatorio. La segunda parte de la carrera del pedal modula la presión del freno de servicio directamente a través de una válvula hidráulica. Por lo tanto, el operador debe aplicar primero, y mantener, el retardo dinámico completo, para poder aplicar los frenos de servicio. Al liberar el pedal, el freno y el retardo vuelven a la posición OFF.

Al presionar parcialmente el pedal, se acciona el retardo dinámico. A medida que se presiona más el pedal hasta aplicar completamente el retardo, se accionan los frenos de servicio (mientras se mantiene el retardo completo) a través de la válvula hidráulica la cual modula la presión a los frenos de servicio. **Al presionar completamente el pedal se aplica completamente tanto el retardo dinámico como los frenos de servicio.** Se encenderá una luz indicadora (B3, Figura 32-8), ubicada en el panel superior y se sentirá una mayor resistencia en el pedal al aplicar los frenos de servicio.

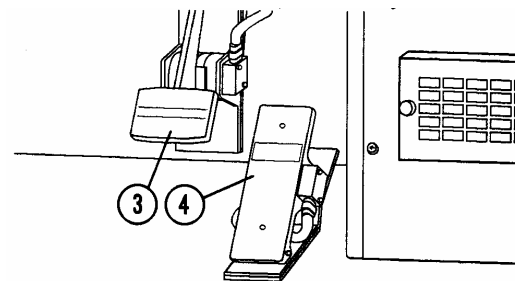
Para una operación normal del camión, se debe usar el **retardo dinámico** (palanca o pedal de pie) **para disminuir y controlar la velocidad del camión.**

Se deben aplicar los **frenos de servicio** sólo cuando el retardo dinámico requiera fuerza de freno adicional para disminuir la velocidad del camión rápidamente o **cuando se quiera detener completamente el camión.**

Pedal del Acelerador (Estrangulador)

El pedal del acelerador (estrangulador) (4, Figura 32-1) es un pedal operado con el pie, el cual permite al operador controlar las rpm del motor, dependiendo de la presión ejercida sobre el pedal.

El operador lo utiliza para requerir torque de los motores en avance o en retroceso. De este modo, el controlador del sistema de propulsión comanda la correcta velocidad del motor según la energía requerida. En NEUTRO, este pedal controla la velocidad del motor directamente.



Partida en Pendiente con Camión Cargado

La propulsión inicial con un camión cargado debe comenzar desde una superficie nivelada siempre que sea posible, sin embargo, cuando las circunstancias lo lleven a partir en una pendiente o cerro, siga el siguiente procedimiento:

- Presione completamente el pedal de pie de freno de servicio/retardo (No utilice la palanca de retardo) para mantener el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio completamente aplicados, mueva el interruptor selector a la posición de mando (AVANCE/RETROCESO) y aumente las revoluciones del motor con el pedal del acelerador.
- A medida que las rpm del motor se aproximen al máximo, y el operador sienta que el esfuerzo de propulsión está trabajando contra los frenos, libere los frenos y deje que se mueva el camión. Asegúrese de liberar completamente el pedal de pie de freno de servicio/retardo. A medida que la velocidad del camión aumenta sobre las 3-5 mph (5-8 kph), el Control del Sistema de Propulsión (PSC) disminuirá la propulsión si todavía está aplicado el retardo.

Si se libera y vuelve a aplicar el retardo dinámico durante la operación de partida en pendiente, dará como resultado una pérdida de propulsión y, si la velocidad del camión está por sobre 1-2 mph, se aplicará el esfuerzo de retardo.

CUADRO DE RETARDO DE VELOCIDAD/PENDIENTE

El cuadro de retardo de velocidad/pendiente (8, Figura 32-1 y que se muestra a continuación) proporciona los límites MAXIMOS de retardo recomendados a diversas velocidades del camión y pendientes con un camión completamente cargado.

Esta calcomanía en el camión puede ser diferente a la que se muestra a continuación debido al equipo opcional del camión como: relaciones de tren de mando del motor de la rueda, rejillas de retardo, tamaño de los neumáticos, etc. **Siempre consulte esta calcomanía en la cabina del operador** y siga estas recomendaciones para la operación del camión.

El operador debe consultar este cuadro antes de descender por una pendiente con el camión cargado. El uso correcto del retardo dinámico le ayudará a mantener una velocidad segura.

Los números de "corta duración" que aparecen en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes con las cuales el vehículo puede trabajar en forma segura por una corta duración antes que los componentes del sistema alcancen la temperatura máxima permitida durante el retardo. Estas velocidades son mayores a los valores "continuos", reflejando la capacidad térmica de los diversos componentes del sistema. Los componentes del sistema pueden soportar un calentamiento a una tasa mayor a la continua por un corto período. Más allá de esta corta duración, el sistema se podría recalentar.

Si el vehículo es operado a límites de pendientes de "corta duración" y de velocidades por un período que exceda la capacidad térmica, el Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) reduce gradualmente el esfuerzo de retardo de "corta duración" a "continuo". La luz indicadora "retardo @ continuo" se encenderá alertando al operador de la reducción de retardo y de la necesidad de una reducción de velocidad. El operador debe usar los frenos de servicio para disminuir **rápidamente** el camión a los límites de retardo "continuo" máximos o menos.

PRECAUCION

NO BAJE PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS CUANDO EL VEHICULO LLEVE UNA CARGA DE 1.100.000 LB (498.957 kg) DE PESO BRUTO MAXIMO Y CON NEUMATICOS 53/80 R 63.

PENDIENTE EFECTIVA	VELOCIDAD (CONTINUA)	VELOCIDAD CORTA DURACION
--------------------	----------------------	--------------------------

%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
---	-----------	-----------

12	_____	15(24)
----	-------	--------

10	11(18)	19(31)
----	--------	--------

8	14(23)	23(37)
---	--------	--------

6	19(31)	29(47)
---	--------	--------

4	29(47)	36(58)
---	--------	--------

LA CAPACIDAD REAL EN PENDIENTES VARIARA DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA EXTERNA, TEMPERATURA DEL SISTEMA, RESISTENCIA DE RODADO, CARGA Y TAMAÑO DEL NEUMATICO. LO ANTERIOR SE BASA EN UNA TEMPERATURA EXTERNA DE 32°C (90°F) Y ASUME QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y DE VISIBILIDAD PERMITEN EL USO DE TODOS LOS TORQUES DE RETARDO DISPONIBLES SIN RESBALAR. PARA INFORMACION ADICIONAL SOBRE FRENADO Y RETARDO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIONES.

PENDIENTE REAL, SIN INCLUIR RESISTENCIA A LA RODADURA

WB2751

Se proporcionan dos listas, una para retardo continuo y la segunda para corta duración (3 minutos aprox.). Ambas listas concuerdan con un camión con un Peso Bruto Máximo del Vehículo (GVW). Las dos clasificaciones sirven como guía para el uso apropiado de la función de retardo al bajar por una pendiente.

PRECAUCION

No aplique LEVEMENTE los frenos de servicio cuando intente disminuir la velocidad del camión al bajar una pendiente. Los frenos se recalentarán. Aplique completamente los frenos (dentro de los límites seguros para las condiciones del camino) para disminuir rápidamente la velocidad del camión a los límites máximos de retardo "continuo" o menos.

NOTA: La curva de "tres minutos" es un mínimo y el límite de tiempo real puede ser mayor. La temperatura ambiente, la presión barométrica y los niveles recientes de operación de potencia del motor pueden afectar esta cifra.

El rango de "corta duración" se acomodará, en forma exitosa, a la mayoría de los caminos cuesta abajo, con carga. Es necesario dividir el largo del segmento de la pendiente del camino por la velocidad permitida, para determinar el tiempo real de la pendiente. Si el tiempo real en la pendiente excede los límites permitidos, la pendiente se deberá tomar a una velocidad "continua".

Los números "continuos" en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes con las que el vehículo puede trabajar seguro por tiempo o distancia ilimitados durante el retardo.

NO exceda estas velocidades MAXIMAS recomendadas al descender por pendientes con un camión cargado.

PANEL DE INSTRUMENTOS

El panel de instrumentos (7, Figura 32-1) incluye una amplia variedad de interruptores, medidores e indicadores. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en este capítulo para una descripción detallada de la función y ubicación de estos componentes

PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS

Los ítems que se describen a continuación se encuentran en el panel superior. Consulte la Figura 32-1 para la ubicación de cada ítem. A continuación se proporciona una breve descripción de cada componente.

Parlantes de la Radio

Los parlantes de la radio (9, Figura 32-1) para la radio AM/FM Estéreo están ubicados en la parte trasera y derecha del panel superior.

Bocina de Alarma de Advertencia

La bocina de alarma de advertencia (10, Figura 32-1) sonará cuando sea activada por cualquiera de las múltiples funciones del camión. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en este capítulo para una descripción detallada de las funciones e indicadores que activarán esta alarma.

Radio en Cabina (Opcional)

Este panel normalmente contendrá una radio AM/FM Estéreo (11, Figura 32-1). Consulte la Sección 70 para una descripción más completa de la radio y sus funciones. Cada cliente puede usar esta área para otros fines, como para una radio de comunicaciones de dos vías.

Control de Intensidad (Dimmer) de Luces Indicadoras de Advertencia

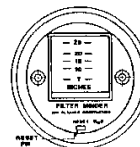
El control del dimmer (12, Figura 32-1) permite al operador ajustar el brillo de las luces indicadoras de advertencia (13).

Panel de Luces Indicadoras de Advertencia/Estado

Este panel (13, Figura 32-1) contiene una variedad de luces indicadoras que proporcionan al operador los mensajes de estado importantes, concernientes a las funciones seleccionadas del camión. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en este capítulo para una descripción detallada de estos indicadores.

Medidores de Vacío del Depurador de Aire

Los medidores de vacío del depurador de aire (14, Figura 32-1) proporcionan una lectura constante de la restricción máxima del depurador de aire alcanzada durante la operación. Se debe realizar servicio al(los) depurador(es) de aire cuando el(los) medidor(es) muestre(n) la siguiente restricción máxima recomendada:



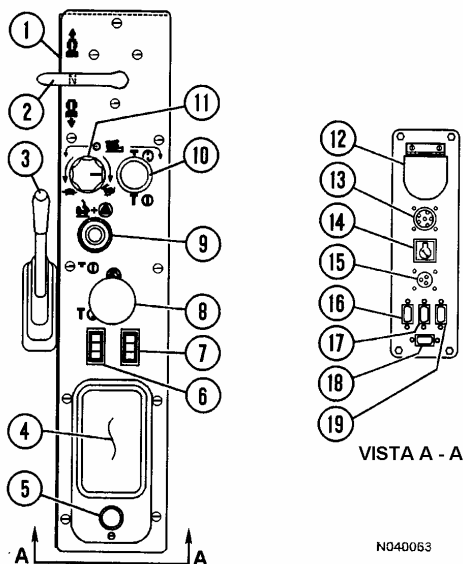
Motor Komatsu SSDA16V160: 25 pulgadas de vacío H2O.

NOTA: Después del servicio, presione el botón de reseteo, ubicado en el frente del indicador para que vuelva a cero.

Limpiaparabrisas

Los limpiaparabrisas (15, Figura 32-1) son accionados por un motor eléctrico. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en este capítulo para la ubicación y descripción de los controles del lava y limpiaparabrisas.

CONSOLA CENTRAL



VISTA A - A

N040063

Interruptor Selector Avance-Neutro-Retroceso

El interruptor selector (2, Figura 32-3) está montado en una consola a la derecha del asiento del operador. Es un interruptor de tres posiciones que controla el movimiento avance - neutro - retroceso del camión. Cuando la manilla del interruptor selector está en la posición "N", está en NEUTRO. **La manilla debe estar en NEUTRO para arrancar el motor.**

El operador puede seleccionar AVANCE moviendo la manilla hacia delante.

Es posible seleccionar RETROCESO moviendo la manilla hacia atrás.

El camión debe estar detenido antes de mover la manilla del selector a posición de accionamiento

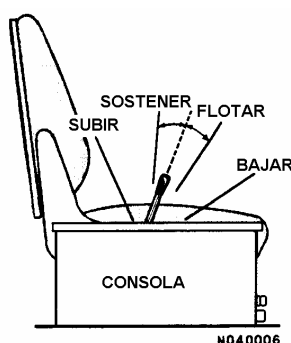


FIGURA 32-3. CONSOLA CENTRAL

- (1) Consola Central
- (2) Interruptor Selector Avance - Neutro - Retroceso
- (3) Palanca de Control de Elevación
- (4) Cenicero
- (5) Encendedor
- (6) Interruptor de Control Ventana Izquierda
- (7) Interruptor de Control Ventana Derecha
- (8) Interruptor de Detención del Motor
- (9) Interruptor de Reseteo de Falla/Anulación
- (10) Interruptor RSC
- (11) Dial de Control de Velocidad de Retardo
- (12) Botón de Almacenamiento de Datos
- (13) Luminaria de Diagnóstico del Motor (QUANTAM)
- (14) Luz de Servicio del Motor (Azul)
- (15) Luminaria de Diagnóstico del Motor (CENSE)
- (16) Medidor de Carga Util III
- (17) Interface de Control del Camión (TCI)
- (18) Luminaria de Minería Modular (Opcional)
- (19) Luminaria de Diagnóstico del Controlador del Sistema de Propulsión (PSC)

Palanca de Control de Elevación

El control de elevación (3, Figura 32-3) es una palanca manual de cuatro posiciones ubicada entre el asiento del operador y la consola central (Ver dibujo a continuación).



Para subir la tolva:

1. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de elevación. (Al liberar la palanca en cualquier momento durante "hoist up" (tolva arriba) se mantendrá la tolva en SOSTENER en esa posición).
2. Aumente las revoluciones del motor para aumentar la velocidad de elevación.
3. Reduzca las revoluciones del motor a medida que llegue a la última etapa en que los cilindros de elevación comienzan a extenderse y luego, deje el motor en ralentí bajo a medida que la última etapa alcanza la mitad de la extensión.
4. Libere la palanca de elevación a medida que la última etapa alcanza su extensión total.
5. Después de descargar todo el material de la tolva, bájela sobre el chasis.

Consulte Instrucciones de Operación, Descarga, para mayores detalles concernientes a este control.

Para bajar la tolva:

Mueva la palanca de elevación hacia delante a la posición BAJAR y suelte. Al soltar la palanca, la válvula de control de elevación queda en la posición FLOTAR, permitiendo que la tolva vuelva al chasis.

Cenicero

El cenicero (4, Figura 32-3) se utiliza para apagar y depositar cigarrillos. No lo utilice para depositar materiales inflamables, tales como papeles, etc. **Asegúrese que no haya cenizas encendidas.**

Encendedor

El encendedor (5, Figura 32-3) se puede utilizar para encender cigarrillos. **Siempre ponga mucha ATENCION a su cigarrillo.**

Es posible utilizar esta conexión como suministro de 12 VDC.

Interruptor de Control de la Ventana Izquierda

El interruptor de control (6, Figura 32-3) vuelve a la posición OFF por medio de un resorte.

- Al presionar la parte delantera del interruptor se sube la ventana izquierda de la cabina.
- Al presionar la parte posterior, se baja la ventana.

Interruptor de Control de la Ventana Derecha

El interruptor de control (7, Figura 32-3) vuelve a la posición OFF por medio de un resorte.

- Al presionar la parte delantera del interruptor se sube la ventana derecha de la cabina.
- Al presionar la parte posterior, se baja la ventana.

Interruptor de Detención del Motor

El interruptor de detención del motor (8, Figura 32-3) se utiliza para detener el motor, presionando este botón y manteniéndolo presionado hasta detener el motor.



Use este interruptor para detener el motor si éste no se detiene girando el interruptor de partida a off, o bien, para apagar el motor sin desconectar los circuitos eléctricos de 24 VDC.

Existe también un interruptor de detención del motor a nivel del piso, en el extremo delantero izquierdo del camión.

Interruptor de Reseteo de Falla/Anulación

Este interruptor (9, Figura 32-3) vuelve a la posición OFF por medio de un resorte. Al presionar y mantener presionado, se puede utilizar este interruptor para varias funciones.



1. Este interruptor permite al operador anular el interruptor de límite de tolva arriba y mover el camión hacia delante cuando el interruptor selector está en AVANCE, la tolva está levantada y los frenos están liberados.

¡El uso de este interruptor de anulación para este propósito se encuentra restringido sólo para situaciones de emergencia!

2. El botón desactiva la función del pedal de retardo cuando la velocidad del camión es inferior a 3 mph (4.8 kph).
3. El interruptor de anulación también se utiliza para resetear una falla del sistema eléctrico cuando aparece una luz roja de advertencia. (Consulte Indicadores de Estado/Advertencia del Panel Superior en esta sección).

Interruptor de Control de Velocidad de Retardo (RSC)

El interruptor de control de velocidad de retardo (10, Figura 32-3) conecta y desconecta el sistema. Empuje la perilla para desconectar y tire la perilla para activar el sistema.



Dial de Ajuste del Control de Velocidad de Retardo (RSC)

El dial de ajuste RSC (11, Figura 32-3) permite al operador variar la velocidad del camión cuesta abajo que el sistema de control de velocidad de retardo mantendrá al descender por una pendiente. Esta función puede ser anulada tanto por el acelerador, la palanca de retardo o el pedal de retardo.

Cuando se gira el dial hacia la izquierda de este símbolo, el camión descenderá la pendiente a baja velocidad.



Cuando el dial se gira hacia la derecha de este símbolo, aumentará la velocidad del camión.



SIEMPRE consulte el cuadro de retardo de velocidad/pendiente en la cabina del operador y respete las recomendaciones para la operación del camión. **NO** exceda estas velocidades **MAXIMAS** al descender una pendiente con un camión cargado.

La posición del pedal del acelerador anulará el ajuste RSC. Si el operador presiona el pedal del acelerador para aumentar la velocidad del camión, no aparecerá el retardo dinámico a menos que se alcance el ajuste de sobrevelocidad del camión o se accione el pedal de retardo. Al liberar el pedal acelerador y el interruptor RSC está en on, aparecerá el retardo dinámico a/o por sobre la velocidad del dial RSC y ajustará y mantendrá la velocidad del camión a la velocidad del dial.

Para ajustar el control RSC, coloque el interruptor (11) en ON y parta con el dial (12) girado hacia la velocidad máxima mientras conduce el camión a la velocidad máxima deseada. Suelte el pedal del acelerador para dejar que el camión avance por inercia y gire el dial de ajuste RSC lentamente hacia la izquierda hasta activar el retardo dinámico. De ahora en adelante, se activará el retardo dinámico en forma automática cada vez que se alcance la velocidad "programada", el interruptor RSC esté en ON y el pedal del acelerador esté liberado.

Con el interruptor RSC en on y el dial ajustado, el sistema funcionará de la siguiente forma: A medida que aumenta la velocidad del camión a la velocidad "programada" y se libera el pedal del acelerador, se aplicará el retardo dinámico. A medida que la velocidad del camión trata de aumentar, la cantidad de esfuerzo de retardo se ajustará automáticamente para mantener la velocidad seleccionada. Cuando la velocidad del camión desciende, se reduce el esfuerzo de retardo para mantener la velocidad programada. Si la velocidad del camión continúa descendiendo a aproximadamente 3 mph (4.8 kph) bajo la velocidad programada, el retardo dinámico se desconectará en forma automática. Si se debe reducir aún más la velocidad del camión, el operador puede girar el dial de ajuste hacia una nueva programación o presionar el pedal de retardo de pie.

Si el operador presiona el pedal de retardo de pie y el esfuerzo de retardo que se necesita es mayor que el del sistema automático, el retardo del pedal de pie anulará el RSC.

Botón de Almacenamiento de Datos

Este botón (12, Figura 32-3) debe ser utilizado por personal de mantención calificado para registrar en memoria una “activación” del sistema de mando A/C.

Sistema de Control del Motor

Este conector de 9 pines (13, Figura 32-3) debe ser utilizado por personal calificado para acceder a la información de diagnóstico del sistema de control del motor. (QUANTUM).

Luz de Servicio del Motor

Esta luz de servicio del motor (14, Figura 32-3) se encenderá si el sistema de monitoreo electrónico del motor detecta un problema.

La propulsión eléctrica y el retardo dinámico todavía estarán disponibles.

Si la luz se enciende, avise al personal de mantenimiento para que puedan diagnosticar y reparar el problema la próxima vez que el camión entre a taller para reparaciones o en el siguiente intervalo de MP (Mantenimiento Preventivo).

Lumbrera de Descarga de Diagnóstico del Motor

Este conector de 3 pines (15, Figura 32-3) debe ser utilizado por personal calificado para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de monitoreo del motor (CENSE).

Medidor de Carga Util

Este conector (16, Figura 32-3) debe ser utilizado por personal de mantenimiento calificado para descargar los datos desde el sistema del medidor de carga útil.

Lumbrera de Descarga TCI

Este conector (17, Figura 32-3) debe ser utilizado por personal calificado para acceder a la información y datos de diagnóstico de la Interface de Control del Camión (TCI).

Sistema de Minería Modular (Opcional)

Este conector (18, Figura 32-3) debe ser utilizado por personal calificado para acceder a la información y datos de diagnóstico del Sistema de Minería Modular.

Lumbrera de Descarga PSC

La lumbrera de descarga PSC (19, Figura 32-3) debe ser utilizada por personal calificado para acceder a la información de diagnóstico del Controlador del Sistema de Propulsión (PSC).

Medidor de Carga Util y Conector de Descarga

El medidor de carga útil (1, Figura 32-4) y el conector de descarga (2) se usan para proporcionar el manejo de los datos operacionales tales como las toneladas transportadas y los tiempos del ciclo.

Consulte la Sección 6, Equipo Opcional, para una descripción más completa del medidor de carga útil y sus funciones.

El conector de descarga (2, Figura 32-4) se usa con un cable especial para permitir que el medidor de carga útil (1) se comuniquen con un computador portátil.

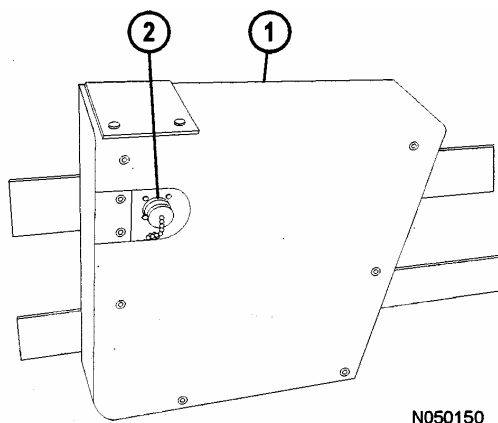


FIGURA 32-4. MEDIDOR DE CARGA UTIL III

1. Medidor de Carga Util III 2. Conector de Descarga



COMODIDAD DEL OPERADOR

ASIENTO DEL OPERADOR

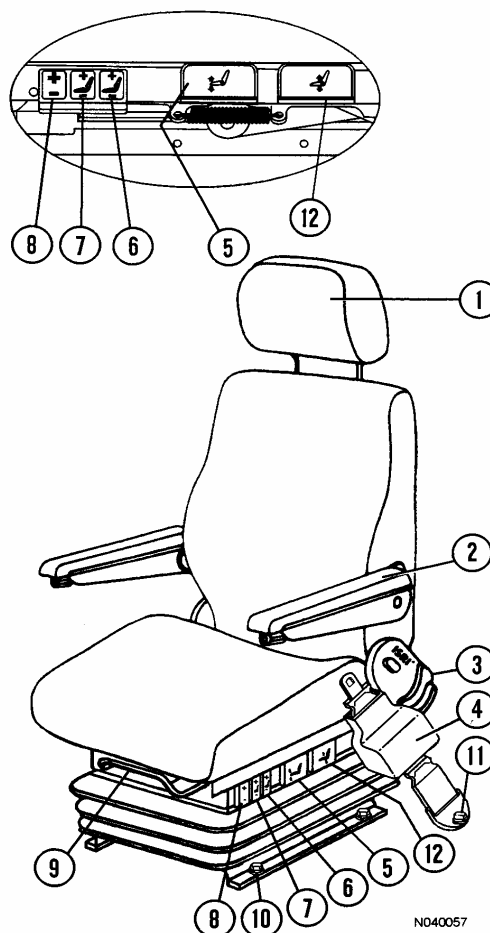
El asiento del operador es completamente ajustable y acolchado para comodidad del conductor y una fácil operación.

Ajuste

Los siguientes ajustes se deben realizar sentado en el asiento.

1. **Apoyacabeza** (1, Figura 32-5): Se ajusta hacia arriba, hacia abajo, hacia delante y hacia atrás moviéndolo a la posición deseada.
2. **Descansabrazos**: Gire la perilla de ajuste hasta que el descansabrazos esté en la posición deseada.
3. **Respaldo**: Levante la manilla (3) para soltar y seleccionar el ángulo de respaldo: suelte la manilla de control para ajustar.
4. **Cinturón de Seguridad**: El operador siempre debe tener el cinturón de seguridad (4) abrochado en su lugar y debidamente ajustado durante la operación del vehículo.
5. **Pendiente del Asiento**: Levante la palanca (5) y mantenga levantado para ajustar la pendiente del asiento. Suelte la palanca para bloquear el ajuste.
- 6 y 7 **Soporte Lumbar de Aire**: Cada interruptor oscilante (6 ó 7) controla un cojín de aire. Para inflar, presione la parte superior del interruptor oscilante y mantenga para obtener el soporte deseado, luego suelte. Para desinflar, presione la parte inferior del botón oscilante y mantenga para obtener el soporte deseado, luego suelte. Ajuste cada cojín para obtener el soporte deseado.
8. **Suspensión del Asiento**: Presione la parte superior del interruptor oscilante (8) para aumentar la firmeza. Presione la parte inferior del interruptor oscilante para disminuir la firmeza.
9. **Ajuste del Asiento Hacia Delante/Hacia Atrás**: Levante la palanca (9) y sostenga. Doble las rodillas para mover el asiento a una posición cómoda: suelte la palanca de control para fijar el ajuste.
12. **Altura del Asiento**: Levante la palanca (12) y mantenga para ajustar la altura del asiento. Suelte la palanca para fijar el ajuste.

2. Fije las cintas del seguro al piso con pernos (11), golillas planas y golillas de seguridad. Apriete los pernos a un torque estándar.



NO40057

Desmontaje del Asiento

1. Saque el accesorio (10, Figura 32-5) que asegura la base del asiento al elevador. Saque el perno (11) que fija el seguro al piso.
2. Saque el conjunto del asiento de la cabina y llévelo a un área de trabajo para desensamblarlo.

Montaje del Asiento

1. Monte el conjunto del asiento al elevador del asiento. Coloque los pernos (10, Figura 32-5), las golillas, las golillas planas y las tuercas. Apriete a un torque estándar.

FIGURA 32-5 CONTROLES DE AJUSTE DEL ASIENTO DEL OPERADOR

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Apoyacabeza | 8. Ajuste de Altura |
| 2. Ajuste del Descansabrazos | 9. Ajuste Hacia Delante/Hacia Atrás |
| 3. Ajuste del Respaldo | 10. Accesorio de Montaje |
| 4. Cinturón de Seguridad | 11. Perno de la Cuerda del Asiento |
| 5. Ajuste de la Pendiente del Asiento | 12. Ajuste de la Altura del Asiento |
| 6. Soporte Lumbar del Cojín de Aire Superior | |
| 7. Soporte Lumbar del Cojín de Aire Superior | |

COMPARTIMIENT O Y CONTROLES DEL CALEFACTOR / AIRE ACONDICIONAD O

El compartimiento del calefactor/aire acondicionado contiene los controles del calefactor/aire acondicionado (6, Figura 32-1) y algunos de los componentes del calefactor/aire acondicionado como el conjunto del motor del soplador y los serpentines del calefactor. La temperatura óptima del aire de la cabina se puede seleccionar usando los siguientes controles en diversas combinaciones.

Respiraderos del Calefactor/Aire Acondicionado

Cada respiradero del calefactor/aire acondicionado (6, Figura 32-6) es del tipo aleta que se puede abrir, cerrar o girar en 360° para un flujo de aire óptimo. Hay cuatro respiraderos (tres no se muestran) en la parte superior del panel, cada uno en los módulos izquierdo y derecho del panel, y cuatro debajo del panel.

Interruptor de Control del Desempañador

El interruptor de control del desempañador (1, Figura 32-6) dirige el aire calentado para desempañar el parabrisas. La posición "Abajo" del interruptor de palanca es para APAGAR. La posición "Arriba" del interruptor de palanca es para ENCENDER.

Interruptor de Control del Calefactor

El control del calefactor (2, Figura 32-6) dirige el aire calentado hacia el piso de la cabina para calentarla. La posición "Abajo" del interruptor de palanca es para APAGAR. La posición "Arriba" del interruptor de palanca es para ENCENDER.

Perilla de Control de Temperatura

La perilla de control de temperatura (3, Figura 32-6) permite al operador seleccionar la temperatura deseada.

Girando la perilla hacia la izquierda (flecha azul) se seleccionarán las temperaturas más frías. La posición

Interruptor Selector del Calefactor/Aire Acondicionado

El interruptor selector (5, Figura 32-6) permite al operador seleccionar calor, aire acondicionado o ninguna de las opciones. La posición izquierda del interruptor activa el aire acondicionado y el lado derecho del interruptor activa el calefactor. La posición intermedia es la posición de apagado. En esta posición no se puede activar ni calor ni aire acondicionado.

NOTA: El aire acondicionado no funcionará a menos que la perilla de control del ventilador se gire a ON.

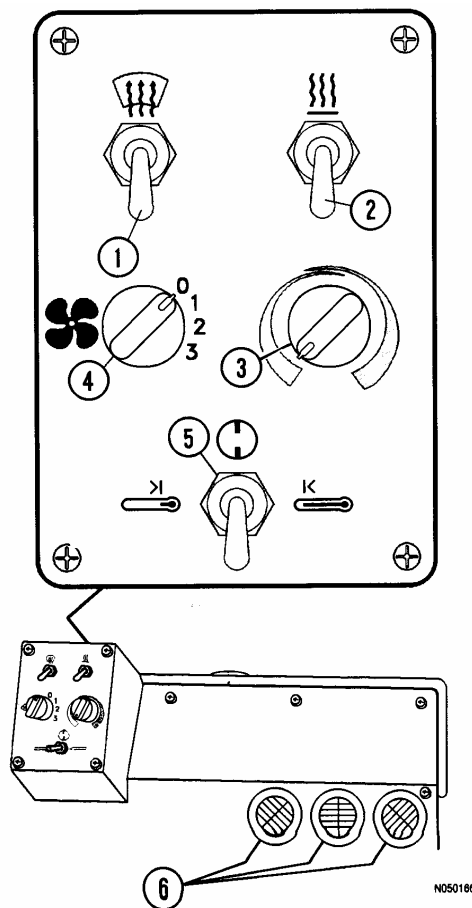


FIGURA 32-6. CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACTOR

completamente hacia la izquierda es el ajuste de aire más frío. Girando la perilla hacia la derecha (flecha roja) se seleccionarán las temperaturas más cálidas. La posición completamente hacia la derecha es el ajuste de aire más caliente.

Perilla de Control del Ventilador

La perilla de control del ventilador (4, Figura 32-6) controla el motor del ventilador de aire de la cabina. El motor del ventilador es un motor de 3 velocidades: baja (ajuste 1), media (ajuste 2) y alta (ajuste 3). Las velocidades se seleccionan girando la perilla de control hacia la derecha hasta la posición deseada. Se apaga girando completamente hacia la izquierda (ajuste 0).

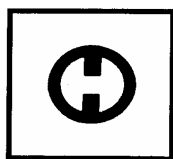
TAS

PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS

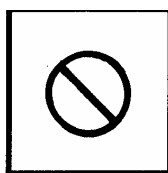
Símbolos de Control

Muchas funciones de control se identifican con símbolos internacionales que el operador debe aprender a reconocer de inmediato. El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y de los controles. Este conocimiento resulta esencial para el funcionamiento adecuado y seguro de la máquina.

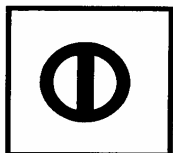
Los siguientes símbolos son indicadores generales y pueden aparecer en múltiples ubicaciones y combinaciones en el panel de instrumentos.



Este símbolo puede usarse solo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de APAGADO de un interruptor o control.



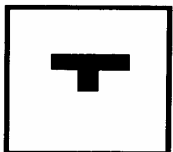
Cuando este símbolo aparece en un indicador o control sirve para identificar que este indicador o control NO se usa.



Este símbolo puede usarse solo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de ENCENDIDO de un interruptor o control.



Este símbolo identifica un control o interruptor giratorio. Gire la perilla a la izquierda o a la derecha para activar la función.



Este símbolo identifica la posición "Presionado" de un interruptor o control.



Este símbolo identifica un interruptor utilizado para probar o revisar una función. Presione el interruptor en el costado cerca del símbolo para realizar la prueba.



Este símbolo identifica la posición "Liberado" de un interruptor o control.

PANEL DE INSTRUMENTOS (Figura 32-7)

El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y controles. Las funciones de control se identifican con símbolos "internacionales" que el operador debe aprender a reconocer de inmediato. Este conocimiento resulta esencial para un funcionamiento adecuado y seguro.

Los elementos marcados como "opcionales" no se aplican a todos los camiones.

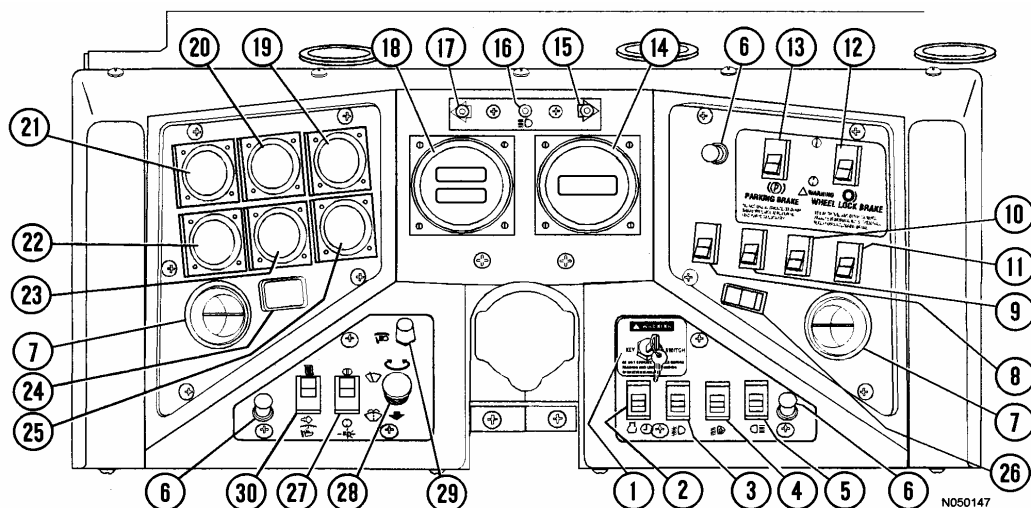


FIGURA 32-7. MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL

- | | |
|--|--|
| 1. Interruptor de partida | 16. Luz Indicadora de Luces Delanteras Altas |
| 2. Interruptor de Detención del Motor con Temporizador de Retardo. | 17. Luz Indicadora de Señal de Viraje a la Izquierda |
| 3. Interruptor de Neblineros (N./O.) | 18. Velocímetro Digital / Medidor de Carga Util |
| 4. Interruptor de Luz de Escalera (3 direcciones) | 19. Medidor del Voltímetro |
| 5. Interruptor de Luz de Retroceso (N./O.) | 20. Medidor de Presión de Aceite del Motor |
| 6. Luz(ces) de Encendido del Panel | 21. Medidor de la Temperatura del Agua del Motor |
| 7. Respiradero(s) – Aire Acondicionado/Calefactor de la Cabina | 22. Medidor de Combustible |
| 8. Repuesto | 23. Temperatura del Sistema de Mando AC |
| 9. Interruptor de Luz de la Baliza Giratoria (N./O.) (Opcional) | 24. Indicador de Horas del Motor |
| 10. Interruptor de Espejo con Desempañador (N./O.) (Opcional) | 25. Temperatura del Aceite Hidráulico/Frenos |
| 11. Repuesto | 26. Interruptor de Descanso (Rest) AC |
| 12. Interruptor de Bloqueo de Freno de las Ruedas (N./O.) | 27. Interruptor de Luces Delanteras (N./O.) |
| 13. Interruptor de Freno de Estacionamiento (N./O.) | 28. Interruptor del Limpiaparabrisas/Lavador |
| 14. Tacómetro Digital | 29. Reóstato del Regulador de Intensidad de las Luces de Encendido del Panel |
| 15. Luz Indicadora de Señal de Viraje a la Derecha | 30. Interruptor del Medidor de Carga Util |

NUMEROS DE LOS CABLES

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| 1. 712K/21S/11KS | 11. 71P/79M/79H/72F | 21. 712D/31TS/710/49 |
| 2. 11KS/11TD/11R | 12. 712BL/52B/39H/710/39HA/7PB | 22. 712D/38G/710/49 |
| 3. 11L/48F | 13. 7PB/52C/21PB/21A/52BPO | 23. 15V/72MT/49/710 |
| 4. 11L/48A/48B | 14. 41TS/74X/74Z/710 | 24. 11L/36 |
| 5. 712K/47S/47L/710 | 15. 45R/710 | 25. 15V/52BT/710/49 |
| 6. 49/710 | 16. 41H/710 | 26. 710/72RQ/71P |
| 7. N/A | 17. 45L/710 | 27. 11D/41L/41TS |
| 8. 712E/28E | 18. 77E/77F/710/712PL/35L4/35L2 | 28. Alta 63H / Baja 63L/710/
Estacionamiento 63P/712/Lavador
63W/63 |
| 9. 11L/11RB | 19. 712D/710/49 | 29. 49/41TS |
| 10. 712E/69M/SPR56/SPR57 | 20. 712D/31PS/710/49 | 30. 35L11/35L12 |

MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL (Figura 32-7)

Interruptor de Partida

El interruptor de partida (1, Figura 32-7) es un interruptor de tres posiciones (APAGADO, FUNCIONAMIENTO, PARTIDA).

Partida

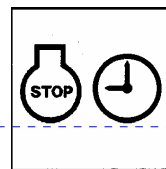
Cuando el interruptor se gira una posición a la derecha, está en la posición de FUNCIONAMIENTO y se activan todos los circuitos eléctricos (excepto PARTIDA).

1. Con el interruptor selector en NEUTRO, gire el interruptor totalmente a la derecha a la posición de PARTIDA y mantenga en esta posición hasta que el motor arranque. La posición de PARTIDA se activa por resorte para volver a la posición de FUNCIONAMIENTO al soltar la llave.
2. Después de hacer partir el motor, ponga el Interruptor rest en posición de APAGADO (desactiva el modo de operación "rest"). Consulte interruptor rest (26, Figura 32-7).



Interruptor de Detención del Motor, con Temporizador de Retardo de 5 Minutos en Ralentí

El interruptor de detención del motor, con temporizador de retardo (2, Figura 32-7) es un interruptor oscilante de tres posiciones APAGADO, ENCENDIDO, TEMPORAL. Cuando se usa, el motor se deja en ralentí por aproximadamente 5 minutos antes que se produzca la detención real. La función de detención con retardo permite que el motor se enfríe lentamente reduciendo las temperaturas internas a medida que el refrigerante circula por el motor.



Comentario:

Operación

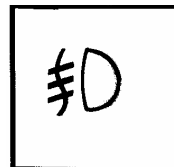
1. Detenga el camión y reduzca las rpm del motor a ralentí bajo. Coloque el interruptor selector en NEUTRO y aplique el interruptor del freno de estacionamiento. Ponga el interruptor rest en posición ENCENDIDO (ponga el sistema de mando en modo de operación "rest"). Consulte interruptor rest más adelante en este capítulo.
2. Presione la parte superior del interruptor de detención del motor para seleccionar la posición de ENCENDIDO (posición central). Vuelva a presionar la parte superior del interruptor para activar el temporizador de retardo (posición TEMPORAL). Suelte el interruptor y deje que vuelva a la posición de ENCENDIDO. Cuando el temporizador de detención del motor se ha activado, la luz indicadora del temporizador de retardo (C4, Figura 32-8) se encenderá en el panel de estado superior para indicar que ha comenzado la secuencia de sincronización de detención. El motor seguirá en ralentí por aproximadamente 5 minutos para permitir que el motor se enfríe correctamente antes de detenerse.
3. Gire el interruptor de partida a la izquierda a la posición de APAGADO para hacer que el motor se apague cuando se complete la secuencia de sincronización. Cuando el motor se detiene, esto activará el temporizador de purga hidráulica y apagará los circuitos eléctricos de 24 VDC controlados por el interruptor de partida.

NOTA: Para cancelar la secuencia del temporizador de 5 minutos en ralentí, mueva el interruptor de detención del motor a la posición de APAGADO (posición inferior). Si el interruptor de partida está en la posición de APAGADO, el motor se detendrá. Si el interruptor de partida está en la posición de ENCENDIDO, el motor seguirá funcionando.

4. Con el interruptor de partida en APAGADO y el motor detenido, espere al menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado girando el volante de dirección varias veces. No deberían moverse las ruedas delanteras al aliviar la presión hidráulica.
5. Verifique que todas las luces de voltaje de enlace se apaguen dentro de 5 minutos de detenido el motor. (Una está ubicada en la cabina, detrás del asiento del operador, las otras dos están en el panel de acceso en el extremo delantero izquierdo del gabinete eléctrico). Si las luces siguen encendidas, consulte la Sección E en el manual de servicio para mayor información e instrucciones adicionales.
6. Cierre y asegure todas las ventanas, saque la llave del interruptor de partida y cierre con seguro la cabina para evitar una posible operación no autorizada del camión. Bájese del camión correctamente.

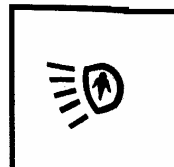
Neblineros (opcional)

Los neblineros (3, Figura 32-7) son equipos opcionales útiles en condiciones de neblina y de lluvia intensa. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante se encienden las luces. Al presionar la parte inferior del interruptor se apagan las luces.



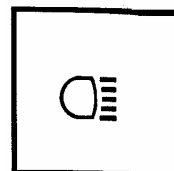
Interruptor de Luz de la Escalera

El interruptor de luz de escalera (4, Figura 32-7) enciende o apaga las luces de la escalera antes o después de usarla. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante se encienden las luces. Al presionar la parte inferior del interruptor se apagan las luces. Otro interruptor va montado en la parte delantera izquierda del camión cerca de la base de la escalera.



Interruptor de Retroceso Manual

El interruptor de retroceso manual (5, Figura 32-7) permite encender las luces de retroceso para una mayor visibilidad y seguridad cuando el interruptor selector (vea Controles del Operador) no está en la posición de RETROCESO. Cuando el interruptor está en la posición de ENCENDIDO, se encenderá la luz indicadora de retroceso manual (B4, panel superior, Figura 32-8).



Luces de Encendido del Panel

Las luces de encendido del panel (6, Figura 32-7) iluminan el panel de instrumentos. El brillo se controla mediante el interruptor del atenuador de la luz del panel (28).

Respiraderos de Aire Acondicionado / Cabina

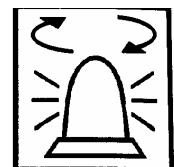
Los respiraderos de aire acondicionado / cabina (7, Figura 32-7) están dispuestos en forma esférica y pueden ser dirigidos por el operador para proporcionar un mejor flujo de aire en la cabina.

(8, Figura 32-7) No Se Usa

Ubicación del interruptor de repuesto que el cliente puede utilizar.

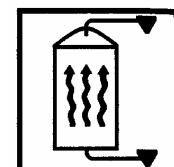
Interruptor de la Luz de la Baliza Giratoria (Opcional)

La luz de la baliza giratoria opcional se activa por medio de un interruptor oscilante (9, Figura 32-7) cuando se mueve a la posición de ENCENDIDO.



Interruptor del Espejo con Desempañador (Opcional)

El espejo con desempañador opcional, se activa por medio de este interruptor oscilante (10, Figura 32-7) cuando se mueve a la posición de ENCENDIDO.



(11, Figura 32-7) No Se Usa

Ubicación del interruptor de repuesto que el cliente puede utilizar.

Control de Bloqueo de Freno de las Ruedas

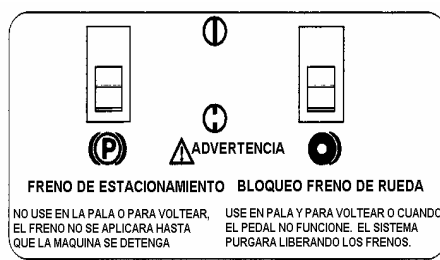
El control de bloqueo de freno de las ruedas (12, Figura 32-7) se debe usar con el motor funcionando sólo para operaciones de carga y descarga. El interruptor de bloqueo de freno activa el sistema de freno hidráulico que bloquea **sólo los frenos de servicio de las ruedas traseras**. Al entrar en el área de pala o volteo, detenga el camión usando el pedal de freno de servicio de pie. Cuando el camión esté completamente detenido y en la posición de carga, aplique el bloqueo de frenos moviendo el interruptor oscilante al símbolo de ENCENDIDO. Para soltarlo, mueva el interruptor oscilante hacia el símbolo de APAGADO.



Use en operaciones de pala y volteo sólo para mantener el camión en su posición.

No use este interruptor para detener el camión, a menos que la válvula del pedal no esté funcionando. ¡El uso de este interruptor aplica los frenos de servicio traseros con presión completa y no modulada!

No use el bloqueo de frenos para estacionar. ¡Con el motor detenido, la presión hidráulica se purgará, lo que hará que se liberen los frenos!



Control del Freno de Estacionamiento



El freno de estacionamiento se aplica por resorte y se libera en forma hidráulica. Está diseñado para mantener detenido un camión cuando el motor se apaga y el interruptor de partida se gira a la posición de APAGADO. El camión debe estar completamente detenido antes de aplicar el freno de estacionamiento o el freno de estacionamiento puede resultar dañado. Para aplicar el freno de estacionamiento, presione el interruptor de control del freno de estacionamiento (13, Figura 32-7) hacia el símbolo de ENCENDIDO. Para liberar el freno de estacionamiento, presione el interruptor hacia el símbolo de APAGADO. Cuando el interruptor de partida esté en ENCENDIDO y el interruptor del freno de estacionamiento esté aplicado, se encenderá la luz indicadora del freno de estacionamiento (A3, panel superior, Figura 32-8).

NOTA: No use el freno de estacionamiento en las operaciones de pala o volteo. Con el interruptor de partida en ENCENDIDO y el motor funcionando, los movimientos repentinos causados por la carga o la descarga pueden hacer que el sensor de movimiento del sistema libere el freno de estacionamiento.

Tacómetro

El tacómetro (14, Figura 32-7) registra la velocidad del cigüeñal del motor en cientos de revoluciones por minuto (rpm).

Rpm reguladas

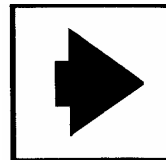
Ralentí Bajo – 600 rpm

Ralentí Alto – 1900 rpm

Carga Completa - 1910 rpm

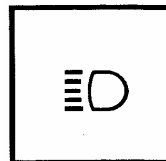
Indicador de Señal de Viraje a la Derecha

El indicador (15, Figura 32-7) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la derecha están funcionando cuando la palanca de señalizadores de viraje de la columna de dirección se mueve hacia arriba. Al mover la palanca a la posición central se apaga el indicador.



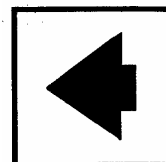
Indicador de Luz Alta

El indicador de luz alta (16, Figura 32-7), cuando se enciende, indica que las luces delanteras del camión están altas. Para poner las luces altas, presione la palanca indicadora de viraje. Para bajar las luces, vuelva a presionar la palanca indicadora de viraje.



Indicador de Señal de Viraje a la Izquierda

El indicador (17, Figura 32-7) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la izquierda están funcionando cuando la palanca de señalizadores de viraje de la columna de dirección se mueve hacia abajo. Al mover la palanca a la posición central se apaga el indicador.

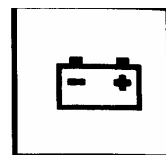


Pantalla del Velocímetro/Medidor de Carga Útil

La pantalla del velocímetro/medidor de carga útil (18, Figura 32-7) indica la velocidad del camión en millas por hora (mph) o, en kilómetros por hora (kph). La pantalla también muestra la información del medidor de carga útil. Para mayor información, consulte la Sección 6, Equipo Opcional, en este manual.

Voltímetro

El voltímetro (19, Figura 32-7) indica el voltaje del sistema de baterías de 24V. El voltaje normal indicado con rpm altas es de 27 a 28 volts con baterías en condición de carga completa. Cuando el interruptor de partida (10) está activado y el motor *no* está funcionando, el voltímetro indica el estado de carga de la batería.

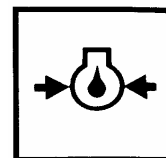


Indicador de Presión de Aceite del Motor

El indicador de presión de aceite del motor (20, Figura 32-7) indica la presión en el sistema de lubricación del motor en libras por pulgadas cuadradas (psi).

La presión de operación normal después que se calienta el motor debe ser de:

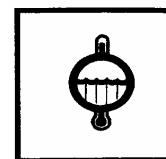
- Ralentí – 20 psi (138 kPa) Mínimo
- Velocidad Nominal - 45 a 70 psi (310 - 483 kPa)



Indicador de Temperatura del Agua

El indicador de temperatura del agua (21, Figura 32-7) indica la temperatura del refrigerante en el sistema de enfriado del motor. El rango de temperatura luego que se calienta el motor y con el camión funcionando en condiciones normales debe ser de:

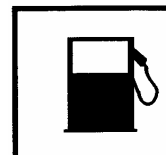
185°- 207°F (85° - 97°C)



Medidor de Combustible

El medidor de combustible (22, Figura 32-7) indica cuánto combustible diesel queda en el estanque.

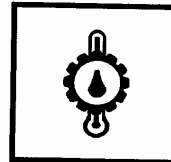
La capacidad del estanque de combustible es de 1200 galones (4542 litros).



Medidor de Temperatura del Sistema de Mando AC

El medidor de temperatura del sistema de mando AC (23, Figura 32-7) indica la temperatura del sistema de mando. Existen tres bandas de colores: verde, amarilla y roja. La verde indica operación normal.

La amarilla indica que la temperatura del sistema va en aumento. También existe una luz ámbar (amarilla) de advertencia de temperatura en el panel superior (C5, Figura 32-8) que se encenderá cuando la temperatura supere cierto nivel. Cuando esto ocurra, el operador debe considerar un cambio en la operación del camión para reducir la temperatura del sistema.



Si la temperatura del sistema de mando AC llega a la banda roja, y se sigue operando, se podrían dañar los componentes del sistema.

Detenga con cuidado el camión, apague el motor y notifique de inmediato al personal de mantenimiento.

Medidor de Horas

El medidor de horas (24, Figura 32-7) registra el número total de horas que el motor ha estado funcionando.



Indicador de Temperatura del Aceite Hidráulico

El indicador de temperatura del aceite hidráulico (25, Figura 32-7) indica la temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Existen dos bandas de colores: verde y roja. La verde indica operación normal.



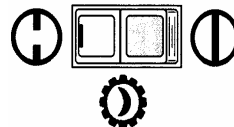
A medida que la aguja se acerca a la zona roja, la velocidad mínima en ralentí del motor aumentará para ayudar a enfriar el aceite.

La roja indica alta temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Prolongar el funcionamiento podría dañar los componentes en el sistema hidráulico. También existe una luz roja de advertencia de temperatura en el panel superior (A1, Figura 32-8) que se encenderá cuando la temperatura supere cierto nivel (cuando la aguja entra a la zona roja). Si esta situación se presenta, el operador debe detener con cuidado el camión, mover el interruptor selector a NEUTRO, aplicar el freno de estacionamiento y hacer funcionar el motor a 1200 - 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

Si el indicador de temperatura no se mueve hacia el rango de color verde después de algunos minutos, y la luz indicadora superior roja no se apaga, detenga el camión y avise inmediatamente al personal de mantenimiento.

Interruptor Rest

El interruptor rest (26, Figura 32-7) es un interruptor tipo "oscilante" con un dispositivo de seguridad para la posición de APAGADO (lado izquierdo). Cuando el interruptor está en esta posición se debe empujar una pequeña aleta negra hacia la izquierda para destrabar el interruptor y así cambiarlo a la posición de ENCENDIDO (lado derecho). Cuando está en la posición de ENCENDIDO se enciende una luz ámbar interna. Debe activarse para **desenergizar el sistema de mando AC** cada vez que se deba apagar el motor o dejar estacionado el camión por cierto tiempo con el motor funcionando.



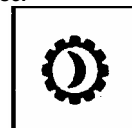
El interruptor selector debe estar en NEUTRO y el vehículo no debe estar en movimiento para activar esta función. Esto permitirá que el motor siga funcionando mientras se desenergiza el sistema de mando AC.



La sola activación del interruptor rest NO asegura completamente que se pueda trabajar sin riesgos en el sistema de mando. Consulte la Sección 2, Seguridad, para mayor información sobre como dar servicio a un camión 930E. Revise todas las luces indicadoras de "enlace encendido" o "enlace energizado" para verificar que el sistema de mando AC esté desenergizado antes de dar servicio al sistema de mando.

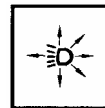
¡NO active el interruptor rest mientras el camión esté en movimiento! El camión podría activar accidentalmente el modo "rest" después de detenerse.

Se encenderá en el panel superior una luz ámbar (amarilla) (B6, Figura 32-8) al solicitar e ingresar el estado "rest".



Interruptor de Luces

Las luces del panel de instrumentos, las luces de despeje y las luces delanteras se controlan mediante este interruptor de tipo oscilante de tres posiciones (27, Figura 32-7). APAGADO se selecciona presionando la parte inferior del interruptor. Presione la parte superior del interruptor hasta que alcance la primera detención para seleccionar sólo las luces del panel, de despeje y traseras. Vuelva a presionar la parte superior del interruptor hasta alcanzar la segunda detención para seleccionar las luces delanteras, luces del panel, de despeje y traseras.



Limpiaparabrisas y Lavador

El interruptor de control del limpiaparabrisas (28, Figura 32-7) es un interruptor giratorio de cuatro posiciones con retardo intermitente del limpiaparabrisas y función de lavado.

La posición de APAGADO es la posición de detención cuando la perilla se gira completamente hacia la izquierda hasta el tope. La posición intermitente del limpiador se ubica entre la de APAGADO y la primera detención, al girar la perilla a la derecha.

- Al girar la perilla más cerca de la primera detención disminuye el intervalo de tiempo entre las velocidades del limpiador.
- Gire la perilla a la derecha hacia la primera detención para bajar la velocidad.
- Gire la perilla a la segunda detención para una mayor velocidad.

Para activar el sistema lavador del parabrisas, presione y mantenga presionada la perilla.



Atenuador (Dimmer) de la Luz del Panel

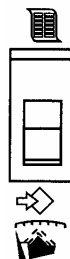
El control del atenuador de la luz del panel (29, Figura 32-7) es un reóstato que permite al operador variar el brillo de los instrumentos y de las luces del panel.

- Al girar la perilla por completo a la izquierda se encienden las luces del panel con máximo brillo.
- Al girar la perilla a la derecha se atenúan gradualmente las luces hasta alcanzar la posición de APAGADO al girar completamente hacia la derecha.

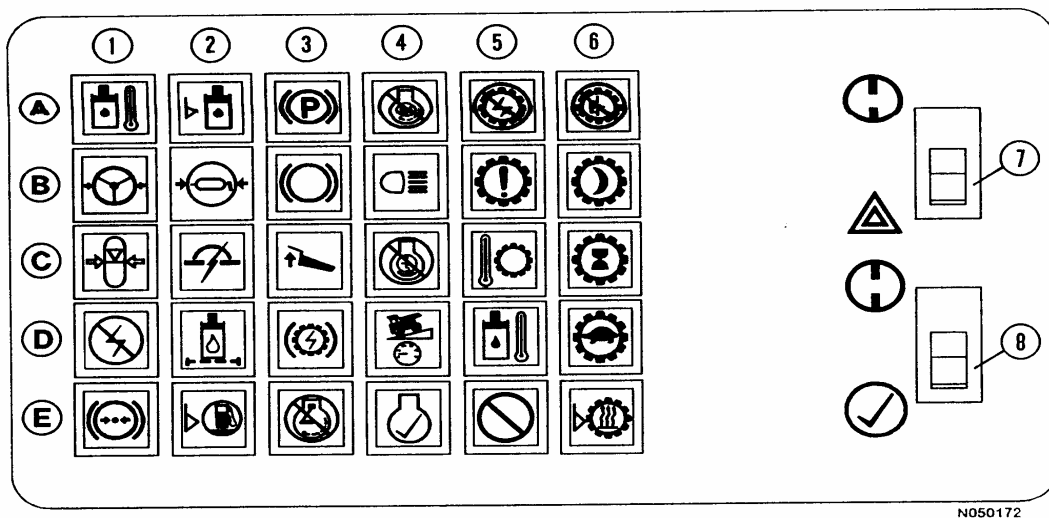


Interruptor del Medidor de Carga Útil

El interruptor del medidor de carga útil (30, Figura 32-7) es un interruptor oscilante temporal de dos posiciones. La posición superior es la posición de SELECCION. La posición de SELECCION se usa para avanzar a través de las diferentes pantallas. La posición inferior es la posición de AJUSTE. La posición de AJUSTE se usa para fijar la identificación del operador o para borrar los contadores de carga y toneladas totales. Consulte la Sección 6, Equipo Opcional, para una descripción más completa del sistema del medidor de carga útil y sus funciones.



INDICADORES DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR



N050172

FIGURA 32-8 INDICADORES DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

Fila / Columna	Descripción Indicador	Color Indicador - Índice Cable
A1*	Alta Temperatura del Aceite Hidráulico	Rojo - 12FD3/34TL
B1*	Baja Presión de la Dirección	Rojo - 12FD/33A
C1	Baja Presión del Acumulador	Rojo - 12F/33K
D1	Falla del Sistema Eléctrico	Rojo - 12F/79V
E1	Baja Presión de Freno	Rojo -12F/33L
A2*	Nivel del Estanque Hidráulico	Rojo – 12F4/34LL
B2*	Baja Presión de Propulsión Automática	Ambar – 12FD8/68LLP
C2*	Disyuntor Activado	Ambar –12FD/31CB
D2*	Filtro de Aceite Hidráulico	Ambar – 12FD/39
E2*	Bajo Nivel de Combustible	Ambar – 12F5/38
A3*	Freno de Estacionamiento Aplicado	Ambar – 12MD/52A
B3*	Freno de Servicio Aplicado	Ambar – 12MD/44L
C3*	Tolva Arriba	Ambar - 12MD6/63L
D3*	Retado Dinámico	Ambar -12MD/44DL
E3	Detener Motor	Rojo -12M/509MA
A4*	Falla del Motor de Partida	Ambar – 21SL/710
B4*	Luces de Retroceso Manual	Ambar - 12MD/47L
C4*	Temporizador de Detención de 5 Minutos	Ambar - 12MD/23L1

Fila / Columna	Descripción Indicador	Color Indicador - Índice Cable
A5	Sin Energía/Sin Retardo	Rojo - 12M/75-6PI
B5	Advertencia del Sistema de Propulsión	Ambar - 12F/79WI
C5	Temperatura del Sistema de Propulsión	Ambar - 12F/34TW
D5	Alta Temperatura Aceite Freno Hidráulico	Rojo - 12F/34TGI
E5	No se Usa	Rojo – 12M/528A
A6	SIN PROPULSION	Rojo – 12M/75NPI
B6	Sistema de Propulsión @ Rest	Ambar – 12M/72PR
C6*	Sistema de Propulsión No Preparado	Ambar-12MD/72NR
D6*	Sistema de Propulsión Reducido	Ambar –12MD/72LP
E6*	Retardo @ Nivel Continuo	Ambar – 12MD/76LR
Interruptores		
7	Interruptor Luces de Peligro N/O	11L/45L/45R
8	Interruptor Revisar Luz N/O (Temporal)	33H/528/710/712P

* NOTA: El brillo de estas Luces Indicadoras se puede ajustar usando el control de atenuación (12, Figura 32-1).



OM1032

Introducción – Sección 10

Página 10-84

D4*	Control de Velocidad de Retardo	Ambar - 12MD/31R	
E4*	Revisar Motor	Ambar - 12MD7/419	

SIMBOLOS DE LUCES INDICADORAS DE ESTADO/ADVERTENCIA

Cuando se encienden las luces indicadoras de color ámbar (amarilla) alertan al operador que la función indicada del camión necesita alguna precaución.

Las luces indicadoras de color rojo alertan al operador que la función indicada del camión exige una **acción inmediata** de su parte. Detenga con cuidado el camión y apague el motor.

NO HAGA FUNCIONAR EL CAMION CON UNA LUZ DE ADVERTENCIA ROJA ENCENDIDA.

Consulte la Figura 32-8 y las descripciones siguientes para la explicación de los símbolos. La ubicación de los símbolos se describe en las filas (A-E) y columnas (1-6).

A1. Alta Temperatura del Aceite Hidráulico

Esta luz de advertencia roja indica una alta temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Antes que se encienda la luz roja se pueden producir muchas cosas:

- Si el camión está en movimiento, y la temperatura del aceite excede 221°F (105°C), la velocidad mínima en ralentí será de 1200 RPM (normalmente 1050).
- Si el camión está en movimiento, y la temperatura del aceite excede 230°F (110°C), la velocidad mínima en ralentí será de 1700 rpm (normalmente 1050).
- Si el camión está detenido, y la temperatura del aceite excede 212°F (100°C), la velocidad mínima en ralentí será de 1000 rpm (normalmente 750).

NOTA: Una vez que el aceite se enfría al rango de operación normal, las rpm del motor volverán a la velocidad normal.

- La luz roja de advertencia se encenderá si la temperatura del aceite excede 248°F (120°C). Prolongar la operación podría dañar los componentes en el sistema hidráulico.

Si se presenta esta situación, el operador debe detener con cuidado el camión, mover el interruptor selector a NEUTRO, aplicar el freno de estacionamiento y hacer funcionar el motor de 1200 - 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

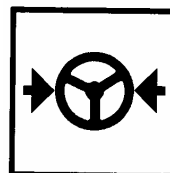
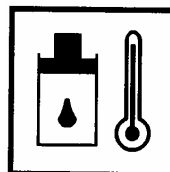
Si el medidor de temperatura (25, Figura 32-7) no se mueve a la zona verde después de algunos minutos y no se apaga la luz indicadora roja superior, notifique de inmediato al personal de mantenimiento.

B1. Baja Presión de la Dirección

Cuando el interruptor de partida se gira a ON, se encenderá la luz de advertencia de baja presión de la dirección hasta que la presión hidráulica del sistema de dirección alcance las 2100 psi (14.7 MPa). La bocina de advertencia también se activará y permanecerán ambas activadas hasta que se haya cargado el acumulador.

Durante el funcionamiento del camión, se activará la luz de advertencia de baja presión de la dirección y la bocina de advertencia sonará si la presión hidráulica del sistema de dirección desciende por debajo de 2100 psi (14.7 MPa).

- Si la luz se enciende temporalmente (parpadea) al girar el volante de dirección a una velocidad baja del camión y a bajas rpm del motor, esto puede considerarse normal y puede continuarse con la operación.
- Si la luz indicadora se enciende a una mayor velocidad del camión y a altas rpm del motor, NO HAGA FUNCIONAR EL CAMION.

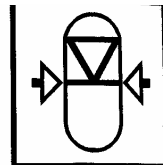


ADVERTENCIA

Si la luz de advertencia de baja presión de la dirección sigue encendiéndose y sigue sonando la alarma, indica baja presión de la dirección. La presión remanente en los acumuladores permite que el operador controle el camión hasta detenerse. No intente seguir haciendo funcionar el camión hasta que se localice y se corrija la falla.

C 1. Baja Presión de Precarga del Acumulador

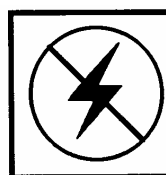
La luz de advertencia de baja precarga del acumulador, si se enciende, indica una baja precarga de nitrógeno para el(los) acumulador(es) de la dirección. Para verificar una precarga adecuada de nitrógeno en los acumuladores, se debe apagar el motor y se debe purgar por completo el sistema hidráulico; gire el interruptor de partida a la posición de FUNCIONAMIENTO. La luz de advertencia no se encenderá si el sistema está cargado en forma adecuada. La luz de advertencia destellará si la precarga de nitrógeno en el(los) acumulador(es) es inferior a las 1100 ± 45 psi (7585 ± 310 KPa).



Si la luz de advertencia de baja precarga del acumulador destella, notifique al personal de mantenimiento. No intente seguir con el funcionamiento del camión hasta que los acumuladores se hayan recargado con nitrógeno hasta las 1400 psi (9653 kPa). Es posible que no haya suficiente energía para dirección de emergencia, si el sistema no se carga correctamente.

D1. Falla del Sistema Eléctrico

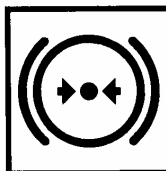
Esta luz está reservada para uso futuro por el sistema de mando AC.



E1. Baja Presión de Freno

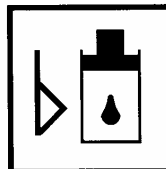
Esta luz indicadora roja indica una falla en el circuito de freno hidráulico. Si esta luz se enciende o se activa una señal sonora, **detenga el funcionamiento del camión** y notifique al personal de mantenimiento.

NOTA: Existe suficiente líquido hidráulico almacenado para permitir que el operador detenga el camión en condiciones seguras.



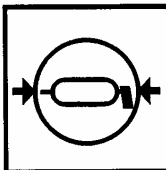
A2. Bajo Nivel del Estanque Hidráulico

Esta luz de advertencia indica que el nivel de aceite en el estanque hidráulico es inferior al recomendado. Pueden producirse daños a las bombas hidráulicas si se sigue haciendo funcionar el camión. Apague el camión y notifique de inmediato al personal de mantenimiento.



B2. Baja Presión del Sistema de Lubricación Automática

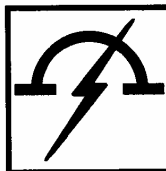
La luz ámbar se encenderá si el sistema de lubricación automática no alcanza 2.200 PSI (en el bloque de empalmes ubicado en la caja del eje trasero) dentro de un minuto después que el temporizador de lubricación inicia un ciclo de engrase. Para apagar la luz, gire el interruptor de partida a OFF, luego devuélvalo a ON. Notifique al personal de mantenimiento lo antes posible después que se encienda la luz..



C2. Disyuntor Activado

Esta luz se encenderá si alguno de los disyuntores en los tableros de control del circuito de relés está activado. Los tableros del circuito de relés están ubicados en el gabinete de control eléctrico.

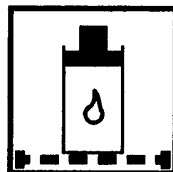
NOTA: Existen disyuntores adicionales en la cabina del operador detrás de la consola central, sin embargo, la activación de estos disyuntores no debería activar esta luz.



D2. Monitor del Filtro de Aceite Hidráulico

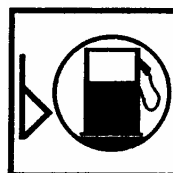
Esta luz indica una restricción en el conjunto del filtro de alta presión en el circuito de la dirección o de elevación. Esta luz se encenderá antes que los filtros comiencen la derivación. Notifique al personal de mantenimiento lo antes posible luego que se encienda la luz.

NOTA: La luz de advertencia del monitor del filtro puede también encenderse después de arrancar el motor si el aceite está frío. Si la luz se apaga después que se calienta el motor, no se necesita mantenimiento del filtro.



E2. Bajo Nivel de Combustible

Este indicador ámbar de bajo nivel de combustible se encenderá cuando el combustible utilizable que queda en el estanque sea de aproximadamente 25 galones (95 litros). También se activará una señal sonora de advertencia.



A3. Freno de Estacionamiento

Este indicador ámbar del freno de estacionamiento se encenderá cuando se aplique el freno de estacionamiento. No intente conducir el camión con el freno de estacionamiento aplicado.



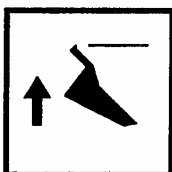
B3. Freno de Servicio

Esta luz indicadora ámbar del freno de servicio se encenderá cuando se aplique el pedal del freno de servicio o cuando se aplique el bloqueo de freno de las ruedas o el freno de emergencia. No intente conducir el camión partiendo de una posición de detención con los frenos de servicio aplicados, excepto como se indica en la Sección 30, Instrucciones de Operación - Partida en Pendiente con Camión Cargado.



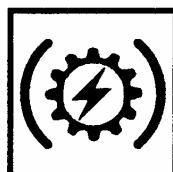
C3. Tolva Arriba

Este indicador ámbar de tolva arriba, cuando se enciende, muestra que la tolva no ha descendido completamente sobre el chasis. El camión no debe conducirse hasta que la tolva descienda y se apague la luz.



D3. Retardo Dinámico

Esta luz indicadora ámbar de retardo dinámico se enciende cada vez que se hace funcionar el pedal de retardo (o palanca de retardo), se active el RSC (Control de Velocidad de Retardo) o se energice el circuito automático de retardo de velocidad excesiva, lo que indica que está operando la función de retardo dinámico del camión.



E3. Detener Motor

Esta luz de advertencia roja del monitor del motor se encenderá cuando se detecte una falla grave en el sistema de control electrónico del motor.

- Se interrumpirá la propulsión eléctrica a los motores de las ruedas.
- El retardo dinámico aún estará disponible si es necesario para disminuir la velocidad del camión o para detenerlo.



Detenga el camión lo más rápido que pueda en un área segura y aplique el freno de estacionamiento. APAGUE EL MOTOR DE INMEDIATO. Es posible que se produzcan más daños al motor si el camión sigue funcionando.

Algunas condiciones que harían que la luz de detención del motor se encienda, se enumeran a continuación :

- Baja Presión de Aceite - se enciende la luz roja de advertencia, pero el motor no se apaga.
- Bajo Nivel de Refrigerante - se enciende la luz roja de advertencia, pero el motor no se apaga.
- Baja Presión de Refrigerante – La luz roja de advertencia se enciende, pero el motor no se apaga.
- Alta Temperatura del Refrigerante - La luz roja de advertencia se enciende, pero el motor no se apaga.

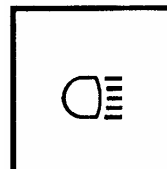
A4. Falla en el Accionamiento del Motor

Este indicador de color ámbar se encenderá cuando el motor de partida (de dos) no acciona el motor, haciendo que un sólo motor de accionamiento haga partir el motor. Con sólo un motor de accionamiento haciendo el trabajo de los dos, se reducirá la vida del motor. Si se enciende este indicador, el camión puede seguir funcionando, pero se debe informar al personal de mantenimiento lo antes posible.



B4. Luces de Retroceso Manual

Este indicador ámbar se enciende cuando se activa el interruptor de retroceso manual (3, Figura 32-7, Panel de Instrumentos).



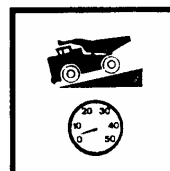
C4. Temporizador de Detención del Motor - Ralentí de 5 Minutos

Cuando el interruptor del temporizador de detención del motor se ha activado (2, Figura 32-7, Panel de Instrumentos), esta luz indicadora se enciende para señalar que ha comenzado la secuencia del tiempo de detención. La información que detalla la operación de este interruptor se destaca anteriormente en esta sección.



D4. Indicador de Control de Velocidad de Retardo

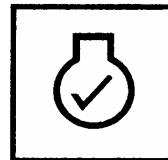
Esta luz ámbar se enciende cuando el interruptor RSC ubicado en la consola se pone en la posición ON. Esta luz indica que el retardador está activo. Es sólo para retroalimentación y no indica un problema.



E4. Revisar Motor

Este indicador ámbar revisar motor se enciende si se detecta una falla mediante el sistema de control electrónico del motor.

Si se enciende este indicador, puede seguir funcionando el camión, pero debe notificarse al personal de mantenimiento lo antes posible.



A5. Sin Energía

Esta luz indicadora roja de "sin propulsión/sin retardo" señala que se ha producido una falla que ha eliminado la capacidad de retardo y propulsión. También se escuchará una señal sonora.

Si se produce esta situación, el operador debe detener con cuidado el camión, mover el interruptor selector a NEUTRO, aplicar el freno de estacionamiento, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.



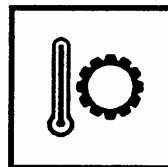
B5. Advertencia del Sistema de Propulsión

Cuando se enciende este indicador ámbar, la luz indica que puede estar a punto de producirse una situación de "sin propulsión" o "sin retardo". Está diseñada para avisar con anticipación estas situaciones cuando sea posible. No exige que el operador detenga el camión, pero puede sugerir que se modifique adecuadamente el funcionamiento del camión, en caso que se produzca una alarma roja.



C5. Temperatura del Sistema de Propulsión

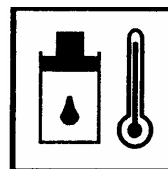
Esta luz de advertencia ámbar de temperatura del sistema de mando AC indica que la temperatura del sistema de mando sobrepasa un cierto nivel. Cuando se produce esta situación, el operador debe considerar modificar el funcionamiento del camión para reducir la temperatura del sistema. El operador no necesita detener el camión en este momento.



D5. Alta Temperatura del Aceite de Freno Hidráulico

Esta luz de advertencia roja indica alta temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Varias cosas pueden suceder antes de que se encienda la luz roja.

- Si el camión se está moviendo, y la temperatura del aceite excede 221° F (105° C), la velocidad en ralentí mínima será de 1200 rpm (normalmente 1050).
- Si el camión se está moviendo, y la temperatura del aceite sube por sobre 230° F (110° C), la velocidad en ralentí mínima será de 1700 rpm (normalmente 1050).
- Si el camión está detenido, y la temperatura del aceite sube por sobre 212° F (100° C), la velocidad en ralentí mínima será de 1000 rpm (normalmente 1050).



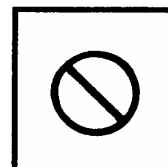
NOTA: Una vez que el aceite se enfríe, hasta el rango de operación normal, las rpm del motor volverán a la velocidad normal.

- La luz de advertencia roja se encenderá si la temperatura del aceite sube por sobre 248° F (120° C). Si se sigue operando, se pueden dañar los componentes en el sistema hidráulico.

Si se produce esta condición, el operador debe detener con cuidado el camión, mover el interruptor selector a NEUTRO, aplicar el freno de estacionamiento, y hacer funcionar el motor a 1200 – 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

Si el indicador de temperatura (25, Figura 32-7) no llega al rango verde después de unos minutos, y la luz indicadora roja superior no se apaga, notifique al personal de mantenimiento inmediatamente.

E5. No se Usa



A6. Sin Propulsión

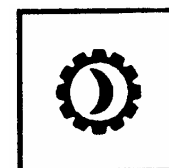
La luz roja "sin propulsión" señala que ha ocurrido una falla que ha eliminado la capacidad de propulsión.

Si se presenta esta situación, el operador debe detener con cuidado el camión, mover el interruptor selector a NEUTRO, aplicar el freno de estacionamiento, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.



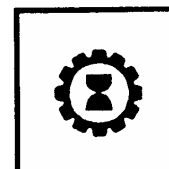
B6. Sistema de Propulsión @ Rest

La luz ámbar "sistema de propulsión @ rest" se usa para indicar que el sistema de mando AC está sin energía y no hay propulsión. Esta luz se activa cuando el interruptor rest del panel de instrumentos está activado y el sistema de mando AC está sin energía. Las tres luces de enlace energizado (una en la pared trasera de la cabina del operador y dos en los gabinetes de control montados en la cubierta) NO deben encenderse en este momento.



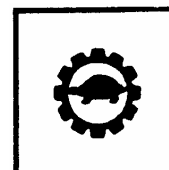
C6. Sistema de Propulsión No Preparado

La luz indicadora ámbar funciona durante el arranque de modo similar al icono de un reloj de arena en la pantalla de un computador. Esta luz indica que el computador está en proceso de realizar las funciones de autodiagnóstico y configuración en el arranque. No se contará con propulsión en este momento.



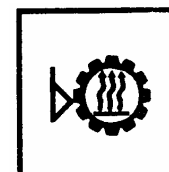
D6. Propulsión Reducida

La luz ámbar de "propulsión reducida" se usa para indicar que no se dispone de propulsión en el sistema de mando AC. En este momento, la única acción que activaría esta luz es el uso del "modo cojeando a casa". Este modo de operación debe ser activado por un técnico.



E6. Retardo en Nivel Continuo

La luz ámbar de "retardo continuo" indica que el esfuerzo de retardo está a un nivel continuo. El operador debe controlar la velocidad del camión de acuerdo a las velocidades "continuas" del cuadro de retardo de velocidad/pendiente que aparece en la página 32-4.

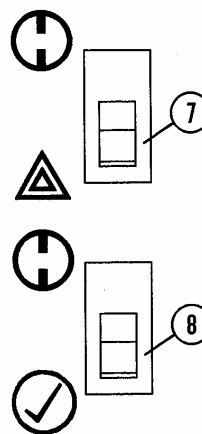


Luces de Advertencia de Emergencia

El interruptor de la luz de advertencia de emergencia (7, Figura 32-8) hace destellar todas las luces señalizadoras de viraje. Al presionar la parte inferior del interruptor oscilante (hacia el triángulo) se encienden estas luces. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante (hacia el símbolo OFF) se apagan estas luces.

Interruptor de Prueba de Luces

El interruptor de prueba de luces (8, Figura 32-8) se proporciona para permitir al operador probar las luces indicadoras antes de arrancar el motor. Para probar las luces, y la bocina de advertencia, gire el interruptor de partida (1, Figura 32-6) a la posición de FUNCIONAMIENTO y presione la parte inferior del interruptor oscilante a la posición de REVISION. Se deben encender todas las luces, excepto aquellas para equipos "opcionales" que pueden no estar instaladas. También debe sonar la bocina de advertencia. Toda ampolleta que no se encienda se debe cambiar antes de hacer funcionar el camión. Al soltar el interruptor accionado por resorte se permitirá que el interruptor vuelva a la posición de APAGADO.



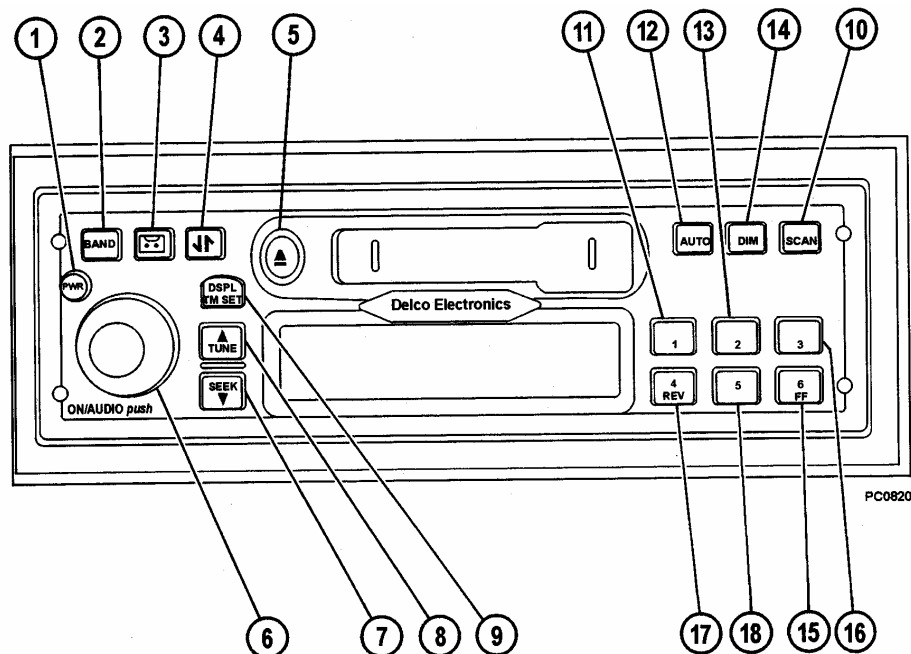


FIGURA 70-1. RADIO DE LA CABINA

AJUSTE DE LA HORA

1. Encienda la radio.
2. Mantenga presionado DSP/TM SET (9) durante 2 segundos. Cuando la pantalla de números está destellando, el modo de ajuste de hora está activo.
3. Presione ▲TUNE / SEEK▼ (7 y 8) para cambiar el ajuste de horas.
4. Presione el botón DSP/TM para cambiar a minutos. Los dígitos de minutos destellarán cuando se encuentre en este modo.
5. Presione ▲TUNE / SEEK▼ para cambiar el ajuste de minutos.

Después de 5 segundos de inactividad, la pantalla volverá al modo por defecto. El reloj ahora desplegará la hora correcta del día.

FUNCIONES GENERALES DEL RECEPTOR

El receptor viene equipado con dos bandas de radio FM, FM1 y FM2. Las dos bandas son idénticas, sin embargo, cada una permite al operador ajustar 6 canales predeterminados para un total de 12 preajustes de FM.

Encendido y Apagado

1. Encienda.
2. Presione PWR (1) para encender y apagar el receptor. También se puede presionar ON/AUDIO (6) para encender el receptor.

Pantalla

Con el receptor apagado, se desplegará el reloj. El presionar momentáneamente DSP/TM SET (9) con el receptor encendido permitirá al operador cambiar de una pantalla a otra.

- Cuando el receptor esté en AM, FM1, FM2, o WX, la pantalla cambiará entre la frecuencia y el reloj.
- Cuando el receptor esté en un modo satelital activo y el proveedor esté transmitiendo la información disponible, la pantalla cambiará entre reloj, frecuencia, nombre de estación, artista, título de la canción y tipo de música.

- Cuando el receptor esté en modo de cassette, la pantalla cambiará entre TP LADO 1 o TP LADO 2, y el reloj.

Ajuste de la Pantalla por Defecto

1. Mantenga presionado DSPL/TM (9) durante 2 segundos hasta que destellen los dígitos de hora.
2. Presione el botón 6/FF (15) para cambiar la pantalla por defecto.

Después de 5 segundos de inactividad, se desplegará el valor seleccionado por defecto.

Ajuste del Brillo de la Pantalla

1. Mantenga presionado DIM (14) hasta que aparezca "DIM" en la pantalla.
2. Gire la perilla ON/AUDIO (6) hacia la derecha o hacia la izquierda hasta obtener el brillo deseado.

En el modo satelital, presione y suelte ya sea el botón ▲TUNE o el botón SEEK▼ para navegar hasta el próximo canal. El presionar y mantener presionado cualquiera de los dos botones por más de 0.5 segundos aumentará la velocidad del ciclo a través de los canales. La mayor velocidad del ciclo es de aproximadamente 10 canales por segundo.

Modo de BÚSQUEDA

Mantenga presionado ya sea los botones ▲TUNE o SEEK▼ por más de 0.5 segundos para entrar al modo de búsqueda. Cuando se active este modo, aparecerá BUSCAR en la pantalla. En este modo, la radio se desplazará por las estaciones y se detendrá en la siguiente estación con señal fuerte.

NOTA: Si el receptor no puede encontrar una señal lo suficientemente fuerte después de dos ciclos de banda, el modo de búsqueda se discontinuará y el receptor volverá a la estación inicial.

En el modo satélite, presione ▲TUNE o SEEK▼ para navegar a través de los canales. El presionar y mantener presionado cualquiera de los dos botones por más de dos segundos aumentará la velocidad del ciclo a través de los canales. La mayor velocidad del ciclo es de aproximadamente 10 canales por segundo.

OPERACION DE LA RADIO

BANDA

Presione BAND (2) para cambiar entre FM1, FM2, AM y Estación de Pronósticos Climáticos WX (US) y Satelital (XM1, XM2 o SR1, SR2). Si un receptor satelital separado no está conectado a su radio y no está funcionando, las bandas satelitales no aparecerán en la pantalla.

▲SINTONIZAR/BUSCAR▼

▲SINTONIZAR (7) / BUSCAR▼ (8) le permite desplazarse en la frecuencia a otras estaciones. Hay dos modos de operación para encontrar otras estaciones, sintonización manual y modo de búsqueda. Mantenga presionado ▲TUNE (8) y BAND (2) durante 2 segundos para cambiar de un modo a otro. La pantalla indicará ya sea MANUAL o BUSCAR para indicar el modo en que se encuentra el receptor.

Sintonización Manual

Presione ▲TUNE (8) para sintonizar la frecuencia más alta siguiente. Presione SEEK▼ (7) para sintonizar la frecuencia más baja siguiente. Manteniendo presionado cualquiera de los botones por más de 0,5 segundos se activará la sintonización rápida para una mayor velocidad.

SCAN

Presione el botón SCAN (10) para buscar todas las estaciones en la banda actual. Cuando se encuentre una frecuencia fuerte, el receptor hará una pausa en esa estación por alrededor de 5 segundos y luego continuará buscando. Cuando este modo esté activo, aparecerá scan en la pantalla junto con la frecuencia. Para dejar de buscar, presione nuevamente el botón SCAN.

AUTO

AUTO (12) permite al receptor guardar las 6 estaciones más fuertes en los botones 1 a 6. Presione AUTO hasta que aparezca en la pantalla AUTO y AS. Los valores predeterminados en la banda actual solamente se programarán ahora con las 6 frecuencias más fuertes. Las estaciones prefijadas no cambiarán. Presionar AUTO nuevamente borrará las estaciones y dejará por defecto las estaciones prefijadas originalmente.

NOTA: La función AUTO no funciona en la banda satelital.

AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES DEL RECEPTOR

VOLUMEN: Gire la perilla ON/AUDIO (6) a la derecha para subir el volumen y hacia la izquierda para bajarlo. Se desplegará VOL junto con el nivel del volumen.

BAJO: Presione y suelte la perilla ON/AUDIO (6) hasta que se despliegue BASS y el nivel actual de bajo. Gire la perilla a la derecha para subir los bajos y hacia la izquierda para bajarlo.

AGUDOS: Presione y suelte la perilla ON/AUDIO (6) hasta que se despliegue TREB y el nivel de agudos actual. Gire la perilla a la derecha para subir los agudos y hacia la izquierda para bajarlos.

FADE: Presione y suelte la perilla ON/AUDIO (6) hasta que se despliegue FADE y el nivel actual. Gire la perilla a la derecha para llevar el sonido a los parlantes delanteros y hacia la izquierda para llevar el sonido a los parlantes traseros.

BALANCE: Presione y suelte la perilla ON/AUDIO (6) hasta que se despliegue BAL y el nivel actual. Gire la perilla a la derecha para llevar el sonido a los parlantes delanteros y hacia la izquierda para llevar el sonido a los parlantes traseros.

PARLANTE: Presione y suelte la perilla ON/AUDIO (6) hasta que se despliegue SPKR y el ajuste actual. Gire la perilla ON/AUDIO para seleccionar la operación de 2 ó 4 parlantes. Cuando la operación de 2 parlantes está activa, los parlantes traseros quedan mudos y la opción FADE no aparecerá en el menú.

OPERACION DE LA ESTACION DE PRONOSTICOS CLIMATICOS (U.S.)

NOAA - La Estación de Pronósticos Climáticos es un servicio del Servicio Nacional de Meteorología. Esta proporciona pronósticos continuos de la última información sobre las condiciones climáticas directamente desde las oficinas del Servicio Nacional de Meteorología. Cada cuatro a seis minutos se repiten mensajes grabados del tiempo y son revisados rutinariamente cada una a tres horas, o con mayor frecuencia si es necesario. La mayoría de las estaciones operan las 24 horas del día.

El tiempo para el área donde usted se encuentra lo puede encontrar en una de las 7 estaciones. Cuando esté en modo Estación de Pronósticos Climáticos, la pantalla mostrará el ícono WX y CHAN# para indicar el canal. El canal se puede ajustar a través de los botones ▲TUNE / SEEK▼, y se puede prefijar de la misma forma que el modo de radio.

La frecuencia asociada con cada canal es como sigue:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 162.550 MHz | 5. 162.450 MHz |
| 2. 162.400 MHz | 6. 162.500 MHz |
| 3. 162.475 MHz | 7. 162.525 MHz |
| 4. 162.425 MHz | |

El Servicio Nacional de Meteorología opera aproximadamente 372 estaciones. Cerca del 90 por ciento de la población del país está dentro del rango de audición de una emisora Radial Meteorológica NOAA.

PROGRAMACION DE ESTACIONES PREFIJADAS

Las estaciones prefijadas son estaciones que se guardan en cada uno de los 6 botones. Después de haber programado una estación en uno de los botones prefijados, el presionar el botón prefijado proporciona un retorno rápido a esa estación. Los seis botones pueden guardar en forma independiente un canal prefijado por banda.

Realice los siguientes pasos para programar los preajustes:

1. Encienda el receptor.
2. Seleccione la banda y la estación deseada.
3. Mantenga presionado uno de los seis botones por al menos 2 segundos. Durante esos 2 segundos, la salida del receptor quedará en silencio y aparecerá en la pantalla el número del botón. Cuando la estación se haya ingresado en la memoria, volverá el audio y el ícono prefijado.
4. Repita los pasos 1 a 3 para el resto de los valores prefijados disponibles.



RADIO SATELITAL

Para usar la función de radio satelital en su radio, se debe solicitar una suscripción a su proveedor. Actualmente existen dos proveedores en los Estados Unidos, XM y Sirius Satellite Radio. Cuando se solicita una suscripción, se necesitará un receptor y una antena adicionales los que se pueden conseguir con su proveedor.

Para activar el receptor satelital externo, debe entregar a su proveedor su Número de Serie Electrónico (ESN). Para encontrar el ESN, primero instale el receptor satelital siguiendo las instrucciones de su proveedor. Luego, siga las siguientes instrucciones.

Radio Satelital XM:

1. Encienda tanto la radio como el receptor satelital. Presione el botón BAND en la radio y seleccione XM1 o XM2.
2. Sintonice su receptor satelital en el canal 0 para ver la pantalla ESN.

Registre el ESN.

La pantalla volverá al ajuste por defecto después de 5 segundos.

Radio Satelital Sirius:

1. Encienda la radio y cuando la pantalla muestre el reloj, mantenga presionado el botón DSPL/TM SET hasta que destelle el segmento de horas.
2. Presione el botón BAND y aparecerá el ESN.

Registre el ESN.

La pantalla volverá al ajuste por defecto después de 5 segundos.

NOTA: Sólo se puede instalar un receptor satelital y conectar a su receptor de una vez.

NOTA: Obstrucciones en la señal satelital pueden afectar la recepción de su radio satelital. Por problemas en la recepción de la radio satelital contacte a su proveedor.

Operación de la Radio Satelital

1. Use el botón BAND para seleccionar la banda apropiada de la radio satelital (XM1, XM2, SR1, SR2).
2. Use los botones ▲TUNE y SEEK▼ para navegar a través de los canales.

Búsqueda de Tipo de Programas (PTY)

XM y Sirius le permiten buscar un tipo de música. Búsqueda de Tipo de Programas (PTY) le permite realizar una búsqueda de música por tipo. Realice los siguientes pasos para hacer una búsqueda PTY.

1. Presione SCAN y el botón 1 al mismo tiempo. PTY aparecerá en la pantalla.
2. Continúe presionando el botón 1 hasta que se despliegue el tipo de programación deseado.
3. Una vez seleccionado el tipo de programación, presione los botones ▲TUNE y SEEK▼ para avanzar a través de los diferentes canales de ese género. Los nombres de las estaciones aparecerán en la pantalla a medida que avance.

También puede buscar a través de los canales usando la función de búsqueda (scan). Presione el botón SCAN para iniciar la búsqueda de los canales. Vuelva a presionar el botón SCAN para detenerse en el canal deseado.

TOCACINTAS

El tocacintas con que viene equipado la radio funciona mejor con cassettes de 30 a 90 minutos de duración. Los cassettes con más de 90 minutos de duración tienen una cinta más delgada y no funcionan bien con este modelo de tocacintas.

Además es importante usar solamente cassettes que estén en buenas condiciones. Los cassettes que están sucios, dañados o que hayan estado expuestos a calor excesivo y/o a la luz solar podrían causar daños al tocacintas y posibles fallas.

El tocacintas viene equipado con ecualización automática y funciones de sensibilidad a cintas metálicas. Cuando se detecte una cinta metálica, aparecerá una M en la pantalla.

Se recomienda limpiar el tocacintas. Esto se debe hacer a intervalos de 35 horas de funcionamiento del tocacintas. El no efectuar la limpieza al tocacintas puede reducir la calidad de sonido y causar fallas en el tocacintas.

Para Escuchar un Cassette

1. Encienda el receptor.
2. Inserte el cassette en el tocacintas. El ícono de cassette aparecerá en la pantalla. La cinta comenzará a funcionar cuando aparezca el ícono.
3. Presione el botón (3) para cambiar de radio a cassette. En la pantalla aparecerá "TP SIDE 1" o "TP SIDE 2" dependiendo del lado del cassette que se esté escuchando. Si no hay una cinta puesta, en la pantalla aparecerá NO TAPE.

NOTA: Se puede insertar una cinta cuando el receptor esté apagado presionando el botón de expulsión e insertando la cinta dentro de 25 segundos.

Funciones del Cassette

4/REV (17): Este botón retrocede el cassette. El cassette seguirá retrocediendo hasta que se vuelva a presionar el botón, o hasta que el cassette llegue al final de la cinta. Cuando el cassette está retrocediendo, en la pantalla aparecerá <REW.

6/FF (15): Este botón hace avanzar rápidamente el cassette. El cassette seguirá avanzando hasta que se vuelva a presionar el botón, o hasta que el cassette llegue al final de la cinta. Cuando el cassette está avanzando rápidamente, en la pantalla aparecerá FWD>.

Eject (5): Presione este botón para expulsar el cassette del tocacintas. Cuando se sostiene el botón de expulsión, éste actúa como botón de detención.

(4): Este botón hace que el tocacintas cambie de dirección y toque el lado opuesto del cassette. El presionar este botón por segunda vez hará que el cassette vuelva al lado original.

NOTA: El cassette cambiará de lado automáticamente cuando llegue al final de la cinta.

ACCION POR DEFECTO DE EXPULSION PROGRAMABLE

El tocacintas ha sido preprogramado para volver a radio después que haya expulsado una cinta. Esta acción por defecto se puede cambiar a un modo de "audio mudo de eyección". Este modo dejará la radio en mudo después que se haya expulsado un cassette. Cuando esto ocurre, aparecerá en la pantalla "NO TAPE" y la radio quedará en silencio hasta que se presione BAND (2). Al presionar este botón, se activa la radio.

Realice los siguientes pasos para cambiar el modo de eyección por defecto.

1. Mantenga presionado DSP/TM SET (9) por al menos 2 segundos hasta que destellen los dígitos de hora.
2. Presione el botón (3) para cambiar entre "P.PLAY" y "EJMUTE". Después de 5 segundos de inactividad, el receptor volverá a la pantalla por defecto.

Detección de Cinta Defectuosa

Si el receptor detecta un cassette defectuoso, en la pantalla aparecerá "BAD TAPE", y la cinta será expulsada. Si esto ocurre, el cassette se debe sacar del tocacintas y no se debe volver a colocar.

Si se desea usar una cinta de limpieza o un adaptador de CD en el tocacintas, se debe desactivar el detector de cinta defectuosa. Realice los siguientes pasos para inhabilitar este modo:

1. Apague el receptor y coloque la llave en OFF.
2. Mantenga presionado el botón (3) durante 5 segundos. En la pantalla aparecerá "BAD TAPE DETECT OFF" (DETECTOR DE CINTA DEFECTUOSA DESACTIVADO). Cuando se despliega este mensaje, el detector ha quedado desactivado.

Repita este procedimiento para volver a activar el detector de cinta defectuosa. En la pantalla aparecerá "BAD TAPE DETECT ON" (DETECTOR DE CINTA DEFECTUOSA ACTIVADO) después que se haya activado el detector.

LIMPIEZA DEL TOCACINTAS

Después de 35 horas de funcionamiento del tocacintas, en la pantalla aparecerá TP CLEAN durante 5 segundos. Esto indica que es el momento para limpiar el tocacintas.

1. Gire la llave a ON y apague el receptor.
2. Desactive el modo BAD TAPE DETECT. Mantenga presionado el botón (3) durante 5 segundos. En la pantalla aparecerá "BAD TAPE DETECT OFF" (DETECTOR DE CINTA DEFECTUOSA DESACTIVADO). Cuando se despliega este mensaje, el detector ha quedado desactivado.
3. Encienda el receptor.
4. Inserte un limpiador de cinta de tipo húmedo, no abrasivo. Siga las instrucciones del limpiador.
5. Resetee el temporizador de cinta limpia. Con el receptor encendido, mantenga presionado el botón de expulsión durante 5 segundos. En la pantalla aparecerá TP CLEAN y el ícono de cinta destellará después de 3 segundos. Después de 5 segundos, en la pantalla aparecerá CLN RST. Cuando esto ocurre, el temporizador de cinta limpia vuelve a cero horas. Si el botón se soltó antes de que apareciera CLN RST, el temporizador no se reseteará.



NOTAS:



DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

Camión y Motor

El Camión Tolva 730E es un camión fuera de carretera, de volteo hacia atrás con Mando Eléctrico CC. El peso bruto del vehículo es de **715,000 lbs. (324 324 kg)**. El motor es Komatsu SSAA16V159 de capacidad nominal @ 2000 HP (1492 kW).

Alternador (GE-GTA26)

El motor diesel acciona un alternador en línea a velocidad de motor. El alternador produce corriente CA la que es rectificadora a CC dentro del gabinete de control principal.

Ruedas Motorizadas de Tracción de CC

La salida del alternador proporciona energía eléctrica a los dos motores de rueda fijados a la caja del eje trasero. Las ruedas motorizadas usan motores eléctricos de CC.

Los dos motores de ruedas vuelven a convertir la energía eléctrica en energía mecánica a través de trenes de engranajes incorporados dentro del conjunto del motor de la rueda. La dirección de los motores de rueda es controlada por un interruptor selector manual de avance y retroceso ubicado en la consola central.

Cabina del Operador

La cabina del operador ha sido diseñada para comodidad del operador y para permitir una operación segura y eficiente del camión. La cabina proporciona gran visibilidad con una estructura integral ROPS/FOPS de 4 pilares, y un avanzado entorno de operador análogo. Incluye parabrisas polarizados y ventana lateral de accionamiento eléctrico, interior de lujo con asiento totalmente ajustable y con soporte lumbar, un volante de dirección totalmente ajustable/inclinable, controles de fácil acceso para el operador, y un panel de instrumentos análogo que proporciona al operador todos los instrumentos e indicadores necesarios para controlar y/o monitorear los sistemas de operación del camión.

Dirección Hidráulica

El camión está equipado con un poderoso sistema de dirección hidráulica que proporciona un positivo control de la dirección con mínimo esfuerzo de parte del operador. El sistema incluye acumuladores cargados con nitrógeno que proporcionan automáticamente potencia de emergencia en caso que la presión hidráulica de la dirección caiga por debajo de un mínimo establecido.

Retardo Dinámico

Suspensión

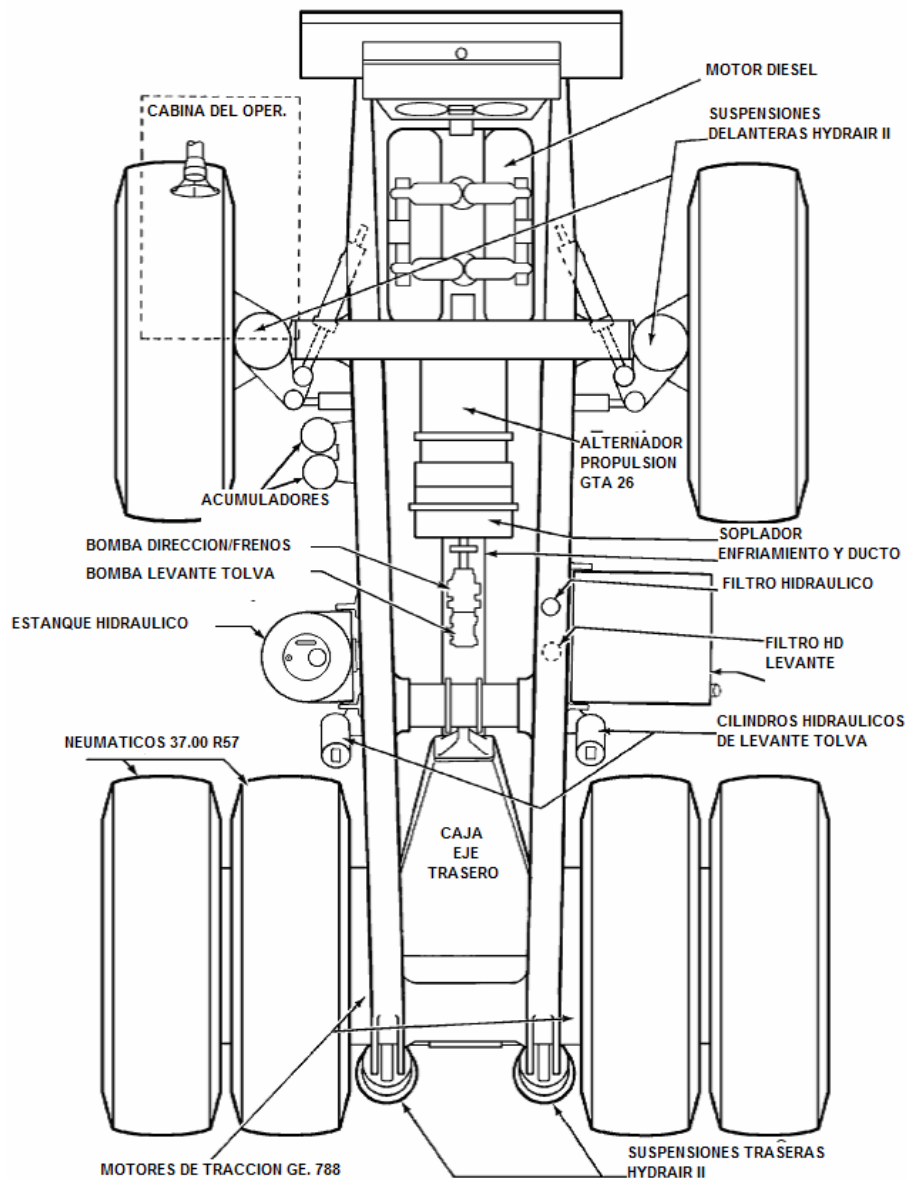
Los cilindros de suspensión HYDRAIR®II ubicados en cada rueda proporcionan un funcionamiento suave y cómodo para el operador y amortiguan las cargas de impacto al chasis durante el carguío y la operación.

El retardo dinámico se usa para reducir la velocidad del camión durante una operación normal o para controlar la velocidad al bajar por una pendiente. La función del retardo dinámico del sistema eléctrico es controlada por el operador activando el pedal en la cabina del operador y ajustando el RSC (Control de Velocidad del Retardador). El Retardo Dinámico se activa automáticamente si la velocidad del camión alcanza una sobrevelocidad preestablecida.

Sistema de Frenos

Los frenos de servicio en cada una de las ruedas son frenos de disco aplicados por un sistema de accionamiento completamente hidráulico. Al presionar el pedal del freno se accionan tanto los frenos delanteros como los traseros, después de aplicar el pedal de freno de servicio. Todos los frenos de rueda se aplicarán automáticamente si la presión del sistema cae por debajo de un mínimo preestablecido.

El freno de estacionamiento es del tipo de seco, montado en cada disco de freno externo de rueda trasera, y se aplica por resorte y se libera hidráulicamente con la protección de aplicación de velocidad de rueda (no se aplicará con el camión en movimiento).



COMPONENTES PRINCIPALES DEL 730E

ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones son para el Camión Komatsu 730E estándar. Las opciones del cliente pueden modificar esta lista.

MOTOR

Komatsu SSA16V159

Número de Cilindros 16
Ciclo de Operación 4 Carreras
Potencia Nominal Frenos ...2000HP (1492kW) @ 1900 RPM
Potencia de la Volante (1860 kW) @ 1900 RPM
Peso* (Húmedo) 11.670 libras (5717 kg)

* El peso no incluye Radiador, Subchasis o Alternador

SISTEMA DE PROPULSION

STATEX III (Corriente AC/DC)

Alternador General Electric GTA – 26
Motores de Tracción..... General Electric 788
Soplador En Línea, Impulsor Dual
Relación Estándar de Engranaje* 26.825:1
Velocidad Máxima 34.6 MPH (55-7 km/h)

* NOTA: La aplicación del motor de rueda depende del GVW, pendiente y largo del camino de acarreo, resistencia a la rodadura y de otros parámetros. Komatsu y G.E. deben analizar cada condición de trabajo para asegurar la aplicación apropiada.

RETARDO DINAMICO

Retardo Dinámico Eléctrico Estándar
Con relación continua (18 resistencia)
Retardo en reversa
Rejillas de soplado de alta densidad con capacidad nominal continua con retardo en ralentí del motor y retardo en propulsión en reversa

SISTEMA ELECTRICO DE LA BATERIA

Baterías 4 de 12 volts en serie/paralelas amperes-hora, montadas en el parachoques con interruptor de desconexión
Alternador Salida de 24 volts, 220 Amperes
Encendido 24 volts
Motores de arranque (2)..... 24 volts

CAPACIDADES DE SERVICIO

..... Galones U.S.	 (Litros)
Cárter*	59..... 223
*Incluye filtros de aceite de lubricación	
Sistema de enfriado	108 409
Combustible.....	850 3217
Sistema hidráulico	193 731
Caja de engranaje motor rueda	10.5/Rueda40/Rueda

SISTEMAS HIDRAULICOS

Bomba levante tiva:..... Engranaje en tándem
Capacidad nominal @... 135 GPM (513 l/min) @ 1900 RPM y 2500 psi (17 237 kPa)
Bomba dirección/frenos: (paletas)..... 62 GPM (235 l/min) @ 1900 RPM y 2750 psi (18 961 kPa)
Presión de alivio-elevación 2500 psi (17.2 MPa)
Presión de alivio-dirección/frenos 4000 psi (27.6 MPa)
Cilindros de elevación (2) Hidráulicos de 3 Etapas
Estanque (Vertical-Cilíndrico) No Presurizado
Capacidad del estanque 193 US Gal (731 litros)
Filtración Elementos reemplazables en línea
Succión Simple, flujo completo, malla 100
Filtros elevación y dirección Alta presión en línea, dual Clasificación Beta₁₂ = 200

FRENOS DE SERVICIO

Accionamiento Totalmente Hidráulico con
Caliper/DiscoEn cada
Rueda
Delanteros tipo disco único velocidad rueda
Traseros disco doble velocidad de la armadura
Freno estacionamiento aplicado con resortes y liberado hidráulicamente

DIRECCION

Círculo de Viraje (SAE) 92 pie 7" (28 m)

Cilindros hidráulicos enserie con auxilio de acumuladores para proporcionar dirección constante. Dirección Hidráulica de Emergencia automáticamente proporcionada por los acumuladores

CAPACIDADES Y DIMENSIONES DE LA TOLVA ESTANDAR

Capacidad:

Colmada @ 2:1 (SAE)	101 yd ³ (77 m ³)
A ras	145 yd ³ (111 m ³)
Ancho (Interior).....	22 ft. 6 in. (6.85 m)
Profundidad	6 ft. 10 in. (2.08 m)
Altura de Carga	18 ft. 5 in. (5.61 m)
Angulo de Volteo	45°

*Tolvas de volteo de capacidad OPCIONAL disponibles.

NEUMATICOS

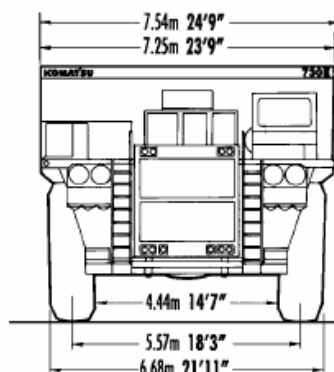
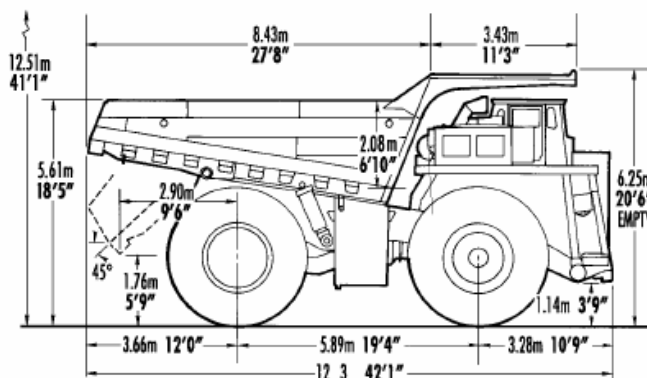
Neumáticos Radiales (estándares) 37.00 R573
 Servicio para Rocas, Rodadura Profunda Tubulares
 Llantas (Llantas Phase I New Generation™ patentadas)

DISTRIBUCION DEL PESO

Vehículo vacío	Libras ...	(Kilogramos)
Eje Delantero	144.594	(65.587)
Eje Trasero (50.7%)	160.457	(72.784)
Total (50% Combustible) ..	305.051	(138.371)

Vehículo cargado	Libras ...	(Kilogramos)
Eje Delantero (33.0%)	241.670	(109.621)
Eje Trasero (67.0%)	473.330	(214.703)
Total*	715.000	(324.324)

*No exceder 715.000 lbs. (324.324 kg), incluyendo opcionales, combustible y carga útil. Los pesos que excedan esta cantidad requieren aprobación de fábrica.

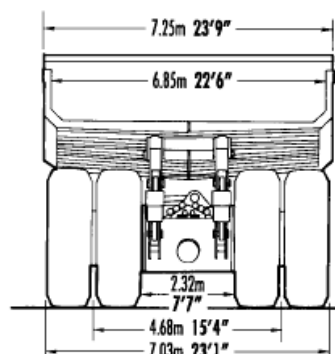


All dimensions are with 77/111m³ 101/145 cu. yd. body.
 Vertical dimensions are for standard empty vehicle
 – subtract 150mm/5.9" for vehicle loaded to max. GVW.
 Minimum ground clearance (at max. GVW) 0.72m 2'4"

BODIES	Struck		2:1 Heap		Loading Height		Additional Weight	
	M ³	Cu. Yds.	M ³	Cu. Yds.	M	Feet	Kg	Lbs.
Standard	77	101	111	145	5.61	18'5"	–	–
Std/Optional	96	125	125	163	6.00	19'8"	+1112	+2452
Hi-density*	48	63	86	113	5.04	16'6"	+2400	+5291
H.D. Optional*	60	78	96	126	5.26	17'3"	+3030	+6680
Coal**	176	230	209	273	7.16	23'6"	+2540	+5600

* Floor – 1" (25mm); Front 0.625" (16mm); Sides 0.50" (12mm)
 ** Coal = 3:1 heap capacity - tailgate not included.

A02002B



INDICE

SECCION DE OPERACION	3
Introducción	3
Resumen de datos	3
Recolección de datos	3
DESCRIPCION DE COMPONENTES	4
Diagrama del sistema	4
Sensores de presión de la suspensión	4
Inclinómetro	4
Pantalla del operador	4
Interruptor del operador	5
Entrada de velocidad	5
Interruptor tolva arriba	5
Interruptor de bloqueo de frenos	5
Medidor de carga útil	5
Puertos de comunicaciones	5
Entrada del interruptor de partida	6
Potencia del medidor de carga útil	6
Luces de carga	6
Cableado y empalme	7
Salidas TCI	7
PANTALLA E INTERRUPTOR DEL OPERADOR	8
Lectura del velocímetro	8
Lectura de la pantalla de carga	8
Uso de la ID del operador	8
Uso del contador de carga y toneladas	8
Contador de toneladas totales	8
Contador de carga total	9
Borrado de los contadores	9
Visualización de los datos activos del sensor	9
Otros mensajes de pantalla	9
OPERACION Y CALCULO DE CARGA UTIL	10
Descripción de los estados del ciclo de acarreo	10
Descripción del ciclo de acarreo	10
Cálculo de carga	11
Regreso sin carga	11
Precisión de medición	11
FUENTES DE ERROR DE CARGA UTIL	11
Error de carga útil	11
Condiciones de carga	12
Sensores de presión	12
Cargas oscilantes	12
Velocidad y distancia	12
DATOS DEL CICLO DE ACARREO	12
Datos del ciclo de acarreo	13
Indicadores de advertencia del ciclo de acarreo	14
A: Carga continua	14
B: Transición de carga a volteo	14
C: Sin carga final	14
D: Transición de maniobra a volteo	14
E: Carga promedio o tara usada	14

F: Transición de zona final a volteo	14
H: Tolva arriba falsa	14
I: Señal tolva arriba fallida	14
J: Sensor de velocidad fallado	14
K: Nueva tara no calculada	14
L: Ciclo de acarreo incompleto	14
M: Ciclo de acarreo demasiado largo	15
N: Error de entrada del sensor	15
Registros de alarma	15
Datos de torque del chasis	15
Datos de peso de amortiguación	16
Datos de velocidad máxima	16
DESCRIPCION DEL SOFTWARE DEL PC	16
Descripción del PC	16
Configuración del sistema	16
Instalación del software PLMIII	16
DESCARGA DE DATOS	17
CONFIGURACION DEL SISTEMA PLMIII	18
Inicio de comunicaciones	18
Unidades de carga útil desplegadas	18
Unidades de tiempo	18
Menú de conexión	18
Conexión al medidor de carga útil	19
Configuración del medidor de carga útil	19
Programación de fecha y hora	19
Programación del tipo de camión	20
Programación de las unidades de despliegue del medidor	20
Programación del número de serie del chasis	20
Programación del número de camión	20
Programación del distribuidor Komatsu	20
Programación del cliente Komatsu	20
Tara neta del camión	21
Calibración del inclinómetro	21
ANALISIS DE DATOS	22
Clasificación del número de unidad de camión	22
Creación de una solicitud	22
Clasificación del tipo de camión	22
Clasificación del rango de fecha	23
Clasificación del rango de hora	23
Pantalla de detalles de la carga útil	24
Creación de reportes	24
Resumido – reporte de una página	25
Detallado – reporte de páginas múltiples	25
Creación de gráficos	26
Exportación de datos	26
Exportación CSV	26
Comprimido	27
Para exportar datos en formato ZIP	28
Importación de datos	28
Borrado de registros del ciclo de acarreo	28
Visualización de alarmas	29
Borrado de registros de alarma	29

SECCION DE OPERACION

Introducción

El Medidor de Carga Util III (PLMIII) mide, despliega y registra el peso del material que está transportando un camión fuera de carretera. El sistema por lo general consta de un medidor de carga útil, una pantalla de medidores, luces montadas en la cubierta, y sensores. Los sensores primarios corresponden a cuatro presiones de suspensión y un inclinómetro. Otras entradas incluyen una señal tolva arriba, la señal de bloqueo de frenos y velocidad.

Resumen de Datos

Se pueden almacenar en memoria 5208 ciclos de acarreo. La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo:

- Carga útil
- Número de ID del operador (0000 – 9999)
- Distancia recorrida con carga y sin carga
- La cantidad de tiempo ocupado en arranque/detención sin carga, cargando, arranque/detención cargado y vaciando.
- La velocidad máxima con carga y sin carga con la hora del día
- Velocidad promedio con carga y sin carga
- Carga de regreso sin carga
- Hora de inicio del ciclo de acarreo, carga, descarga
- Torque del chasis máximo positivo y máximo negativo con hora del día
- Carga de amortiguación máxima con hora del día
- Ton-mph del neumático para cada neumático delantero y promedio por neumáticos traseros

El medidor de carga útil almacena datos perpetuos que no se pueden borrar. Estos datos incluyen:

- Las primeras 5 cargas útiles máximas y la hora
- Los primeros 5 torques de chasis positivos y negativos y la hora
- Las primeras 5 velocidades máximas y la hora

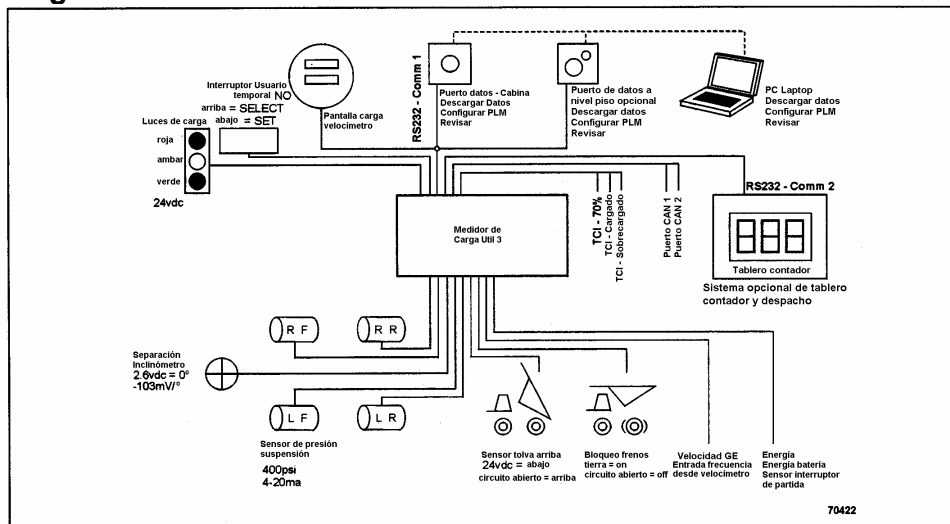
Recolección de Datos

El software Windows 95/98/NT está disponible para descargar, almacenar y ver la carga útil y la información de fallas. El software del PC descargará una flota completa de camiones en un archivo de la base de datos Paradox. Los usuarios pueden buscar en la base de datos por fecha, hora, tipo de camión y número de camión para generar reportes, gráficos y exportar datos. El software puede exportar los datos en formato '.CSV' el que puede importarse fácilmente a la mayoría de las aplicaciones de hoja de cálculo. El software de Windows no es compatible con el sistema del Medidor de Carga Util 2.

Es importante que cada medidor de carga útil sea configurado para cada camión usando el software del PC. La información para el número de serie del chasis y para el número de camión se usa a través del programa de la base de datos para organizar los datos de carga útil. Además, el medidor de carga útil se debe configurar para hacer cálculos para el modelo correcto del camión. Una configuración incorrecta puede causar la pérdida de los datos y cálculos de carga útil incorrectos.

DESCRIPCION DE COMPONENTES

Diagrama del Sistema



Sensores de Presión de la Suspensión

El PLMIII utiliza un sensor de presión de dos cables. El rango para el sensor de presión es de 4000 psi (281 kg/cm²) y el límite de sobrecarga es de 10.000 psi (700 kg/cm²). Un cable que va al sensor es el voltaje de suministro y el otro es la señal. El rango de 0-4000 psi se convierte en una corriente eléctrica entre 4-20 ma. El voltaje de suministro para el sensor es de +18vdc nominal. Cada sensor de presión tiene un cable de 90" de largo que se empalma con los terminales de corona #10. El cable está especialmente blindado y reforzado para proporcionar resistencia mecánica e inmunidad ante ruido electrónico. Un número de parte típico para el sensor de presión es PC0328.

Inclinómetro

El inclinómetro se usa para aumentar la precisión de los cálculos de carga en una inclinación. El inclinómetro usa tres cables. Para el sensor, el rojo es el voltaje de suministro de +18vdc, el negro es tierra y el blanco es la señal. La señal de inclinación es un voltaje entre 1 y 4 volts. Los cero grados de inclinación están representados por 2.6vdc en la línea de señal. La señal de voltaje disminuirá en 0.103vdc por cada grado de inclinación de nariz arriba. Un número típico de parte para el conjunto del inclinómetro es 7861-92-5330.

Pantalla del Operador

El medidor de pantalla/velocímetro se usa como una pantalla de carga útil y velocímetro. La pantalla superior se usa para velocidad y se puede desplegar en unidades métricas (km/h) o inglesas (mph). Conectar a tierra el terminal #4 en la parte posterior del velocímetro cambiará el medidor para que despliegue unidades métricas. Dejar desconectado el terminal #4 hará que el medidor despliegue unidades inglesas. El velocímetro se puede ajustar usando un potenciómetro de calibración en la parte posterior al igual que los velocímetros existentes.

El medidor de carga útil usa la pantalla inferior para la información de carga útil. El modo de despliegue normal muestra la carga útil actual. La pantalla se puede cambiar para mostrar la carga y el contador de toneladas totales o la ID del Operador. Usando el interruptor del operador en el tablero de instrumentos, se pueden desplegar las presiones actuales de la suspensión y la inclinación. Las unidades para despliegue se fijan usando el software del PC. Las cargas útiles se pueden desplegar en Toneladas Cortas, Toneladas Largas o Toneladas Métricas. Un número de parte típico para este medidor es PC0550.

Interruptor del Operador

El interruptor de carga útil del operador se usa para fijar, ver y borrar el Contador de Carga Total y el Contador de Toneladas Totales. También se usa para ingresar el número de ID del Operador (0-9999). Este interruptor también se puede usar para ver las presiones de la suspensión y el inclinómetro. El interruptor del medidor de carga útil del operador se encuentra en el tablero de instrumentos. Es un interruptor temporal de dos posiciones. La posición superior es la posición **SELECCIONAR**. La posición **SELECCIONAR** se usa para avanzar por las diferentes pantallas. La posición inferior es la posición **AJUSTAR**. La posición **AJUSTAR** se usa para fijar la ID del Operador o para borrar la carga y los contadores de toneladas totales. Por lo general las entradas del interruptor al medidor de carga útil son de circuito abierto. El interruptor temporalmente conecta el circuito a tierra.

Entrada de Velocidad

El PLMIII usa una señal de velocidad para calcular la velocidad, la distancia y otros datos de rendimiento. Esta entrada es crítica para la correcta operación del sistema. El PLMIII recibe esta señal desde la pantalla del velocímetro/operador en el tablero de instrumentos. La misma señal que se despliega al operador es usada por el sistema. Los cálculos de distancia se realizan en base al radio de rodado de los neumáticos para un camión en particular.

Interruptor Tolva Arriba

La señal de entrada Tolva Arriba es recibida desde un interruptor magnético ubicado en el interior del chasis del camión, hacia delante del pasador de pivote de la tolva del camión. Este es el mismo interruptor que se usa generalmente para ingresar datos al sistema de mando. Cuando la tolva está abajo, el interruptor se cierra y completa el circuito para la Potencia de Control 71. 24vdc indica que la tolva está abajo. El circuito abierto indica que la tolva está arriba.

Interruptor de Bloqueo de Frenos

El bloqueo de frenos se usa para bloquear los frenos traseros en el camión. Es necesario para el cálculo correcto de las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el bloqueo de frenos aplicado, el medidor de carga útil no calculará las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el bloqueo de frenos, el medidor de carga útil asumirá que el camión fue cargado usando un cargador continuo y señalará el registro de ciclo de acarreo. Todas las demás funciones serán normales sin importar el uso del bloqueo de frenos. La entrada de bloqueo de frenos proviene del interruptor ubicado en el tablero de instrumentos. El interruptor de bloqueo de frenos conecta el circuito a tierra. El circuito abierto indica que el bloqueo de frenos está desactivado. Tierra indica que el bloqueo de frenos está activado.

Medidor de Carga Util

El medidor de carga útil se encuentra en una caja de aluminio negra. Hay un pequeño visor en la cara de la unidad. A través de este visor se puede ver el estado y los códigos de alarma activos. Durante operación normal, una pantalla de dos dígitos destella 0 en forma intermitente. Los códigos de falla activos se desplegarán durante dos segundos. Estos códigos por lo general se pueden ver usando el computador laptop conectado al puerto serial de comunicaciones.

En el medidor de carga útil, hay un conector de 40 pines. Para sostener el medidor de carga útil con las cajas del conector del cableado, se usa un tornillo-gata. Este tornillo requiere el uso de una llave hexagonal de 4mm o 5/32. El torque de apriete correcto para este tornillo es de 25 lb-in. Cuatro pernos sostienen la caja del medidor de carga útil a su soporte de montaje en la cabina.

El tablero de circuitos dentro de la caja del medidor de carga útil está compuesto de componentes electrónicos, multi-capas, de doble lado, montado en la superficie. En su interior no hay componentes que se puedan reparar en terreno. Los componentes electrónicos están diseñados para soportar el difícil ambiente de operación de la industria minera. Si se abre la caja del medidor de carga útil, se anulará la garantía.

Puertos de Comunicaciones

El medidor de carga útil tiene dos puertos seriales de comunicaciones RS232 y dos puertos CAN. Las conexiones para los dos puertos seriales están disponibles dentro de la caja de empalmes del medidor de carga útil. Los dos puertos CAN están disponibles para sistemas electrónicos futuros.

El puerto serial #1 se usa para comunicarse con la pantalla del tablero de instrumentos. También se usa para conectar el computador laptop. El medidor de despliegue permanecerá en blanco cuando el PC esté usando el puerto serial. Este puerto inicialmente opera con ajustes seriales a 9600,8,N,1. Estos ajustes cambian automáticamente para aumentar la velocidad de las comunicaciones cuando el PC está usando el puerto. Este puerto serial usa una conexión de hardware de 3 cables.

El puerto serial #2 se usa para comunicarse con los demás componentes electrónicos como el sistema de Minería Modular Dispatch® o el Tablero Contador de Komatsu. Este puerto usa una conexión de hardware de 3 cables. Las conexiones a este puerto serial deben ser aprobadas por Komatsu. Se encuentran disponibles varias opciones de protocolo e información técnica detallada dependiendo de la licencia.

Entrada del Interruptor de Partida

El PLMIII monitorea el estado del interruptor de partida. 24vdc indica que el interruptor de partida está en on, abierto indica que el interruptor de partida está en off. El medidor de carga útil no recibe su energía eléctrica desde el circuito del interruptor de partida. El medidor de carga útil permanecerá encendido durante varios segundos después de desconectar el interruptor de partida. Cuando se desconecta la energía del interruptor de partida, el medidor de carga útil realiza una serie de operaciones internas de memoria antes de desactivarse. Para permitir estas operaciones, el interruptor de partida se debe girar a off por lo menos 15 segundos antes de volver a activar el interruptor de partida. El medidor de carga útil se reseteará automáticamente sin error en caso que no se proporcione el tiempo suficiente para estas operaciones. La pantalla puede parpadear brevemente.

Energía del Medidor de Carga Util

El medidor de carga útil recibe su energía desde el circuito de batería en el camión. Si se desconecta la energía de la batería del medidor de carga útil antes de desconectar el interruptor de partida y de esperar 15 segundos, se puede producir una pérdida de datos del ciclo de acarreo. El medidor de carga útil se apaga por si solo aproximadamente 15 segundos después de desconectar la energía del interruptor de partida. Si se desconecta la energía de la batería antes de 15 segundos, se perderán algunos datos del ciclo de acarreo. El sistema del medidor de carga útil opera a un voltaje nominal de 24vdc de 1 a 2 amperes dependiendo de las opciones. El medidor de carga útil está diseñado para apagarse por si solo en caso que el voltaje de suministro subiera por sobre 36vdc. El medidor de carga útil también está protegido por un disyuntor de 5 amperes ubicado en la caja de empalmes.

La energía a las luces de carga proviene del mismo circuito de batería. Las luces de carga son energizadas por un relé. El circuito del interruptor de partida controla el relé. Las luces de carga también están protegidas por un disyuntor de 15 amperes ubicado en la caja de empalmes.

Luces de Carga

El PLMIII utiliza luces de carga para indicar al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión. Las luces de carga sólo se encienden cuando el bloqueo de frenos está aplicado. Las luces son controladas por el medidor de carga útil a través de una serie de relés en la caja de empalmes. El medidor de carga útil controla los relés con salidas de 24vdc. Una señal de 24vdc desde el medidor de carga útil activa la bobina del relé y conecta la energía de la batería a la luz de carga. Cuando el relé no es energizado por el medidor de carga útil, un resistor de precalentamiento conecta la luz de carga a un voltaje reducido. Este circuito precalienta los filamentos de la luz de carga y reduce la corriente de irrupción cuando la luz se enciende completamente. Esto alarga la vida útil de las luces de carga.

Las luces de carga indican progresivamente al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión.

Una luz verde destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 50% de la carga nominal. Una luz verde fija indica que la carga actual es superior al 50% de la capacidad nominal.

Una luz ámbar destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 90% de la carga nominal. Una luz ámbar fija indica que la carga actual es superior al 90% de la capacidad nominal.

Una luz roja destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor a 105% de la carga nominal. Una luz roja fija indica que la carga actual es superior al 105% de la capacidad nominal.

El objetivo de carga óptimo es una luz verde y ámbar fijas con una luz roja destellando. Esto indica que la carga está entre 90% y 105% de la carga nominal para el camión y que la siguiente carga oscilante cargará el camión por sobre 105%.

Cableado y Empalme

La mayoría de las conexiones del PLMIII en el camión usa un cable para trabajo pesado. Este cable multiconductor amarillo usa un cable de 16awg finamente trenzado diseñado para operaciones de movimiento continuo. Los conductores están protegidos por un protector laminado y trenzado para inmunidad ante ruido electrónico y resistencia física. Un número de parte típico para este cable es LW086-63. Este cable por lo general empalma con un terminal de corona #10, número de parte VH2584. La mayoría de las conexiones para el sistema del PLMIII están hechas en la caja de empalmes del medidor de carga útil.

Salidas TCI

El sistema de mando GE en el 930E requiere información del medidor de carga útil con respecto a la condición cargada del camión. Hay tres salidas desde el medidor de carga útil a GE para indicar la carga relativa en el camión. 24vdc en el circuito 73MSL indica que la carga corresponde al 70% de la carga nominal. 24vdc en el circuito 73FSL indica que el camión está 100% cargado. El circuito 73OSL actualmente no se usa.

PANTALLA E INTERRUPTOR DEL OPERADOR

Lectura del Velocímetro

La ventana superior del medidor del velocímetro/pantalla es la sección del velocímetro. La pantalla muestra la velocidad indicada por la frecuencia que está recibiendo el medidor. Esta se puede ajustar usando el potenciómetro en la parte posterior del medidor. Además, las unidades para la pantalla se pueden cambiar. El terminal #4 controla las unidades desplegadas. Si el terminal #4 se conecta a tierra, la pantalla será en unidades métricas. Si el terminal #4 se deja abierto, la pantalla será en unidades inglesas.

Lectura de la Pantalla de Carga

La pantalla inferior en el medidor del velocímetro/pantalla se usa para información de carga útil. La posición SELECT en el interruptor del operador permite al usuario desplazarse por una serie de pantallas de utilidad. El orden para las pantallas es el siguiente :

- **PL** = Carga útil
- **ID** = ID del operador
- **TL** = Toneladas totales del turno
- **CL** = Contador de carga del turno
- **LF** = Presión de la suspensión delantera izquierda
- **RF** = Presión de la suspensión delantera derecha
- **LR** = Presión de la suspensión trasera izquierda
- **RR** = Presión de la suspensión trasera derecha
- **IN** = Inclínometro

La pantalla mantiene la información desplegada hasta que se vuelve a presionar el interruptor SELECT. Las pantallas de las presiones de la suspensión, inclínometro y carga útil se basan en las entradas actuales del sensor.

Las comunicaciones a la pantalla usan el mismo enlace serial que la conexión de descarga. Cuando se conecta otro computador al puerto serial #1 para descargar o configurar el sistema, la pantalla inferior quedará en blanco. Esta no es la misma conexión utilizada por los sistemas de despacho de mina.

Uso de la ID del Operador

El número de ID actual del Operador se registra con cada ciclo de acarreo. El número puede estar entre 0 y 9999.

Para programar la ID del Operador :

1. Presione el interruptor "SELECT" hasta que aparezca ID=.
2. Mantenga presionado el botón "SET" hasta que aparezca 0000. El primer dígito debe estar destellando.
3. Vuelva a presionar el botón "SET" para cambiar el dígito.
4. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el segundo dígito.
5. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
6. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el tercer dígito.
7. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
8. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el cuarto dígito.
9. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
10. Presione una vez más el botón "SELECT" para ingresar la ID.

Si no se presiona ningún botón en 30 segundos, la pantalla volverá a operación normal. El número que se está ingresando se perderá y el número de ID vuelve al número de ID anterior.

Uso del Contador de Carga y Toneladas

El PLMIII permite al operador del camión monitorear y rastrear las toneladas totales acarreadas y el número de ciclos de acarreo durante el turno. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir que el operador registre cuantas cargas y toneladas han sido transportadas durante el turno.

Contador de Toneladas Totales

El Contador de Toneladas Totales registra el número de toneladas transportadas desde la última vez que fue borrado. Esta pantalla es en cientos de toneladas.

Por ejemplo, si la pantalla muestra **432**, las toneladas totales son 43.200. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir al operador registrar cuantas toneladas han sido transportadas durante el turno. Las unidades se seleccionan usando el software del PC.

- Para ver el Contador de Toneladas Totales presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **TL** en el medidor.

Contador de Carga Total

El Contador de Carga Total registra el número de cargas acarreadas desde la última vez que fue borrado. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir al operador registrar cuantas cargas han sido acarreadas durante el turno.

- Para ver el Contador de Carga Total presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **LC** = en el medidor.

Borrado de los Contadores

Al borrar el Contador de Toneladas Totales o el Contador de Carga total se borran ambos registros.

Para borrar el contador de toneladas totales y de carga total :

1. Presione el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **TL** = o **LC** =.
2. Mantenga presionado el botón "SET" hasta que se borre la pantalla.

Visualización de los Datos Activos del Sensor

La pantalla también se puede usar para mostrar rápidamente las lecturas actuales de los cuatro sensores de presión de la suspensión y el inclinómetro. Esta se puede usar durante períodos de servicio regularmente programados para verificar el estado de las suspensiones. Estas pantallas están activas y se actualizarán a medida que los valores cambien.

Las pantallas activas no se pueden borrar y el botón SET no estará operativo.

Las unidades para la pantalla se controlan a través de la configuración del medidor de carga útil. Si se ajusta el medidor de carga útil para desplegar unidades métricas, las presiones se desplegarán en décimas de kg/cm². Por ejemplo, si la pantalla muestra **202**, el valor real es 20.2 kg/cm². Si el medidor de carga útil se ajusta para desplegar toneladas cortas, las presiones se desplegarán en psi (lbs/in²). Para convertir de kg/cm² a psi, multiplique por 14.2 1 kg/cm² = 14.2 psi. No hay ninguna forma para detectar el ajuste de las unidades para el medidor sin el software del PC.

El inclinómetro despliega todos los grados de inclinación. La inclinación positiva es nariz arriba del camión. El medidor desplegará rápidamente el tipo de información mostrada cada 10 segundos. Por ejemplo, si se está desplegando la presión delantera izquierda, **LF** = destellará en la pantalla a cada minuto. Sólo en la pantalla de carga útil, **PL** = no despliega esta información.

- Presión delantera izquierda - Para desplegar la presión en la suspensión delantera izquierda, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **LF** =
- Presión delantera derecha - Para desplegar la presión en la suspensión delantera derecha, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **RF** =
- Presión trasera izquierda - Para desplegar la presión en la suspensión trasera izquierda, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **LR** =
- Presión trasera derecha - Para desplegar la presión en la suspensión trasera derecha, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **RR** =
- Inclinómetro - Para desplegar la inclinación del camión, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **In** =

Otros Mensajes de Pantalla

Al iniciar el sistema del medidor de carga útil, la pantalla del medidor buscará el tipo de camión para el cual está configurado el PLMIII. Por ejemplo, en un 930E, el medidor buscará **---930E---**

Si el PLMIII encuentra problemas de memoria, desplegará **Er88** donde 88 es el error de memoria específico. En esta circunstancia poco habitual, el sistema se debe apagar durante 30 segundos y reiniciar.

OPERACION Y CALCULO DE CARGA UTIL

Descripción de los Estados del Ciclo de Acarreo

El ciclo de acarreo típico se puede dividir en ocho etapas o estados distintos. Cada estado requiere que el medidor de carga útil haga cálculos diferentes y almacene datos diferentes.

"Estados" o etapas de un ciclo de acarreo típico

1. Zona de tara
2. Vacío
3. Cargando
4. Maniobrando
5. Zona Final
6. Acarreando
7. Vaciando
8. Post-vaciado

Descripción del Ciclo de Acarreo

Un nuevo ciclo de acarreo comienza después que se ha vaciado la carga del ciclo anterior. El medidor de carga útil permanecerá en el estado `after_dump` durante 10 segundos para confirmar que la carga se ha vaciado realmente. Si el medidor de carga útil actual es inferior al 20% de la carga nominal, el medidor de carga útil cambiará a `tare_zone` y comenzará a calcular una nueva tara vacía. Si, después de vaciar, la carga útil no ha bajado del 20% de la carga nominal, el medidor volverá a los estados `maniobrando` o `acarreando`. En este caso, el indicador `false_body_up` se registrará en el registro del ciclo de acarreo.

Mientras está en el estado de `tare_zone` y está moviéndose a una velocidad mayor a 5 km/h (3 mph), el medidor de carga útil calcula el peso de amortiguación vacío del camión. Este valor de tara será restado del valor de amortiguación cargado para calcular la carga útil final. El medidor de carga útil cambiará de `tare_zone` o vacío al estado `cargando` si se detectan cargas oscilantes. Subiendo la tolva mientras está en estado vacío, el medidor de carga útil se puede cambiar manualmente a `tare_zone` para calcular una nueva tara.

Desde el estado vacío, el medidor de carga útil cambiará al estado `cargando` a través de uno de los dos medios. Si el bloqueo de frenos está aplicado, el medidor de carga útil estará analizando las presiones de la suspensión para detectar una carga oscilante. Si se detecta una carga oscilante, el medidor cambiará al estado `cargando`. El tamaño mínimo para la detección de carga oscilante es 10% de la carga nominal. La detección de carga oscilante por lo general toma 4-6 segundos.

El segundo método para cambiar de vacío a cargando es a través de carga continua. Esto puede suceder si el bloqueo de frenos no se usa durante la carga. Si la carga aumenta por sobre el 50% de la carga nominal durante 10 segundos sin el bloqueo de frenos aplicado, el medidor cambiará a cargando y registrará el indicador `continuous_loading` en el ciclo de acarreo. El medidor de carga útil cambia de cargando a maniobrando en cuanto el camión comienza a moverse. La zona de maniobra es de 160m y está diseñada para permitir que el operador reposicione el camión debajo de la pala. Se puede agregar más carga útil en cualquier momento dentro de la zona de maniobra. Una vez que el camión viaja 160m (0.1 milla), el medidor de carga útil cambia a `final_zone` y comienza a calcular la carga útil. Si la tolva está arriba mientras el medidor de carga útil está en el estado `maniobrando`, el indicador `no_final_load` se registrará en el registro de ciclo de acarreo, no se calculará carga útil y el medidor cambiará al estado `vacando`. Mientras está en `final_zone` moviéndose a una velocidad mayor a 5 km/h (3 mph), el medidor de carga útil calcula el peso de amortiguación cargado del camión. El mismo algoritmo avanzado se usa para calcular los pesos de amortiguación vacío y cargado. El medidor de carga útil cambiará de `final_zone` al estado `vacando` si se recibe la señal Tolva Arriba. Si el camión se ha movido por menos de 1 minuto en `final_zone`, el medidor de carga útil calculará la carga útil final usando una técnica de promedio que puede ser menos exacta. Si esto sucede, el indicador `average_load` se registrará en el ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia al estado `vacando` cuando la tolva sube. El medidor de carga útil cambiará de `vacando` a `after_dump` cuando la tolva comience a bajar.

Desde `after_dump`, el medidor de carga útil cambiará a uno de los tres estados :

1. Si la carga útil promedio es superior al 20% de la carga nominal y no se ha calculado la carga útil final, el medidor de carga útil volverá al estado `maniobrando`. Después que el camión viaja 160m (0.1 milla) el medidor cambiará a `final_zone` e intentará calcular nuevamente la carga útil. El indicador `false_body_up` se registrará en el registro de ciclo de acarreo.
2. Si la carga útil es superior al 20% de la carga nominal y la carga útil final ha sido calculada, el medidor de carga útil volverá al estado `acarreando`. El indicador `false_body_up` se registrará en el registro del ciclo de acarreo.
3. Si la carga útil promedio es inferior al 20% de la carga nominal, el medidor de carga útil cambiará a `tare_zone` y comenzará a calcular una nueva tara vacía.

Cálculo de Carga

El cálculo de carga final es diferente al último cálculo de carga oscilante. La precisión del cálculo de carga oscilante depende de las condiciones de carga y de la posición del camión durante la carga. El último cálculo de carga oscilante no es el valor registrado en la memoria como la carga final. La carga final se determina por medio de una serie de cálculos realizados mientras el camión está viajando hacia el sitio de descarga.

Regreso sin Carga

El regreso sin carga se calcula como la diferencia entre la tara actual del camión y la tara neta del camión. La tara neta del camión se calcula usando el software del PC. Cuando se les da servicio a las suspensiones o se efectúan cambios que puedan afectar el peso de amortiguación del camión, se debe calcular una nueva tara neta del camión.

Precisión de Medición

Las mediciones de carga útil por lo general se pueden repetir dentro de 1%. La precisión para una prueba de escala en particular depende de las combinaciones específicas de los sensores de presión y de los medidores de carga útil así como también de los aspectos específicos de cada prueba de escala. Las comparaciones de diferentes pruebas de escala a menudo se efectúan sin considerar las diferencias introducidas por la instalación y operación específicas de las escalas para cada prueba. Además, cada sensor de presión y medidor de carga útil introduce su propia no linealidad. Cada camión se convierte en una combinación individual de sensores y medidor de carga útil. Errores provenientes de estas fuentes pueden introducir hasta $\pm 7\%$ de polaridad en los cálculos del medidor de carga útil para una prueba de escala específica, para un camión en particular.

Debido a que el PLMIII calcula una nueva tara vacía para cada carga útil, una prueba de escala detallada debe pesar los camiones vacíos y cargados para cada ciclo de acarreo. El uso de un promedio simple de 2 ó 3 pesos de camión vacío como una tara vacía para la prueba de escala completa introducirá un error significativo al comparar los pesos de la escala con los pesos del PLMIII.

Fuentes para Error de Carga Util

Error de Carga Util

La fuente de error principal en el cálculo de la carga útil es una suspensión a la que se le ha dado servicio en forma incorrecta. El medidor de carga útil calcula la carga útil midiendo las diferencias en el peso de amortiguación del camión cuando está vacío y cuando está cargado. El peso de amortiguación es el peso del camión soportado por las suspensiones. El único método para determinar el peso de amortiguación es midiendo la presión del gas nitrógeno en las suspensiones. Si a las suspensiones no se les da un servicio correcto, el medidor de carga útil no puede determinar un valor preciso para carga útil. Los dos factores críticos son un nivel de aceite correcto y una carga de nitrógeno correcta.

Si las suspensiones se cargan en exceso, el medidor de carga útil no podrá determinar el peso de amortiguación vacío del camión. El cilindro de la suspensión debe ser capaz de subir y bajar cuando el camión viaja sin carga. La presión en una suspensión sobrecargada puede empujar la varilla de la suspensión hasta toda su extensión. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa exactamente la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

Si las suspensiones se cargan a un nivel insuficiente, el medidor de carga útil no podrá determinar el peso de amortiguación cargado del camión. El cilindro de la suspensión debe ser capaz de subir y bajar cuando el camión viaja con carga. Si la presión en una suspensión cargada en forma deficiente no puede soportar la carga, la suspensión colapsará y habrá contacto de metal con metal. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa exactamente la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

Un bajo nivel de aceite también puede introducir errores no soportando correctamente un camión cargado. Esta es la razón por la cual un nivel de aceite y carga de nitrógeno correctos son los factores más importantes en la medición de la carga útil. Si a las suspensiones no se les da un servicio correcto, no se podrá obtener una medición precisa de la carga útil. Además, la mantención de las suspensiones es muy importante para la vida útil del camión.

Condiciones de Carga

El cálculo de carga final del sistema PLMIII no es sensible a las condiciones de carga. La carga final se calcula a medida que el camión se aleja de la pala. Las variaciones de las condiciones del camino y las pendientes son compensadas en los cálculos complejos realizados por el medidor de carga útil.

Sensores de Presión

Pequeñas variaciones en los sensores también pueden contribuir a errores en el cálculo de carga útil. Cada sensor de presión es levemente diferente. Las diferencias de precisión de sensores individuales en un rango de 0 a 4000 psi se pueden sumar o restar de las mediciones de carga útil. Esto también sucede en la circuitería de entrada del sensor dentro de medidores de carga útil individuales. Estas diferencias pueden llegar hasta un 7% en casos extremos. Estos errores serán consistentes y repetitivos para combinaciones específicas de medidores de carga útil y sensores en un camión en particular.

Cargas Oscilantes

Los cálculos de carga oscilante se pueden ver afectados por las condiciones del sitio de carga. Estacionar el camión contra la berma o mucha basura puede hacer que el medidor de carga útil calcule las cargas oscilantes individuales en forma inexacta. Aunque el sistema PLMIII usa un algoritmo de cálculo avanzado para determinar las cargas oscilantes, las condiciones del sitio de carga pueden afectar la precisión.

Velocidad y Distancia

El medidor de carga útil recibe la misma señal de velocidad que el velocímetro. Esta señal es una frecuencia que representa la velocidad del camión. El medidor de carga útil usa esta frecuencia para calcular velocidades y distancias. El medidor asume un valor simple para el radio de rodado del neumático. El radio de rodado puede cambiar a diferentes velocidades aumentando a mayores velocidades. El radio de rodado real del neumático también cambiará entre un camión cargado y vacío. El medidor de carga útil no compensa estos cambios.

DATOS DEL CICLO DE ACARREO

El PLMIII registra y almacena datos en su memoria rápida a bordo. Esta memoria no requiere una batería separada. Los datos están disponibles en el software de descarga.

El PLMIII puede almacenar 5208 registros de carga útil. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borrará los 745 registros de carga útil más antiguos y seguirá registrando.

El PLMIII puede almacenar 512 registros de alarma en memoria. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borrará los 312 registros de alarma más antiguos y seguirá registrando.

Todos los datos se calculan y almacenan en unidades métricas dentro del medidor de carga útil. Los datos son descargados y almacenados en unidades métricas dentro de la base de datos Paradox en el PC. El programa de análisis convierte unidades para despliegues, gráficos y reportes.

Las unidades que aparecen en la Tabla 1 son las unidades reales almacenadas en el archivo de datos. El valor para el tiempo de inicio del ciclo de acarreo es el número de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta el inicio del ciclo de acarreo. Todos los demás tiempos de eventos vienen en segundos desde la hora de inicio del ciclo de acarreo. El programa de descarga y análisis del PC convierte estos números en fechas y horas para gráficos y reportes.

Datos del Ciclo de Acarreo

La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo :

Tabla 1 : Datos del Ciclo de Acarreo		
Datos	Unidad	Observación
# de Camión	Alfanumérica	Se pueden almacenar hasta 22 caracteres en este campo para identificar el camión. Por lo general, este campo es sólo para el número del camión.
Fecha/hora de inicio del ciclo de acarreo	segundos	Número de segundos desde 1/1/70 hasta el inicio del ciclo de acarreo, el ciclo de acarreo comienza cuando el medidor pasa del estado descargando a vacío después del ciclo de acarreo previo, el programa de descarga convierte segundos en fecha y hora para despliegue.
Carga útil	toneladas	Almacenada en unidades métricas, el programa de descarga permite convertir a toneladas cortas o largas.
Número de cargas oscilantes	numérica	El número de cargas oscilantes detectado por el medidor de carga útil.
ID del operador	numérica	Este es un número de 4 dígitos que lo puede ingresar el operador al inicio del turno.
Indicadores de advertencia	alfanumérica	Cada letra representa un mensaje de advertencia particular sobre el ciclo de acarreo, los detalles se encuentran en la página 19.
Carga en regreso sin carga	toneladas	La diferencia entre la última tara vacía y la tara neta del camión.
Tiempo de acarreo vacío	segundos	Número de segundos en los estados de tare_zone y vacío con el camión en movimiento
Tiempo de detención vacío	segundos	Número de segundos en los estados de tare_zone y vacío con el camión detenido
Tiempo de carga	segundos	Número de segundos en el estado cargando
Tiempo de acarreo cargado	segundos	Número de segundos en los estados maniobrando, final_zone y cargado con el camión en movimiento
Tiempo de detención cargado	segundos	Número de segundos en los estados maniobrando, final_zone y cargado con el camión detenido
Tiempo de descarga	segundos	Número de segundos en el estado descargando
Hora de inicio de carga	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor cambia de estado vacío a cargando
Hora de inicio de descarga	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor cambia de estado cargado a descargando
Distancia de acarreo cargado	m	Distancia recorrida con carga
Distancia de acarreo vacío	m	Distancia recorrida sin carga
Velocidad máxima cargado	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está cargado
Tiempo de velocidad máxima cargado	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta la hora cuando se produce la velocidad máxima
Velocidad máxima vacío	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está vacío
Tiempo de velocidad máxima vacío	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta la hora cuando se produce la velocidad máxima
Torque de chasis positivo máximo	tonelada-metro	El torque del chasis positivo se mide cuando el chasis gira hacia la derecha mirando desde el asiento del operador
Tiempo de torque de chasis máximo	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a la hora para despliegue
Torque de chasis negativo máximo	tonelada-metro	El torque del chasis negativo se mide cuando el chasis gira hacia la izquierda mirando desde el asiento del operador
Tiempo de torque de chasis máximo	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a la hora para despliegue
Carga de amortiguación máxima	toneladas	Cálculo de carga dinámica máxima
Tiempo de carga de amortiguación máxima	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el cálculo de carga instantánea máxima
Ton-km/h neumático delantero izquierdo	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Ton-km/h neumático delantero derecho	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Ton-km/h promedio neumático trasero	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Número de serie del chasis del camión	alfanumérica	Número de serie del camión de la patente en el chasis del camión
Reservado 1-10	numérica	Estos valores son cálculos internos usados en el desarrollo continuo del sistema PLMIII y se deben ignorar

Indicadores de Advertencia del Ciclo de Acarreo

El medidor de carga útil espera que los ciclos de acarreo progresen de manera particular. Cuando sucede algo inesperado, el sistema registra un indicador de advertencia. Varios eventos dentro del ciclo de acarreo pueden causar la generación de un indicador de emergencia. Cada uno indica un evento inusual durante el ciclo de acarreo. Ellos no necesariamente indican un problema con el medidor de carga útil o con el cálculo de carga útil.

A: Carga Continua

Este mensaje se genera cuando el camión está cargado por sobre el 50% sin que el medidor de carga útil capte las cargas oscilantes. Esto indica que una operación de carga continua se usó para cargar el camión. También puede indicar que el medidor de carga útil no recibió la entrada de Bloqueo de Frenos mientras el camión estaba siendo cargado. Podría haber un problema con el cableado o el Bloqueo de Frenos no se usó. El medidor de carga útil no medirá las cargas oscilantes a menos que el Bloqueo de Frenos se use durante el proceso de carga.

B: Transición de Cargando a Vaciando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una entrada de tolva arriba durante el proceso de carga. Este mensaje por lo general va acompañado por un indicador no_final_load.

C: Sin Carga Final

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil es incapaz de determinar la carga útil final en el camión. Por lo general, esto significa que el medidor de carga útil cambió desde un estado cargado al estado vaciando antes que la carga se pudiera medir en forma exacta.

D: Transición de Maniobrando a Vaciando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una entrada de Tolva Arriba durante el proceso maniobrando o reposicionando, indicando que el operador ha vaciado la carga. Este también se puede generar si la señal Tolva Arriba no está alcanzando correctamente el medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está maniobrando o reposicionando.

E: Carga Promedio o Tara Usada

Este mensaje indica que la carga útil registrada no puede ser tan precisa como un cálculo de carga final típico. Por lo general, se registra cuando comienza la carga antes que se calcule una tara exacta o la carga es vaciada antes que la carga se pueda medir de manera exacta.

F: Transición de Zona Final a Vaciando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una señal Tolva Arriba mientras está calculando la carga útil final indicando que el operador ha vaciado la carga. También se puede generar si la señal Tolva Arriba no está llegando correctamente al medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está calculando la carga útil final.

H: Tolva Arriba Falsa

Este mensaje indica que la tolva estaba arriba durante el ciclo de acarreo sin que la carga se vaciara. La señal Tolva Arriba indica que el camión estaba vaciando, pero el peso del camión no bajó del 20% de la carga nominal.

I: Señal Tolva Arriba Fallida

Este mensaje indica que la carga fue vaciada sin que se estuviera recibiendo una señal Tolva Arriba desde el medidor de carga útil. El peso del camión bajó del 20%, pero el medidor de carga útil no recibió una señal Tolva Arriba desde el sensor.

J: Sensor de Velocidad Fallado

Este mensaje indica que el medidor de carga útil captó la carga y descarga del camión sin recibir una señal de velocidad.

K: Nueva Tara No Calculada

El medidor de carga útil no fue capaz de calcular en forma exacta un nuevo peso de amortiguación vacío para el camión para usar como el valor de tara para el ciclo de acarreo. El valor de tara del último ciclo de acarreo se usó para calcular la carga útil.

L: Ciclo de Acarreo Incompleto

El medidor de carga útil no tuvo los datos adecuados para iniciar el ciclo de acarreo después del encendido. Cuando el PLMIII se desactiva, registra los datos del ciclo de acarreo en progreso en la memoria. Este indicador indica que estos datos no se registraron la última vez que el medidor de carga útil se detuvo. Esto puede suceder cuando se usa la desconexión de la batería principal para detener el camión en vez del interruptor de partida. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no se debe considerar preciso. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la pantalla Resumen de Carga Util y no se incluyen en la estadística de resumen para reportes o despliegue.

M: Ciclo de Acarreo Demasiado Largo

El indicador haul_cycle_too_long indica que el ciclo de acarreo tomó más de 18.2 horas en completarse. Las horas almacenadas para eventos particulares pueden no ser exactas. Esto no afecta el cálculo de carga útil.

N: Error de Entrada del Sensor

Se fijó una alarma para una de las 5 entradas críticas del sensor durante el ciclo de acarreo. Los cinco sensores críticos son los cuatro sensores de presión y el inclinómetro. Sin estas entradas, el medidor de carga útil no puede calcular la carga útil. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no se debe considerar exacto. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la pantalla Resumen de Carga Util y no se incluyen en la estadística de resumen para reportes o despliegue.

Registros de Alarma

El medidor de carga útil almacena registros de alarma para proporcionar al personal de servicio un historial de trabajo del sistema. Todos los códigos se visualizan usando el PC conectado al medidor de carga útil. También se despliegan códigos activos en la pantalla de dos dígitos en el mismo medidor. Cada código tiene una causa específica y debe llevar a una investigación para su corrección. Algunas fallas se pueden solucionar a través del medidor de carga útil. Los datos del ciclo de acarreo indicarán si hubo una condición de alarma durante el ciclo. Las fallas con los sensores de la suspensión o del inclinómetro no se pueden solucionar.

Tabla 2 : Datos de Códigos de Falla

Código de falla	Nombre	Descripción
1	Alta presión delantera izquierda	Corriente de entrada > 22 ma
2	Baja presión delantera izquierda	Corriente de entrada < 2 ma
3	Alta presión delantera derecha	Corriente de entrada > 22 ma
4	Baja presión delantera derecha	Corriente de entrada < 2 ma
5	Alta presión trasera izquierda	Corriente de entrada > 22 ma
6	Baja presión trasera izquierda	Corriente de entrada < 2 ma
7	Alta presión trasera derecha	Corriente de entrada > 22 ma
8	Baja presión trasera derecha	Corriente de entrada < 2 ma
9	Inclinómetro alto	Voltaje de entrada < 0.565 vdc
10	Inclinómetro bajo	Voltaje de entrada > 5.08 vdc
13	Falla de entrada tolva arriba	El medidor de carga útil detectó actividad de descarga sin recibir una señal de tolva arriba
16	Falla de escritura de memoria	Indica un posible problema de memoria al momento de activar la energía. Complete el ciclo de encendido y vuelva a revisar.
17	Falla de lectura de memoria	Indica un posible problema de memoria al momento de activar la energía. Complete el ciclo de encendido y vuelva a revisar.
24	Estado activado del sistema	El Medidor de Carga Util no se inició correctamente al momento de activar la energía. Complete el ciclo de encendido y vuelva a revisar.
26	Falla del interruptor del usuario - SELECT	El encendido del interruptor Select por más de 2 minutos puede indicar cortocircuito con tierra.
27	Falla del interruptor del usuario - SET	El encendido del interruptor Set por más de 2 minutos puede indicar cortocircuito con tierra.

Datos de Torque del Chasis

El medidor de carga útil registra los primeros 5 valores de torque positivo y negativo máximos del chasis y la hora a la cual ocurrieron. El torque del chasis es una medición de la acción de torsión a lo largo de la línea del centro del camión. El torque positivo del chasis se mide cuando las fuerzas de la suspensión en la parte delantera del camión actúan para doblar el chasis hacia la derecha mirando desde el asiento del operador. El torque negativo del chasis se mide cuando las fuerzas de las suspensiones actúan en dirección opuesta.

Por ejemplo, si la presión delantera izquierda y trasera derecha sube a medida que la presión delantera derecha y trasera izquierda baja, el chasis del camión experimenta un movimiento de torsión a lo largo de la línea del centro longitudinal. En este caso, el medidor de carga útil registrará un torque positivo del chasis.

Los 5 valores más altos en dirección positiva y negativa se almacenan en la memoria permanente dentro del medidor de carga útil.

Datos del Peso de Amortiguación

El medidor de carga útil está monitoreando constantemente el cálculo de carga útil activa. Este valor naturalmente sube y baja en un camión cargado dependiendo de las condiciones del camino y de la conducción. El medidor de carga útil registra los primeros 5 cálculos más altos de carga útil y la hora a la cual ocurrieron. Esta información se almacena en la memoria permanente dentro del medidor.

Datos de Velocidad Máxima

El medidor de carga útil registra las 5 primeras velocidades más altas y la hora a la cual ocurrieron. Esta información se almacena en la memoria permanente dentro del medidor.

DESCRIPCION DEL SOFTWARE DEL PC

Descripción del PC

El software del PC tiene varias funciones básicas:

- Configurar el sistema PLMIII en el camión.
- Analizar fallas y revisar el sistema PLMIII.
- Descargar datos del sistema PLMIII.
- Analizar datos de los sistemas de carga útil.

La configuración, el análisis de fallas y la descarga requieren de una conexión serial al medidor de carga útil en el camión. El análisis se puede hacer en cualquier momento sin una conexión al medidor de carga útil.

Los datos de carga útil se descargan desde varios camiones hacia una base de datos en el PC. La base de datos puede necesitar ver toda la flota, un camión o el modelo del camión. Los datos se pueden graficar, reportar, importar o exportar. La función de exportación puede llevar datos de carga útil y guardarlos en un formato que programas de planillas de cálculo como Excel o programas de procesamiento de palabras pueden importar fácilmente.

Configuración del Sistema

El PLMIII debe ser configurado para operar cuando se instala por primera vez en el camión. Este proceso requiere varios pasos y usa un computador laptop para hacer los ajustes necesarios. El procedimiento de programación se divide en varios pasos:

- Conexión del laptop al sistema PLMIII
- Inicio de comunicaciones
- Programación de hora y fecha
- Programación del tipo de camión
- Programación de la ID del camión
- Programación de las unidades del medidor de pantalla/velocímetro

Instalación del Software del PLMIII

El CD ROM que contiene el Software de Administración de Datos de Carga Util (PDM) iniciará automáticamente la instalación cuando se inserte en la unidad en el PC. Si esto no sucede, el software se puede instalar ejecutando el programa Setup.exe en el CD ROM.

Los requerimientos mínimos del PC para correr el software es un Pentium 133Mhz con 64 MB en ram y con 300 MB de espacio libre en disco duro como mínimo. Para un mayor rendimiento, el PC que se recomienda puede ser un Celeron, AMD K6-2 o un procesador mejor con 128 MB en ram que corra a 400 Mhz. El Software PDM usa una poderosa base de datos para manejar las grandes cantidades de datos recopilados del sistema PLMIII. El uso de un computador más poderoso y con más memoria para hacer correr el software brinda una mejora significativa en el rendimiento. El software está programado para usar una resolución mínima de pantalla de 800x600.

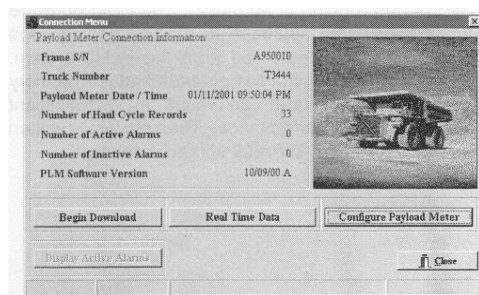
DESCARGA DE DATOS

Para descargar el medidor de carga útil:

El PLMIII registra muchos tipos de datos. El Software del PLMIII del PC está diseñado para descargar los datos de una flota completa de camiones. En vez de crear un archivo de datos para cada camión, el software del PC combina todos los datos de varios camiones en una base de datos en el disco duro del computador. El software luego permite a los usuarios consultar la base de datos para crear reportes y gráficos personalizados. Los datos de camiones individuales o de grupos de camiones se pueden analizar fácilmente. Estos mismos datos se pueden exportar para usar en otras aplicaciones de software como procesadores de palabras y aplicaciones en planillas de cálculo.

A medida que la base de datos crece, el rendimiento del software del PC para análisis disminuye. Puede resultar de utilidad exportar datos en forma periódica. Por ejemplo, llamar a la base de datos para que muestre el trimestre, mes o semestre más antiguo e imprimir un reporte resumido. Luego exportar los datos a un formato comprimido y guardar el archivo en un lugar seguro. Una vez que se hayan exportado los datos, borre todos los resultados de consulta de la base de datos. Si es necesario, los datos se pueden volver a importar fácilmente a la base de datos principal para análisis en una fecha futura. Borrar estos datos antiguos mejorará el rendimiento.

1. Conecte el medidor de carga útil y arranque el software del PC.
2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter". El PC solicitará la última información de estado del medidor de carga útil. Se desplegará el número de ciclos de acarreo y alarmas.
3. Seleccione el botón "Begin Download". El PC solicitará los datos de carga útil y de alarmas al medidor de carga útil y los guardará en la base de datos. Esto puede demorar varios minutos. Una barra de progreso en la parte inferior mostrará el tiempo de espera aproximado.



El software del PC descarga los datos desde el medidor de carga útil a una base de datos simple Paradox. Los datos de todos los camiones se agregan a la misma base de datos. La descarga del medidor de carga útil puede demorar varios minutos. Los datos se agregan a la base de datos en el laptop que se usa para descargar.

Para mover los datos a otro computador, se debe hacer una solicitud para aislar los datos particulares para exportación. No presione el interruptor del operador en el tablero de instrumentos mientras está descargando.

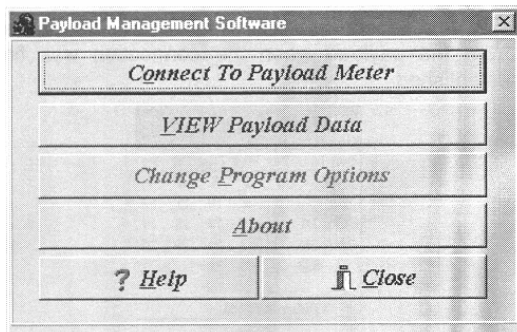
CONFIGURACION DEL SISTEMA PLMIII

Toneladas cortas: La carga útil se despliega en toneladas cortas, las distancias y velocidades se desplegarán en millas.

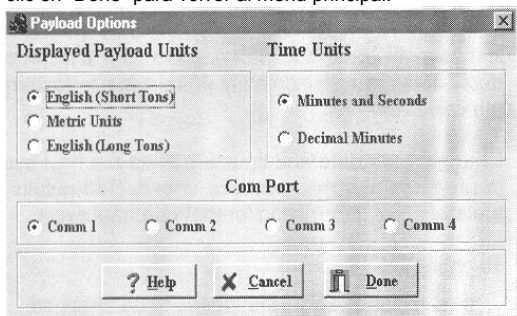
Toneladas métricas: La carga útil se despliega en toneladas métricas, las distancias y velocidades se despliegan en kilómetros.

Inicio de Comunicaciones

El software PDM permite a los usuarios descargar y configurar el sistema.

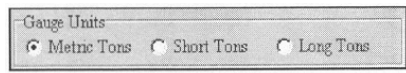


Antes de conectar al medidor de carga útil, seleccione "Change Program Options" y confirme que el programa haya seleccionado el puerto serial correcto del laptop. La mayoría de los laptop usan el Comm1 para comunicaciones seriales. Las unidades desplegadas para reportes y gráficos por el software del PC se pueden ajustar en este formulario. Haga clic en "Done" para volver al menú principal.



Desde el menú principal, haga clic en el botón "Connect to Payload Meter". El PC intentará conectar al medidor de carga útil y solicitará información básica desde el sistema. En caso que haya problemas de comunicaciones, el PC intentará conectar 3 veces antes de terminar. Esto puede demorar varios segundos.

Unidades desplegadas del medidor de carga útil



Se encuentran disponibles tres opciones para el despliegue de unidades en el software del PC, reportes y gráficos:

Toneladas largas: La carga útil se despliega en toneladas largas, las distancias y velocidades se desplegarán en millas.

Unidades de tiempo

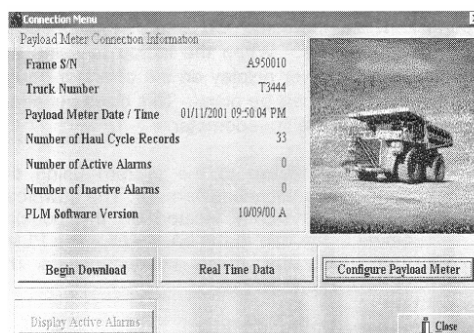
Ejemplo de minutos y segundos:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5:32

Ejemplo de minutos decimales:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5.32

Menú de conexión



La pantalla de conexión despliega la información básica del sistema al usuario.

- El S/N (Número de Serie) del chasis debe concordar con el número de serie del camión que aparece en la placa serial ubicada en el chasis del camión.
- Número del Camión es un número de ID asignado al camión por la mina.
- Los valores de Fecha / Hora del Medidor de Carga Útil provienen del medidor de carga útil en el momento de la conexión.
- Número de Registros del Ciclo de Acarreo es el número de registros de ciclos de acarreo almacenado en la memoria y disponible para descarga.
- Número de Alarmas Activas muestra cuantas alarmas se encuentran actualmente activas en el sistema al momento de la conexión. Si hay alarmas activas, está disponible el botón "Display Active Alarms".
- Número de Alarmas Inactivas muestra cuantas alarmas se han registrado en la memoria y que se encuentran disponibles para descarga.
- Versión del Software PLM despliega la versión actual del software en el medidor de carga útil.

La información en el menú de conexión proviene de la configuración del sistema del medidor de carga útil en el camión.

En esta pantalla también hay muchas opciones de configuración y descarga disponibles. El Menú de Conexión se actualiza solamente cuando se hace la conexión por primera vez. No se actualiza automáticamente. Para ver los cambios efectuados al estar conectado, el usuario debe cerrar la ventana y volver a conectarse al medidor de carga útil.

El menú de conexión se despliega después de haber establecido una conexión serial y el software del PC se haya conectado al medidor de carga útil.

Conexión al Medidor de Carga Util

Las comunicaciones al PLMIII requieren de un computador laptop que corra el software PDM. El software se conecta al medidor de carga útil a través del puerto serial #1 del medidor. Este es el mismo puerto que usa el medidor de pantalla/velocímetro. Cuando el laptop está usando el puerto serial, la pantalla inferior en el medidor del operador en el tablero de instrumentos quedará en blanco. Esto no afecta la operación del velocímetro.

- Conecte el laptop al sistema usando el arnés de comunicaciones EF9160. El conector de descarga por lo general está ubicado en la caja montada en la cabina en la pared posterior. El sistema del PLMIII usa la misma conexión que el sistema del Medidor de Carga Util 2.

Configuración del Medidor de Carga Util

La configuración del medidor de carga útil requiere de una conexión serial al sistema PLMIII. Haciendo clic en el botón "Configure Payload Meter", se llega a la pantalla y al menú de Configuración del Camión. Esta pantalla despliega la información de configuración más reciente almacenada en el medidor de carga útil. Cuando se hacen cambios a la configuración, se debe presionar el botón "Save Changes" para guardar los cambios en el medidor de carga útil. Para confirmar los cambios, salga del menú principal y vuelva a conectarse al medidor de carga útil.

Programación del Tipo de Camión

Programación de Fecha y Hora

La hora que se muestra en el formulario es la hora transmitida desde la carga útil cuando se estableció la conexión por primera vez.

La fecha y hora son mantenidas por un chip especial en el tablero de circuitos del PLMIII. La memoria para este chip es mantenida por un capacitor muy grande cuando se desconecta la energía del medidor de carga útil. Esto mantendrá los ajustes de fecha y hora por aproximadamente 30 días. Después de este tiempo, es posible que el medidor de carga útil pierda el ajuste de fecha y hora. Se recomienda energizar el sistema cada 20 días para mantener la fecha y hora. Si se pierde el ajuste de fecha y hora, simplemente resetee la información usando este procedimiento. La recarga del capacitor toma aproximadamente 90 minutos.

El cambio de fecha y hora afectará el ciclo de acarreo en progreso y puede producir resultados inesperados en la información estadística para ese ciclo de acarreo.

Para cambiar la hora:

1. Haga clic en el dígito que necesita cambiar.
2. Use las flechas del cursor para cambiar o escriba el valor correcto.
3. Presione el botón "Save Changes" para guardar la nueva hora en el medidor de carga útil.

Para cambiar la fecha:

1. Haga clic en el dígito que necesita cambiar.
2. Escriba el valor correcto o use el calendario para seleccionar una fecha.
3. Presione el botón "Save Changes" para guardar la nueva fecha en el medidor de carga útil.

Programación del Número de Camión

Truck Type
930E

1. Desde la pantalla Configuración del Camión, use el menú para seleccionar el tipo de camión que está instalado en el medidor de carga útil.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor.

Programación de las Unidades de Despliegue del Medidor

El Medidor de Despliegue/Velocímetro del Medidor de Carga Útil despliega la velocidad en la pantalla superior. Las unidades para la pantalla de velocidad se seleccionan usando un cable puente en la parte posterior de la caja.

Las unidades de carga útil en la pantalla inferior se pueden cambiar de unidades métricas a toneladas cortas o largas usando la pantalla Configuración del Camión. Esta selección también cambia entre unidades métricas (kg/cm²) y psi (lbs/in²) para la pantalla activa de presión en el medidor.

1. Desde la pantalla Configuración del Camión, seleccione las unidades de carga útil que va a usar en la pantalla inferior del medidor de despliegue/velocímetro.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Número de Serie del Chasis

Frame Serial Number	A950010
Truck Number	T3444
KMS Distributor	RMS
KMS Customer	Pit Mine

El número de serie del chasis está ubicado en la placa montada en el chasis del camión. La placa está en el exterior en el riel inferior derecho que mira al neumático delantero derecho. Es muy importante ingresar el número de serie correcto del chasis. Este número es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de serie del chasis del camión en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

La mayoría de las operaciones mineras asigna un número a cada pieza del equipo para una rápida identificación. Este número o nombre se puede ingresar en el campo del Número de Camión. Es muy importante ingresar un número único de camión para cada camión que use el sistema PLMIII. Este número es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de transporte. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de camión en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Distribuidor Komatsu

Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre del distribuidor Komatsu que ayudó a instalar el sistema. Komatsu también asigna un número de distribuidor a cada distribuidor. Este número se utiliza en todos los reclamos de garantía. Este número de distribuidor Komatsu también se puede ingresar en este campo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de distribuidor en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

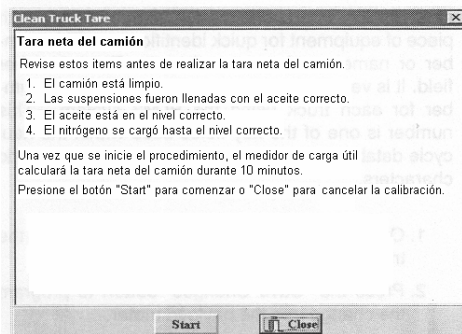
Programación del Cliente Komatsu

Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre de la mina u operación donde el camión está en servicio. Komatsu también asigna un número de cliente a cada cliente. Este número se utiliza en todos los reclamos de garantía. Este número de cliente Komatsu también se puede ingresar en este campo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de cliente en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Tara Neta del Camión

Calibración del Inclínómetro

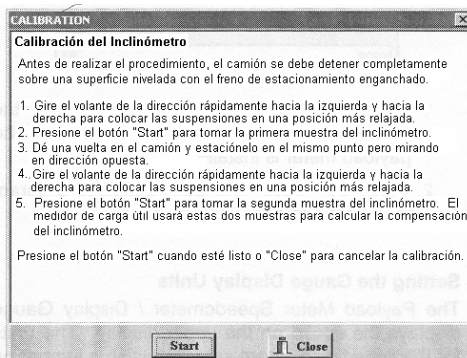


El medidor de carga útil usa el valor de tara neta del camión para calcular la carga de regreso sin carga para cada ciclo de acarreo. El regreso sin carga almacenado en el registro del ciclo de acarreo es la nueva tara vacía menos la tara neta del camión.

Este procedimiento se debe realizar después de dar servicio a las suspensiones o cuando se efectúen cambios significativos al peso de amortiguación del camión. Antes de realizar este procedimiento, asegúrese que las suspensiones estén correctamente llenadas y cargadas con aceite. Es muy importante para la medición de carga útil usar el nivel de aceite y de presión de gas correctos.

Una vez que se haya iniciado el proceso de tara neta, el medidor de carga útil comenzará a calcular el peso de amortiguación vacío neto del camión. Este cálculo continúa mientras se conduce el camión hasta el siguiente sitio de carga. Una vez que se ha iniciado el procedimiento, no hay razón para seguir monitoreando el proceso con el PC. El camión no necesita estar en movimiento para iniciar este procedimiento.

1. Después de limpiar la suciedad del camión y de confirmar que a las suspensiones se les haya dado servicio en forma correcta, use el software del PLMIII para conectarse al medidor de carga útil.
2. Desde la pantalla "Configuración del Camión", seleccione "Clean Truck Tare".
3. Asegúrese de seguir las instrucciones de pantalla.



El procedimiento de calibración del inclinómetro está diseñado para compensar las variaciones de la actitud de montaje del inclinómetro. La entrada del inclinómetro es esencial para el cálculo de carga útil.

Este procedimiento se debe realizar sobre un terreno relativamente plano. A menudo el área de mantenimiento es el sitio ideal para este procedimiento.

1. Después de limpiar la suciedad del camión y de confirmar que a las suspensiones se les haya dado servicio en forma correcta, use el software del PLMIII para conectarse al medidor de carga útil.
2. Desde la pantalla "Configuración del Camión", seleccione "Inclinometer".
3. Con el motor detenido y el bloqueo de frenos activado, presione el botón "Start". Esto instruye al medidor de carga útil para que pruebe el inclinómetro una vez.
4. Dé una vuelta en el camión. Conduzca y estacionelo en el mismo punto anterior, mirando hacia la otra dirección.
5. Con el motor detenido y el bloqueo de frenos activado, presione el botón "Start". Esto instruye al medidor de carga útil para que pruebe nuevamente el inclinómetro. El medidor de carga útil promediará las dos pruebas para determinar la compensación promedio.
6. Asegúrese de seguir las instrucciones de pantalla.

ANALISIS DE DATOS

Las herramientas de análisis de datos permiten al usuario monitorear el rendimiento de los sistemas de carga útil en la flota. El análisis comienza cuando se presiona el botón "View Payload Data". Esta comienza una solicitud de "todos los camiones, todas las fechas, todas las horas" de la base de datos y despliega los resultados en el Formulario Resumido de Carga Util.

El usuario puede cambiar la solicitud cambiando las fechas, horas o camiones para incluir en la solicitud para desplegar.

A los ciclos de acarreo en el casillero de datos en la parte inferior se les puede hacer doble clic para desplegar los resultados detallados de ese acarreo.

Clasificación del Número de Unidad de Camión

El número de unidad de camión corresponde al número de unidad de camión que se ingresó en el medidor de carga útil cuando se configuró en la instalación. La solicitud se puede hacer para buscar el número de todos los camiones o de un camión en particular. Cuando comienza el programa, hace una búsqueda en la base de datos para todos los números únicos de camión y crea una lista para seleccionarlos.

Elegir un número de camión en particular limitará los datos en las pantallas, resúmenes y reportes para el camión seleccionado. Para crear reportes para el número de camión 374, seleccione 374 del menú desplegable y presione el botón "Query Database and Display"

Formulario Resumido de Carga Util

Fecha: Clasifica los datos dentro de un rango de fecha, ej. "Dic. 1, 2000 al Dic. 31, 2000"

Número de Camión: Clasifica los datos según el número de unidad de camión, ej. "374"

Resumen Datos de Carga Util: Análisis estadístico resumido de las cargas útiles de la solicitud seleccionada.

Opciones de Salida: Se usa para crear reportes, gráficos y exportar datos desde la solicitud seleccionada.

Hora: Clasifica los datos dentro de un tiempo para cada día dentro del rango de datos, ej. "6:00 AM a 5:00 PM"

Tipo de Camión: Clasifica los datos según el tipo de camión, ej. "930E" u "830E"

Base de datos y despliegue de la solicitud: Clasifica los datos a través de las opciones de la solicitud seleccionada (unidad, tipo, fecha, hora) y despliega los resultados.

Resumen del ciclo: Resumen del tiempo del ciclo de la solicitud seleccionada.

Registro del Ciclo de Acarreo: Vista resumida de los registros del ciclo de acarreo desde la solicitud seleccionada. Haga doble clic para ver los detalles de registros de ciclos de acarreo individuales. Los ciclos de acarreo en el área de color rojo no se incluyen en la estadística resumida.

Truck Number	Date	Time	Payload	# Swings	Total Time
351	07/01/2000	8:22:40 AM	323.8	5	7:09
351	07/01/2000	8:36:12 AM	323.8	5	7:23
351	07/01/2000	8:41:35 AM	323.8	5	5:24
351	07/01/2000	8:46:58 AM	321.5	1	30:11
351	07/01/2000	9:17:06 AM	321.9	0	0:32
351	07/01/2000	9:17:37 AM	318.0	0	0:32

Creación de una Solicitud

El programa muestra por defecto todos los camiones, todos los tipos, todas las fechas y todas las horas para la solicitud inicial. El despliegue se puede reducir seleccionando los camiones o tipos que se desean ver y las fechas y horas.

Los ítems de solicitud están agregados en la condición "AND" ("Y"). Si el usuario selecciona un # de camión y el rango de fecha, la solicitud clasificará los datos para ese número de camión Y el rango de fecha.

Clasificación del Tipo de Camión

El tipo de camión es el tamaño del camión de la familia de camiones Komatsu. Esto permite al usuario ver rápidamente los resultados de diferentes tipos de camiones en la propiedad. Por ejemplo, se puede generar un reporte por separado para los camiones 830E y 930E.

Clasificación de Rango de Fecha

2. Cambie la fecha "Desde" a Julio 1, 2000.

La solicitud por defecto comienza en 1995 y avanza hasta la fecha actual en el PC. Para reducir el rango a una fecha específica, cambie las fechas “Desde” y “Hasta”.

Por ejemplo, para ver los reportes del ciclo de acarreo del camión 374 para el mes de julio de 2000:

1. Seleccione el camión 374 del menú desplegable de la Unidad de Camión



2. Cambie la fecha “Desde” a Julio 1, 2000.



3. Cambie la fecha “Hasta” a Julio 31, 2000.
4. Presione “Query Database and Display” para ver los resultados.

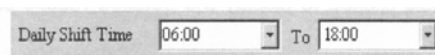
Clasificación del rango de hora

El rango de hora selecciona las horas del día para fechas válidas. Cambiando el rango de hora de 6:00AM a 6:00PM limitará las cargas útiles desplegadas a las cargas que ocurrieron entre esas horas para cada día del rango de fecha. Las horas se ingresan en un formato de 24:00. Para ver los reportes del ciclo de acarreo del primer turno para el camión 374 desde el 5 de enero, 2000 al 8 de enero, 2000:

1. Seleccione el camión 374 del menú desplegable de la Unidad de Camión.

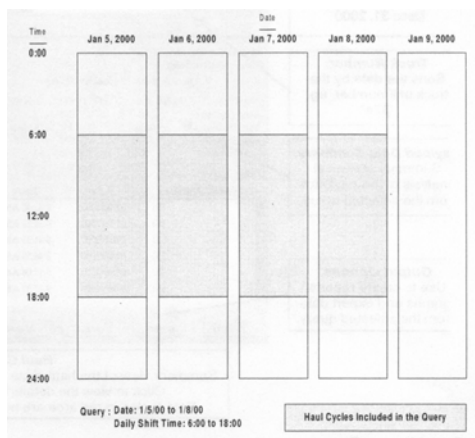


3. Cambie la fecha “Hasta” a Julio 31, 2000.
4. Cambie la hora “Desde” a 06:00.
5. Cambie la hora “Hasta” a 18:00.

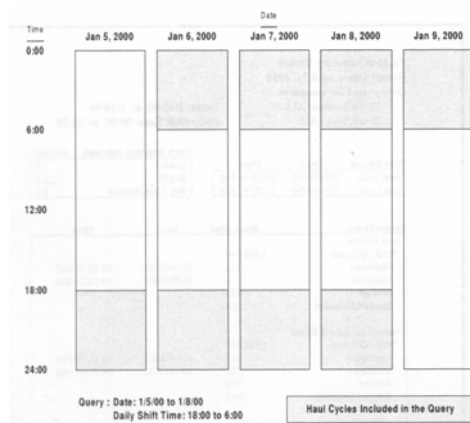


6. Presione “Query Database and Display” para ver los resultados.

Esta solicitud desplegará los ciclos de acarreo desde el 5 de enero hasta el 8 de enero, desde las 6:00 AM hasta las 6:00 PM.



Las horas del turno seleccionadas pueden extender la solicitud después de la fecha original. Si las fechas establecidas para la solicitud son desde el 5 de enero hasta el 8 de enero y las horas fueron cambiadas para el turno de las 6:00 PM (18:00) hasta las 6:00 AM (06:00), los resultados se extenderían hasta la mañana del día 9. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo:



Creación de Reportes

Los reportes se pueden generar y visualizar en la pantalla o se pueden imprimir. Estos reportes se generan desde la solicitud desplegada en la Pantalla Resumida de Carga Util. A partir de este ejemplo en "Clasificación del Rango de Hora", el reporte impreso sólo contendría datos del camión 374 durante el mes de julio de 2000, desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de solicitud y presionar el botón "Query Database and Display" antes de imprimir un reporte.

Pantalla Detallada de Carga Util

La pantalla Detallada de Carga Util proporciona los detalles para cualquier ciclo de acarreo individual. Desde la pantalla "Payload Summary", haga doble clic en cualquier ciclo de acarreo para desplegar el detalle.

Payload Detail					
PAYLOAD (Short tons)		CYCLE TIMES (Min Sec)		START TIME (hh:mm:ss)	
Truck ID	374	Load Time	2:36	Payload Start Time	12:26:19
Operator ID	4388	Haul Time	12:03	Load Stop Time	12:33:12
Payload Start Date	11/06/2000	Haul Stop Time	0:31	Drop Stop Time	12:43:19
Drop Date	11/06/2000	Drop Time	0:49	CYCLE DISTANCE (mi)	
Curry Back	0:77	Return Time	5:42	Haul Distance	1.76
Recharge	5	Return Stop Time	1:23	Return Distance	1.68
Payload EA @ Speed	317	Total Operating Time	22:54	Total Distance	3.44
SPRING LOAD and TIRE TOR MPM (lb/inches)					
Peak Spring Load	562.81 (Short Tons)	12:26:59	SPRING (inches)		
Left Front Tire	480.97 (Tire Short Ton MPM)		LOADED	TIME	
Right Front Tire	587.54 (Tire Short Ton MPM)		Max Speed	21.62	12:44:50
Rear Tire	314.66 (Tire Short Ton MPM)		Avg Speed	2.43	
			EMPTY	TIME	
			Max Speed	23.93	12:27:20
			Avg Speed	14.21	
Help <input checked="" type="button" value="Warning Flag"/> Close					

OM1032

Introducción – Sección 10

Página 10-130

NOTA: Algunos ciclos de acarreo pueden contener el indicador de advertencia de Entrada del Sensor. Esto indica que uno de los cuatro sensores de presión o el inclinómetro no estaba funcionando correctamente durante el ciclo de acarreo. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la ventana Resumen de Carga Util y no se incluyen en la estadística de resumen para reportes o despliegue.

Resumen – reporte de una página

Un resumen de los datos solicitados se puede imprimir en 1 página. Los datos del ciclo se resumen en una hoja. Se despliegan las velocidades, horas del ciclo, estadística de carga, datos del chasis y neumáticos.

Detalle – reporte de páginas múltiples

Un reporte detallado comienza con el reporte resumido y sigue con las páginas de datos para cada ciclo de acarreo. El reporte detallado imprime la fecha, hora, carga útil, horas del ciclo y las distancias del ciclo, velocidades y el número de cargas oscilantes.

Payload Summary Report Report Date: April 11, 2001 Query used for summary: Truck Number: ALL Truck Type: ALL				Dates: 2/10/00 to 2/19/01 Daily Shift Time: 00:00 to 24:00	
Time Period		Date	Time	Cycle Distance Averages (miles)	
First Load		02/10/2000	03:25:30 PM	Loaded	1.9
Last Load		02/19/2001	07:20:30 AM	Empty	2.0
				Avg Total Distance	3.9
Payload Data					
		Short Tons	Date	Time	
Final Payload					
Total, All Loads		1,493,006			
Maximum		421	01/24/2001	09:05:22 AM	
Minimum		9	01/27/2001	04:11:34 AM	
Average		321			
Standard Deviation		28.6			
Payload Estimate @ Shovel					
Total, All Loads		1,532,023			
Maximum		425	01/11/2001	06:45:59 PM	
Minimum		250	02/11/2000	06:27:34 AM	
Average		320			
Standard Deviation		36.3			
Number of Loads		4,654			
Avg Carry Back		2.2			
Cycle Time Averages (Min:Sec)					
Load		2:34	Avg Time (Ton-MPH)		
Haul Run		9:40	Left Front		383
Haul Stop		1:05	Right Front		576
Empty Run		6:09	Rear		415
Empty Stop		4:19	Speed Data (mph)		
Dump		1:17	Loaded Max		37.32
Avg Total Cycle Time		32:17	Loaded Avg		10.57
			Empty Max		37.97
			Empty Avg		11.43

Payload Detail Report
Report Date: October 17, 2000
Query used for summary:
 Truck Number: ALL
 Truck Type: ALL
 Dates: 8/28/00 to 10/3/00
 Daily Shift Time: 00:00 to 24:00

Page 1

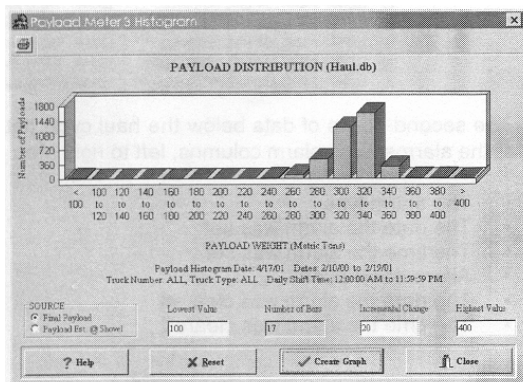
Daily Shift Data (8/28/00 - 8/30/00)					CYCLE TIME(min:sec)						CYCLE DISTANCE(mi)						SPEEDS(mph)					
No.	Date	Time	Payload S Tons	#Swings	Load	Haul	Stop	Dump	Return	Return Stop	Total	Haul	Return	Total	Max	Avg	Max	Return	Avg			
1	8/28/00	3:54P	347	7	4:40	11:11	0:06	0:52	7:54	14:28	39:11	1.9	2.0	4.0	21.99	10.14	31.03	5.48				
2	8/28/00	5:18P	301	6	3:39	11:10	0:25	0:43	8:12	3:43	27:52	1.9	1.9	3.8	23.02	9.91	26.05	9.42				
3	8/28/00	5:46P	300	6	3:32	11:32	2:32	0:56	7:07	0:09	25:48	1.9	1.9	3.8	23.02	8.30	25.02	15.49				
4	8/28/00	6:11P	330	4	1:58	17:51	2:49	1:58	11:34	1:41	37:51	3.9	2.6	6.5	36.21	11.37	24.07	11.73				
5	8/28/00	6:49P	344	4	1:54	18:26	13:04	1:50	11:20	0:24	46:58	4.0	3.9	7.9	34.97	7.56	37.06	20.15				
6	8/28/00	7:36P	380	5	2:12	19:52	1:07	1:39	11:32	0:48	37:10	4.0	4.0	8.0	30.00	11.28	34.03	19.59				
7	8/28/00	8:13P	352	4	2:26	18:17	0:23	1:54	11:54	1:56	36:50	3.9	4.0	8.0	31.97	12.62	34.07	17.49				
8	8/28/00	8:50P	356	4	1:56	18:52	0:21	1:55	11:59	0:38	35:41	4.0	4.0	8.0	36.17	12.34	36.21	19.09				
9	8/28/00	9:25P	370	5	2:18	16:17	2:18	0:53	12:25	0:25	34:36	2.7	4.1	6.7	34.97	8.55	36.17	19.14				
10	8/28/00	10:00P	363	5	3:07	16:56	5:48	0:52	9:02	0:33	36:18	2.7	2.7	5.3	32.97	6.99	32.97	16.61				
11	8/28/00	10:36P	341	7	3:58	12:23	0:23	0:53	7:26	0:57	26:00	2.0	2.0	3.9	21.03	9.20	32.00	14.10				
12	8/28/00	11:02P	321	4	2:24	16:19	5:06	0:50	10:17	1:05	36:01	2.7	2.6	5.3	34.03	7.49	31.97	12.71				
13	8/28/00	11:38P	316	5	2:49	15:21	7:06	0:58	13:01	13:11	52:26	3.9	4.0	7.9	40.12	10.30	40.12	9.16				
14	8/29/00	12:56A	320	5	2:23	15:18	0:07	0:55	13:16	11:43	43:42	3.9	3.8	7.7	36.21	14.99	41.10	9.18				
15	8/29/00	1:40A	302	4	1:55	14:12	0:08	0:54	10:34	0:11	27:54	3.9	3.9	7.7	40.12	16.15	41.10	21.64				
16	8/29/00	2:08A	310	5	2:21	15:14	4:55	1:01	9:46	4:59	38:16	3.9	3.9	7.7	40.12	11.51	41.16	15.67				
17	8/29/00	2:46A	318	5	2:25	14:44	0:15	0:54	10:36	0:19	29:13	3.9	3.9	7.7	41.10	15.50	41.10	21.28				
18	8/29/00	3:15A	278	4	2:01	15:53	1:12	0:46	10:38	2:08	32:38	4.3	3.8	8.1	38.13	15.06	41.10	18.05				
19	8/29/00	3:48A	328	5	2:25	17:38	3:08	0:57	10:07	0:20	34:35	4.3	3.9	8.2	34.03	12.41	41.10	22.19				
20	8/29/00	4:22A	287	4	2:49	17:00	15:44	1:02	11:59	4:49	53:23	4.3	4.0	8.2	40.12	7.87	41.10	14.09				
21	8/29/00	4:41P	285	4	2:15	16:08	6:14	5:21	9:02	14:43	53:43	4.0	3.0	6.9	34.97	10.58	34.03	7.55				
22	8/29/00	5:50P	340	7	3:38	10:14	0:06	0:54	8:41	7:10	30:43	1.8	3.3	5.2	27.07	10.54	39.07	12.65				
23	8/29/00	5:20P	326	5	3:32	9:47	0:08	1:09	5:21	0:16	20:13	1.8	1.8	3.6	27.05	10.98	30.02	16.98				
24	8/29/00	3:41P	342	6	3:59	11:24	0:08	0:47	19:49	15:18	51:25	1.9	6.2	8.1	23.02	10.02	32.06	16.56				
25	8/29/00	4:43P	349	7	4:46	11:12	0:18	0:57	7:32	3:12	27:57	1.8	1.9	3.8	23.02	9.50	27.07	16.87				
26	8/29/00	5:11P	322	4	2:11	5:29	19:58	1:29	15:38	59:19	104:04	1.1	5.1	6.1	42.20	2.52	42.20	4.05				
27	8/30/00	4:27A	330	7	4:27	10:33	0:09	1:02	21:08	159:27	196:46	1.7	4.3	6.0	23.02	9.69	28.01	1.42				
28	8/30/00	4:55P	320	6	3:52	10:42	0:14	1:00	5:43	1:42	23:13	1.7	1.7	3.4	24.97	9.55	29.06	13.47				
29	8/30/00	5:18P	338	6	3:16	10:45	0:51	0:58	6:00	2:34	24:24	1.7	1.6	3.3	23.02	8.71	29.04	11.36				
30	8/30/00	5:42P	343	6	3:52	10:26	0:08	1:01	6:06	0:25	22:00	1.7	1.6	3.3	24.08	9.57	28.03	14.70				

Creación de Gráficos

El software del PLMIII puede generar gráficos que resumen rápidamente los datos de la carga útil. Estos gráficos se pueden personalizar para imprimir. Al igual que los reportes, los gráficos se generan desde la solicitud desplegada en la pantalla de "Resumen de Carga Util". Desde el ejemplo "Clasificación de Rango de Hora", el gráfico que se imprime sólo contendría datos del camión 374 durante el mes de julio de 2000, de las 08:00 AM a las 5:00 PM.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de la solicitud y presionar el botón "Query Database & Display" antes de crear un gráfico.

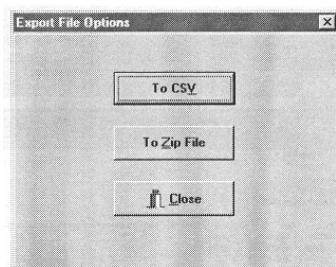
- Desde la Pantalla de Resumen de Carga Util seleccione el botón "Graph" en la parte inferior. Se desplegará la pantalla de Programación del Histograma.



- Ingrese el "Valor Más Bajo". Este será la carga útil más baja en el gráfico. Cualquier carga útil inferior a este valor se resumirá en la primera barra.
- Ingrese el "Valor Más Alto". Este será el valor más alto en el gráfico. Las cargas útiles superiores a este valor se resumirán en la primera barra.
- Ingrese el "Cambio Incremental". Este determinará el número de barras y la distancia entre ellas. El programa limita el número de barras a 20. Esto permite a los gráficos ajustarse en la pantalla e imprimir en una página.
- Presione el botón "Create Graph".

El gráfico se desplegará en base a los ajustes de la solicitud desde la pantalla de Resumen de Carga Util. El gráfico se puede personalizar e imprimir.

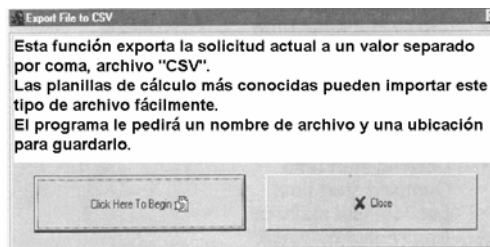
Exportación de Datos



Los datos de la base de datos se pueden exportar para ser usados con otras aplicaciones de software. Los datos se seleccionan desde la solicitud actualmente desplegada. Los datos exportados se pueden ingresar en un archivo ".CSV" o en un archivo comprimido ".zip".

- El formato ".CSV" permite importar fácilmente los datos en las aplicaciones de hoja de cálculo y en aplicaciones de procesadores de palabras.
- El formato ".Zip". permite transferir los datos de un computador a la base de datos del Software PDM en otro computador. Esto ofrece una forma compacta de transferir datos desde un computador a otro.

Exportación CSV



CSV representa el Valor Separado por Coma. Este es un formato de archivo de texto ASCII que permite a aplicaciones de planillas de cálculo como Excel y Lotus 123 importar datos fácilmente. Para exportar los datos en un archivo ".csv", presione el botón "Export" en la parte inferior de la pantalla de resumen de carga útil y seleccione "To CSV". El programa solicitará un nombre de archivo y una ubicación para el archivo.

Se exportan dos conjuntos de datos. En la parte superior del archivo estarán los datos del ciclo de acarreo. Las columnas, de derecha a izquierda corresponden a:

- Número del camión
- Fecha de inicio del ciclo de acarreo
- Hora de inicio del ciclo de acarreo
- Carga útil
- Cargas oscilantes
- Identificación del operador
- Indicadores de advertencia
- Regreso sin carga
- Tiempo total del ciclo de acarreo
- Tiempo de funcionamiento vacío
- Tiempo de detención vacío
- Tiempo cargando
- Tiempo de funcionamiento cargado
- Tiempo detenido cargado
- Tiempo de vaciado
- Hora de inicio cargando
- Hora de inicio vaciando
- Distancia de acarreo cargado
- Distancia de acarreo vacío
- Velocidad máxima cargado
- Hora en que se produce la velocidad máxima cargado
- Velocidad máxima vacío
- Hora en que se produce la velocidad máxima cargado
- Máximo + torque de chasis
- Hora en que se produce el máximo + torque de chasis
- Máximo - torque de chasis
- Hora en que se produce el máximo - torque de chasis
- Cálculo de peso de amortiguación máximo
- Hora en que se produce el cálculo de peso de amortiguación máximo
- Kilómetro-hora-neumático delantero izquierdo
- Kilómetro-hora-neumático delantero derecho
- Kilómetro-hora-neumático trasero promedio
- Número de serie del chasis

Reservado 1-5, 7-10: Estos valores son cálculos internos utilizados en el desarrollo continuo del PLMIII y se deben ignorar.

Reservado 6: Este valor es el cálculo de la carga útil en la pala justo antes que el camión se empiece a mover.

La segunda serie de datos debajo de los datos del ciclo de acarreo corresponde a las alarmas. Las columnas de la alarma, de izquierda a derecha son:

- El tipo de alarma
- La fecha en que se programó la alarma
- La hora en que se programó la alarma
- Descripción de la alarma
- La fecha en que se borró la alarma
- La hora en que se borró la alarma

Comprimido

Esta función de exportación permite transferir los datos de un laptop a otro computador. Esto sirve cuando se usa un laptop de servicio para descargar máquinas múltiples y para transferir los datos a un computador central para análisis. Esto también se puede usar para copiar los datos de acarreo desde un camión en particular a un disquete para análisis.

El formato del archivo es un formulario binario comprimido de la solicitud desplegada. El archivo sólo puede ser importado por otro computador que ejecute el software PDM.

Para Exportar Datos en Formato ZIP

1. Confirme que los datos desplegados sean los datos de la solicitud que necesita exportar.
2. Desde la pantalla resumen de carga útil, presione el botón "EXPORT" y seleccione "To ZIP".
3. El programa le pedirá un nombre de archivo y ubicación.

Importación de Datos

Esta función de importación permite transferir los datos de un laptop a otro computador. Esto puede servir cuando se usa un laptop de servicio para descargar máquinas múltiples y para transferir los datos a un computador central para análisis. Esto también se puede usar para copiar los datos de acarreo desde un camión en particular desde un disquete a una base de datos para análisis.

Para importar los datos, presione el botón "IMPORT" en la parte inferior de la pantalla "Resumen de Carga Util". El programa le pedirá un archivo ".zip" para importar, ubique el archivo y presione "Open". El programa sólo importará archivos ".zip" creados por otro computador que ejecute el software PDM.

Borrado de los Registros del Ciclo de Acarreo

Para borrar los registros del ciclo de acarreo de la base de datos principal, presione el botón "Delete" en la parte inferior de la pantalla "Resumen de Carga Util". El programa desplegará un resumen de los registros de la solicitud desplegada. Para borrar un registro, seleccione uno a la vez y presione el botón "Delete". Se recomienda que los registros sean exportados a un archivo zip para archivarlos antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros presionando la tecla Shift. Al presionar el botón "Delete All" se seleccionarán todos los registros de la solicitud actual y los borrará.

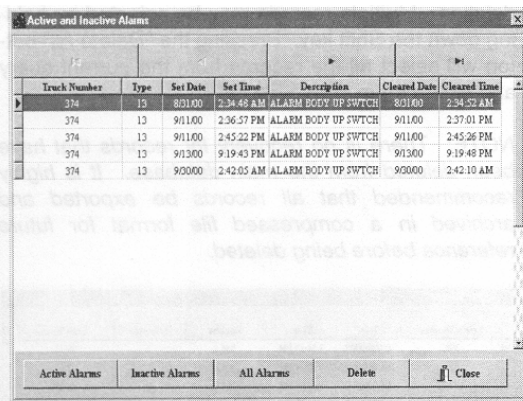
NOTA: Los registros que se han borrado de la base de datos principal no se pueden recuperar. Es altamente recomendable que todos los registros sean exportados y archivados en un formato de archivo comprimido para referencia futura antes de borrarlos.

Truck Number	Date	Time	Payload	# Swings	Total Time
374	08/28/2000	3:54:13 PM	346.7	7	39:11
374	08/28/2000	5:18:14 PM	301.5	6	27:52
374	08/28/2000	5:46:04 PM	300.0	6	25:48
374	08/28/2000	6:11:50 PM	330.5	4	37:51
374	08/28/2000	6:49:37 PM	343.7	4	46:58
374	08/28/2000	7:36:31 PM	379.9	5	37:10
374	08/28/2000	8:13:37 PM	351.6	4	36:50
374	08/28/2000	8:50:22 PM	356.3	4	35:41
374	08/28/2000	9:25:59 PM	369.6	5	54:36
374	08/28/2000	10:00:31 PM	362.6	5	36:18
374	08/28/2000	10:36:44 PM	340.5	7	26:00
374	08/28/2000	11:02:42 PM	320.9	4	36:01
374	08/28/2000	11:38:40 PM	316.5	5	52:26
374	08/29/2000	12:56:37 AM	319.7	5	43:42
374	08/29/2000	1:40:16 AM	301.6	4	27:54

? Help Delete All Delete Selection Close

Visualización de Alarmas

Desde la pantalla "Resumen de Carga Util", presione el botón "Alarms" para desplegar la pantalla de alarmas. Las alarmas se clasifican por medio de los ajustes de la solicitud desde la pantalla Resumen de Carga Util. Las alarmas se pueden desplegar como Activas o Inactivas.



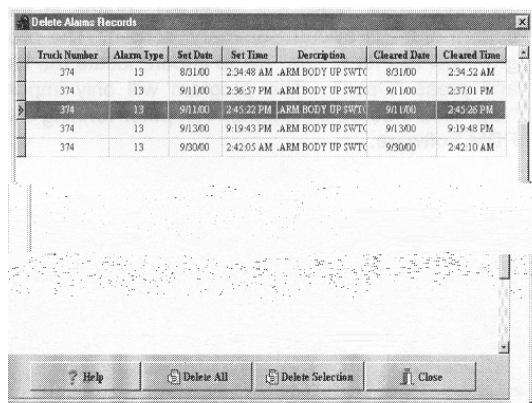
Truck Number	Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/1/00	2:34:48 AM	ALARM BODY UP SWTCH	8/1/00	2:34:52 AM
374	13	9/1/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	2:37:01 PM
374	13	9/1/00	2:45:22 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	2:45:26 PM
374	13	9/1/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWTCH	9/30/00	2:42:10 AM

Active Alarms Inactive Alarms All Alarms Delete Close

Borrado de los Registros de Alarma

Para borrar los registros de alarma de la base de datos principal, presione el botón "Delete" en la parte inferior de la pantalla "Alarm Display". El programa desplegará un resumen de las alarmas de la solicitud. Para borrar una alarma, seleccione una a la vez y presione el botón "Delete". Se recomienda que los datos de la solicitud sean exportados a un archivo ".zip" para archivarlos antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros manteniendo presionada la tecla Shift. Al presionar el botón "Delete All" se seleccionarán todas las alarmas de la solicitud actual y los borrará.

NOTA: Los registros que se han borrado de la base de datos principal no se pueden recuperar. Es altamente recomendable que todos los registros sean exportados y archivados en un formato de archivo comprimido para referencia futura antes de borrarlos.



Truck Number	Alarm Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/1/00	2:34:48 AM	ALARM BODY UP SWTCH	8/1/00	2:34:52 AM
374	13	9/1/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	2:37:01 PM
374	13	9/1/00	2:45:22 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	2:45:26 PM
374	13	9/1/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWTCH	9/30/00	2:42:10 AM

Help Delete All Delete Selection Close

NOTAS

**PARTES DE ESTE PRODUCTO RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE MEDICION DE CARGA UTIL
SON FABRICADOS BAJO LICENCIA DE**

**L.G. HAGENBUCH titular de
Números de Patente Estadounidenses 4.831.539 y 4.839.835**